



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

CARRERA DE SOFTWARE

Trabajo de Integración Curricular pre-
via la obtención del Grado Académico
de Ingeniero de Software

PROYECTO TECNOLÓGICO:

**APLICACIÓN WEB INCLUSIVA PARA EL CONTROL Y
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS CURRICULARES EN
MATEMÁTICAS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA
ELEMENTAL.**

AUTOR:

JEANDAVID RODOLFO CABRERA GUERRA

DIRECTOR DEL PROYECTO TECNOLÓGICO:

ING. GLEISTON CICERON GUERRERO ULLOA MSc.

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026



DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS

Yo, **JEANDAVID RODOLFO CABRERA GUERRA**, declaro que la investigación aquí descrita es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo, puede hacer uso de los derechos correspondientes a este documento, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.

JEANDAVID RODOLFO CABRERA GUERRA
C.I: 1207928993



CERTIFICACIÓN DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

La suscrita, **Ing. Gleiston Ciceron Guerrero Ulloa, MSc.**, Docente de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, certifica que el estudiante Jeandavid Rodolfo Cabrera Guerra, realizó el Proyecto Tecnológico de grado titulado “**Aplicación web inclusiva para el control y evaluación de competencias curriculares en matemáticas para estudiantes de educación básica elemental.**”, previo a la obtención del título de **Ingeniero de Software**, bajo mi dirección, habiendo cumplido con las disposiciones reglamentarias establecidas para el efecto.

Ing. Gleiston Ciceron Guerrero Ulloa, PhD
DIRECTOR DEL PROYECTO TECNOLÓGICO



CERTIFICADO DEL REPORTE DE LA HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE COINCIDENCIA Y/O PLAGIO ACADÉMICO

El suscrito, **Ing. Gleiston Ciceron Guerrero Ulloa, PhD**, mediante el presente cumpla en presentar a usted, el informe del Proyecto Tecnológico titulado “**Aplicación web inclusiva para el control y evaluación de competencias curriculares en matemáticas para estudiantes de educación básica elemental**” presentado por el estudiante Jeandavid Rodolfo Cabrera Guerra, egresado de la Carrera de Software, que fue revisado bajo mi dirección según resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, que se ha desarrollado de acuerdo al Reglamento de la Unidad de Integración Curricular de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y cumple con el requerimiento de análisis del sistema COMPILATIO el cual avala los niveles de originalidad en un 96% y similitud 4%, del trabajo investigativo. Valido este documento para que el estudiante siga con los trámites pertinentes, de acuerdo como lo establece el Reglamento.

Ing. Gleiston Ciceron Guerrero Ulloa, PhD
DIRECTOR DEL PROYECTO TECNOLÓGICO



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
CARRERA DE SOFTWARE

CERTIFICADO DE APROBACIÓN POR TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

PROYECTO TECNOLÓGICO

Título:

“Aplicación web inclusiva para el control y evaluación de competencias curriculares en matemáticas para estudiantes de educación básica elemental”

Presentado al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería como requisito previo a la obtención del título de Ingeniero de Software.

Aprobado por:

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Ing. Ivan Fredy Jaramillo Chuqui, PhD.

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Ing. Jessica Alexandra
Ponce Ordoñez. MSc.

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Ing. Diego Fernando
Intriago Rodríguez, MSc.

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2025

AGRADECIMIENTO

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que me han acompañado, guiado y brindado su apoyo incondicional a lo largo de mi formación académica y durante el desarrollo de este proyecto.

A mis padres, por ser mi mayor fuente de inspiración y mi soporte constante. Sin su inagotable esfuerzo, sacrificio y amor, este sueño no habría sido posible. Gracias por creer siempre en mí y por motivarme a superar cada obstáculo con integridad.

A mi hermana, por su infinita paciencia, por las risas compartidas y por hacer que el camino hacia esta meta fuera mucho más llevadero y feliz.

A mi prometida, por su comprensión, aliento y amor durante todo este tiempo. Gracias por estar a mi lado en los momentos de mayor exigencia y por ser una fuente constante de paz, motivación y alegría.

A mi director de proyecto, por su invaluable guía, rigor y paciencia. Gracias por compartir su experiencia, por orientar esta investigación con excelencia y por confiar en mi capacidad para llevar a cabo este trabajo. Su respaldo ha sido un pilar fundamental.

A mis profesores, por su vocación de enseñanza y por haber forjado mi carácter profesional a lo largo de la carrera. Gracias por transmitirme sus conocimientos y por impulsarme a alcanzar la excelencia académica.

A los niños, docentes y profesionales de la educación que participaron con tanto entusiasmo en las pruebas de usabilidad del sistema. Su disposición, sus sonrisas y su retroalimentación le dieron verdadero sentido y propósito a este desarrollo tecnológico.

A mis amigos y compañeros de clase, con quienes compartí este invaluable camino de aprendizaje, retos y triunfos. Gracias por el compañerismo, el apoyo mutuo y por formar parte de una etapa que recordaré con inmenso cariño.

A todas las personas que, de una u otra manera, aportaron su tiempo y conocimiento para la culminación de esta etapa, mi más sincero agradecimiento.

DEDICATORIA

Dedico este proyecto, desde lo más profundo de mi ser, a mis padres, quienes con su inmenso amor y respaldo infinito han sido la base de toda mi vida. A mi prometida, cuya motivación inagotable me infundió la seguridad necesaria para jamás rendirme. A mi hermana, por brindarme su ternura y ser ese puerto seguro al que siempre puedo acudir. A mis inseparables mascotas, por regalarme paz y felicidad en los días de mayor cansancio. Y, por último, me dedico este gran logro a mí mismo, reconociendo el empeño, la tenacidad y el sacrificio que forjaron este camino. A todos ustedes, mi infinita gratitud por ser el impulso vital que me acompañó hacia esta meta.

RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar “Kiddy Quiz”, una aplicación web interactiva orientada a la evaluación y el refuerzo de matemáticas para estudiantes de educación básica elemental. Para la fundamentación y levantamiento de requisitos, se llevó a cabo una investigación de campo que incluyó entrevistas a 5 profesionales de la educación, 2 psicopedagogos, lo cual permitió identificar las barreras cognitivas y de ansiedad presentes en los procesos evaluativos tradicionales. El desarrollo del software se gestionó bajo la metodología ágil de Programación Extrema (XP), asegurando la calidad y robustez del código. La arquitectura del sistema se construyó utilizando Angular para el desarrollo del frontend, NestJS para la lógica del backend y PostgreSQL como motor de base de datos relacional. Como principal innovación, la plataforma integra el uso de interfaces basadas en pictogramas para facilitar la navegación autónoma infantil, así como la implementación de Inteligencia Artificial (Gemini) para proveer retroalimentación motivacional tras cada evaluación. La validación del sistema se realizó a través de la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS) y el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), demostrando una usabilidad en categoría “Excelente” y una intención de uso casi unánime por parte de los estudiantes. Además, para garantizar la protección de los datos y el correcto control de roles, se implementaron medidas de seguridad mediante autenticación con tokens JWT. Como resultado, se ha logrado consolidar una herramienta tecnológica inclusiva que optimiza la gestión académica del docente, reduce la frustración del estudiante y representa un aporte significativo en la modernización de la evaluación educativa infantil.

Palabras clave: aplicación web, educación básica, matemáticas, pictogramas, inteligencia artificial, usabilidad, Kiddy Quiz.

ABSTRACT

The present project aims to develop “Kiddy Quiz,” an interactive web application designed for the evaluation and reinforcement of mathematics for elementary school students. For the theoretical foundation and requirements gathering, a field research study was conducted, which included interviews with 5 education professionals and 2 psychopedagogues. This allowed for the identification of cognitive and anxiety barriers present in traditional evaluation processes. The software development was managed under the Extreme Programming (XP) agile methodology, ensuring code quality and robustness. The system architecture was built using Angular for frontend development, NestJS for backend logic, and PostgreSQL as the relational database engine. As a primary innovation, the platform integrates pictogram-based interfaces to facilitate autonomous navigation for children, as well as the implementation of Artificial Intelligence (Gemini) to provide motivational feedback after each evaluation. System validation was carried out using the System Usability Scale (SUS) and the Technology Acceptance Model (TAM), demonstrating an “Excellent” usability category and an almost unanimous intention of use by the students. Furthermore, to guarantee data protection and proper role-based access control, security measures were implemented using JWT token authentication. As a result, an inclusive technological tool has been consolidated, optimizing teachers’ academic management, reducing student frustration, and representing a significant contribution to the modernization of childhood educational assessment.

Keywords: web application, elementary education, mathematics, pictograms, artificial intelligence, usability, Kiddy Quiz.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1
1 MARCO CONTEXTUAL del PROYECTO TECNOLÓGICO	4
1.1 Problema de investigación	5
1.1.1 Planteamiento del problema	5
1.1.2 Formulación del problema	7
1.1.3 Sistematización del problema	7
1.2 Objetivos	7
1.2.1 Objetivo General	8
1.2.2 Objetivos Específicos	8
1.3 Justificación	8
2 MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO TECNOLÓGICO	11
2.1 Marco conceptual	12
2.1.1 Evolución de las evaluaciones educativas	13
2.1.2 Evaluación por competencias	13
2.1.3 Evaluación por competencias en matemáticas	14
2.1.4 Tipos de preguntas en evaluaciones por competencias	14
2.1.5 Integración de diferentes tipos de preguntas	15
2.1.6 Uso de elementos multimedia en preguntas educativas	15
2.1.7 La tecnología educativa	16
2.1.8 Aplicaciones educativas	16
2.1.9 Desarrollo de aplicaciones para evaluación educativa	17
2.1.10 Programación Extrema (XP)	17
2.1.11 Accesibilidad e inclusión en el software educativo	18
2.2 Marco referencial	20
2.2.1 Análisis del estado del arte sobre herramientas tecnológicas de evaluación en educación primaria	20
3 METODOLOGÍA	34
3.1 Marco de fases de desarrollo del proyecto tecnológico	35
3.1.1 Obtención de requisitos	36
3.1.2 Desarrollo de la aplicación	38
3.1.3 Pruebas e implementación	40
3.1.4 Evaluación de la aplicación	42

3.2	Cronograma	43
3.3	Recursos, presupuesto y financiamiento	44
3.4	Instrumentos para el seguimiento y control	45
3.5	Indicadores de evaluación	46
4	RESULTADOS	49
4.1	Producto tecnológico desarrollado	50
4.1.1	Obtención de requisitos	50
4.1.2	Diagrama de casos de uso	53
4.1.3	Descripción de los casos de uso extendidos	54
4.1.4	Diagrama de arquitectura	83
4.1.5	Diagrama de base de datos	84
4.1.6	Diseño del prototipo	86
4.1.7	Integración de Gemini AI	89
4.2	Comprobación	91
4.2.1	Cumplimiento de plazos	92
4.2.2	Nivel de aceptación de usuario	94
5	CONSLUSIONES Y RECOMENDACIONES	98
5.1	Conclusiones	99
5.2	Discusión	100
5.2.1	Contribuciones del estudio	101
5.3	Limitaciones del estudio	101
5.4	Trabajo futuro	102
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	112
	ANEXOS	112
	Anexo A. Guion de entrevista a docentes y psicopedagogos	114
	Anexo B. Cuestionario SUS aplicado en castellano	114
	Anexo C. Cuestionario TAM aplicado en castellano	115
	Anexo D. Diagrama completo de casos de uso del sistema	116
	Anexo E. Manual de usuario de la aplicación Kiddy Quiz	116

ÍNDICE DE TABLAS

2.1	Comparativo de herramientas tecnológicas representativas frente a la propuesta Kiddy Quiz.	31
3.1	Stack tecnológico y versiones del proyecto Kiddy Quiz.	40
3.2	Presupuesto del proyecto Kiddy Quiz.	44
3.3	Indicador de cumplimiento de plazos.	46
3.4	Indicador de cumplimiento del alcance del proyecto.	46
3.5	Indicador de calidad del producto.	47
3.6	Indicador de usabilidad y satisfacción del usuario.	47
3.7	Indicador de aceptación tecnológica (TAM).	47
3.8	Indicador de rendimiento del sistema.	48
3.9	Indicador de seguridad básica del sistema.	48
3.10	Indicador de innovación y aporte educativo.	48
4.1	Historias de usuario de la aplicación web Kiddy Quiz.	50
4.2	Requerimientos no funcionales de la aplicación web Kiddy Quiz.	53
4.3	Caso de uso “Ver evaluación”.	54
4.4	Caso de uso “Resolver evaluación”.	56
4.5	Caso de uso “Ver retroalimentación”.	59
4.6	Caso de uso “Gestionar panel docente”.	61
4.7	Caso de uso “Crear examen”.	62
4.8	Caso de uso “Organizar preguntas”.	64
4.9	Caso de uso “Configurar contenido”.	66
4.10	Caso de uso “Adjuntar archivos multimedia”.	68
4.11	Caso de uso “Consultar alumnos”.	70
4.12	Caso de uso “Analizar calificaciones”.	72
4.13	Caso de uso “Identificar brechas de aprendizaje”.	74
4.14	Caso de uso “Recibir consejos IA”.	75
4.15	Caso de uso “Aplicar gamificación”.	77
4.16	Caso de uso “Ingresar a clase”.	79
4.17	Caso de uso “Ver mapa de competencias”.	81
4.18	Cumplimiento de plazos del proyecto.	93
4.19	Resultado del cuestionario SUS – Kiddy Quiz.	94
4.20	Resultados del cuestionario TAM – Kiddy Quiz.	96

ÍNDICE DE FIGURAS

2.1	Diagrama de flujo del proceso de selección de estudios siguiendo el protocolo PRISMA adaptado.	22
2.2	Mapa de cobertura de las dimensiones críticas de evaluación por competencias en educación primaria. Cada celda indica el grado de cobertura de la dimensión por parte de la herramienta correspondiente: verde indica cobertura plena, amarillo cobertura parcial y gris ausencia documentada en la literatura revisada.	32
3.1	Metodología XP aplicada al desarrollo de Kiddy Quiz.	36
3.2	Cronograma de actividades del proyecto Kiddy Quiz.	44
4.1	Diagrama de casos de uso.	54
4.2	Diagrama de arquitectura de Kiddy Quiz.	83
4.3	Diagrama de base de datos de Kiddy Quiz.	85
4.4	Prototipo final de la aplicación web Kiddy Quiz.	86
4.5	Módulo de estudiantes — Evaluación (Kiddy Quiz).	87
4.6	Módulo del docente — Gestión y analítica (Kiddy Quiz).	88
4.7	Extracto de integración de Gemini AI en Kiddy Quiz.	89
4.8	Flujo de autenticación por JWT en Kiddy Quiz.	91
4.9	Gráfico de barras SUS – Kiddy Quiz.	95
4.10	Gráfico de brechas TAM – Kiddy Quiz.	97
1	Diagrama completo de casos de uso del sistema Kiddy Quiz.	116

INTRODUCCIÓN

La evaluación constituye uno de los pilares fundamentales del proceso educativo, en tanto opera como mecanismo de regulación que articula la enseñanza con el aprendizaje y orienta la toma de decisiones pedagógicas. En las últimas tres décadas, el paradigma tradicional centrado en la medición de contenidos memorísticos ha cedido terreno frente a un enfoque competencial que prioriza la capacidad del estudiante para movilizar conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones auténticas [1, 2]. Este desplazamiento, promovido por organismos internacionales como la OCDE, la UNESCO, el Banco Mundial y el Consejo de Europa, ha reconfigurado los marcos curriculares contemporáneos hacia una arquitectura basada en competencias que persigue el desarrollo de aprendices autónomos, críticos y preparados para los retos de un entorno dinámico [3, 4].

Pese a la solidez teórica de este paradigma, su implementación efectiva en el aula sigue presentando desafíos significativos. Los resultados del *Programme for International Student Assessment* (PISA) 2022 revelan un panorama preocupante: en los países de la OCDE el rendimiento medio en matemáticas cayó 15 puntos entre 2018 y 2022, la mayor caída registrada históricamente [5]. En América Latina y el Caribe la situación es aún más crítica, ya que tres de cada cuatro estudiantes de quince años no alcanzan el nivel mínimo de competencia matemática, frente al 31 % observado como promedio en la OCDE [6, 7]. Esta brecha evidencia la urgencia de repensar no solo qué se enseña, sino también cómo se evalúa el progreso de los estudiantes desde las primeras etapas formativas, dado que las habilidades matemáticas adquiridas en la educación básica predicen significativamente el desempeño académico futuro.

La investigación educativa contemporánea ha demostrado consistentemente que la evaluación formativa, entendida como un proceso cíclico de recopilación de evidencias y retroalimentación oportuna, produce ganancias sustanciales en el aprendizaje. Black y Wiliam

[1], tras analizar más de 250 estudios empíricos, concluyeron que las prácticas de evaluación formativa de calidad pueden duplicar la velocidad del aprendizaje. Una revisión sistemática reciente publicada en *ZDM – Mathematics Education* [8], que examinó 45 estudios sobre evaluación formativa en matemáticas durante el período 2015–2023, ratifica este efecto y destaca que las evaluaciones basadas en computador, en entornos de aprendizaje interactivos, presentan un potencial particularmente prometedor cuando se implementan de forma regular durante al menos tres meses con instrumentos alineados al contenido específico.

En este contexto, la incorporación de tecnologías digitales se presenta como una vía estratégica para superar las limitaciones operativas de la evaluación tradicional. Las plataformas de aprendizaje basadas en juego (*digital game-based learning*) han mostrado mejoras significativas en la motivación, la participación cognitiva y el rendimiento matemático de estudiantes de educación primaria, en comparación con los métodos no digitales [9, 10]. De manera complementaria, la integración de inteligencia artificial generativa en los procesos de evaluación formativa abre nuevas posibilidades para entregar retroalimentación personalizada, adaptativa y oportuna, lo cual constituye uno de los factores más influyentes en el aprendizaje según el meta-análisis de Hattie y Timperley [11]. Estudios recientes confirman que los sistemas de IA aplicados a la evaluación pueden enriquecer el diseño de tareas, fomentar la metacognición del estudiante y fortalecer la literacidad evaluativa del docente [12, 13].

No obstante, una revisión cuidadosa del estado del arte revela que la mayoría de las herramientas tecnológicas existentes para evaluación por competencias — como SCALA, CAT, SECAT, MCAT, LACAMOLC y AEEA — han sido diseñadas predominantemente para la educación superior, dejando un vacío instrumental significativo en la educación básica elemental. Adicionalmente, en este nivel formativo concurren factores cognitivos y emocionales específicos — como la ansiedad matemática, la carga cognitiva elevada y las barreras de lectoescritura — que demandan soluciones especialmente diseñadas. La literatura sobre accesibilidad cognitiva y aprendizaje basado en imágenes ha demostrado que el uso de pictogramas y apoyos visuales reduce la carga cognitiva, facilita la asociación entre representaciones simbólicas y elementos del mundo real, y mejora significativamente la comprensión en niños, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales [14, 15].

Frente a este escenario, el presente proyecto plantea el desarrollo de **Kiddy Quiz**, una aplicación web inclusiva orientada al control y evaluación de competencias curriculares en matemáticas para estudiantes de educación básica elemental. La propuesta se sustenta en cuatro pilares conceptuales: la estructuración de las evaluaciones por módulos y niveles de dificultad alineados con el currículo oficial, la integración de múltiples tipos de preguntas que favorezcan la evaluación auténtica, la incorporación de pictogramas de la base ARA-SAAC para asegurar la accesibilidad cognitiva infantil, y la utilización de la API generativa Gemini 2.5 Flash para proveer retroalimentación motivacional automatizada al término de

cada evaluación. Adicionalmente, el sistema ofrece al docente analíticas detalladas, mapas de competencias y recomendaciones pedagógicas asistidas por inteligencia artificial, herramientas que automatizan tareas que manualmente resultan inviables para un profesor con numerosos estudiantes.

El desarrollo de Kiddy Quiz se gestionó bajo la metodología ágil *Extreme Programming* (XP), priorizando ciclos cortos de retroalimentación con docentes expertos y la entrega iterativa de incrementos funcionales validados. La arquitectura técnica integra Angular para el *frontend*, NestJS para la lógica del *backend* y PostgreSQL como motor de base de datos relacional, complementada con servicios externos de Cloudinary para gestión multimedia y Google Gemini para procesamiento generativo. La protección de los datos se garantiza mediante autenticación con tokens JSON Web Token (JWT) y control de acceso basado en roles. La validación empírica del sistema se realizó a través de la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS) y el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) aplicados a docentes y estudiantes de educación básica elemental, instrumentos ampliamente reconocidos en la investigación en interacción humano-computador [16, 17].

El presente documento se estructura en cuatro capítulos. El Capítulo I expone el marco contextual del proyecto, detallando el problema de investigación, los objetivos general y específicos, así como la justificación. El Capítulo II desarrolla el marco teórico y referencial, abordando la evolución de las evaluaciones educativas, el enfoque por competencias en matemáticas, los tipos de preguntas y el uso de elementos multimedia, la tecnología educativa y la metodología XP. El Capítulo III describe la metodología aplicada, el cronograma, el presupuesto, los instrumentos de seguimiento y los indicadores de evaluación. Finalmente, el Capítulo IV presenta los resultados obtenidos, incluyendo las historias de usuario, los casos de uso extendidos, la arquitectura del sistema, el diseño del prototipo, la integración de Gemini AI, los mecanismos de seguridad y los resultados de las pruebas de usabilidad y aceptación tecnológica con usuarios reales.

CAPÍTULO 1

MARCO CONTEXTUAL del PROYECTO TECNOLÓGICO

1.1 Problema de investigación

Las transformaciones educativas de las últimas décadas han desplazado el énfasis tradicional centrado en la transmisión de contenidos hacia un paradigma orientado al desarrollo de competencias, entendidas como la capacidad del estudiante para movilizar conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones auténticas [1-3]. Este giro paradigmático ha sido impulsado simultáneamente por organismos internacionales como la OCDE, la UNESCO y el Banco Mundial, y por las reformas curriculares regionales que reconocen en la evaluación por competencias un instrumento estratégico para elevar la calidad educativa [4, 18]. Sin embargo, la traducción operativa de este enfoque al aula sigue siendo un reto abierto, particularmente en la educación básica elemental, donde concurren factores cognitivos, emocionales y de accesibilidad que demandan instrumentos especialmente diseñados.

1.1.1 Planteamiento del problema

Es innegable la creciente importancia de implementar evaluaciones por competencias curriculares en el contexto educativo. En un mundo cada vez más orientado hacia el desarrollo de habilidades, estas evaluaciones se posicionan como elementos fundamentales para medir con precisión las destrezas de los estudiantes en relación con los objetivos y contenidos del plan de estudios [1, 8].

Las evaluaciones por competencias se presentan como herramientas esenciales que van más allá de evaluar conocimientos teóricos, abordando la capacidad práctica y la aplicación efectiva de conceptos. Este enfoque integral no solo proporciona una evaluación más precisa del rendimiento estudiantil, sino que también contribuye a preparar a los estudiantes con las habilidades necesarias para enfrentar los retos del entorno educativo actual y futuro [2, 4].

La implementación efectiva y generalizada de las evaluaciones por competencia presenta desafíos significativos. Aunque la tecnología ha avanzado, la integración de estas evaluaciones en las prácticas educativas sigue siendo limitada [18, 19]. La falta de plataformas especializadas y adaptadas a las necesidades específicas de la evaluación por competencias dificulta su aplicación amplia y eficiente. Asimismo, la diversidad de áreas curriculares y la variabilidad en los estilos de aprendizaje de los estudiantes plantean la necesidad de una solución integral que pueda adaptarse a distintos contextos educativos. La escasez de herramientas que permitan la aplicación de evaluaciones por competencias de manera personalizada y detallada, así como la falta de recursos que faciliten la interpretación y el análisis de los resultados por parte de los docentes, son obstáculos adicionales [12, 13].

Diagnóstico

Actualmente, el proceso de evaluación en la educación básica elemental, específicamente en el área de matemáticas, se ve limitado por métodos tradicionales que priorizan la memorización sobre el desempeño. Se observa que los docentes carecen de herramientas tecnológicas diseñadas específicamente para medir competencias curriculares de forma individualizada [18, 20], lo que genera una brecha entre lo que el estudiante “sabe” teóricamente y lo que puede “hacer” en contextos prácticos.

A esta limitación instrumental se suman barreras cognitivas y emocionales propias de este nivel formativo. La literatura especializada documenta que la ansiedad matemática constituye un factor de alta prevalencia en estudiantes de educación básica, capaz de reducir la capacidad de la memoria de trabajo y deteriorar significativamente el desempeño en tareas aritméticas [21-23]. De manera complementaria, las dificultades de lectoescritura propias de los primeros años escolares condicionan la comprensión autónoma de los enunciados, situación que la literatura sobre accesibilidad cognitiva propone mitigar mediante apoyos visuales como pictogramas, los cuales reducen la carga cognitiva y facilitan la asociación entre representaciones simbólicas y elementos del mundo real [14, 15].

Desde la perspectiva del docente, el panorama no es menos crítico. La gestión manual de evaluaciones, calificaciones y reportes individualizados resulta operativamente inviable cuando se atiende a un número considerable de estudiantes, lo que limita la posibilidad de proveer retroalimentación oportuna y orientada al progreso, siendo esta uno de los factores con mayor evidencia empírica de impacto positivo en el aprendizaje [8, 11]. Además, la ausencia de plataformas que centralicen la información del desempeño impide la construcción de una analítica de aprendizaje útil para la toma de decisiones pedagógicas, dejando al profesorado sin insumos confiables para detectar oportunamente vacíos de aprendizaje y planificar acciones de refuerzo [12, 13].

Pronóstico

De no implementarse soluciones tecnológicas que faciliten la evaluación por competencias, persistirá la desconexión entre el currículo académico y las habilidades reales de los estudiantes. Esto resultará en un bajo rendimiento en pruebas estandarizadas y una desmotivación creciente en el aprendizaje de las matemáticas. Los resultados del Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 ya advierten sobre esta tendencia: en América Latina y el Caribe, tres de cada cuatro estudiantes no alcanzan el nivel mínimo de competencia matemática, frente al 31 % promedio de la OCDE [5-7]. La continuidad de prácticas evaluativas tradicionales, sin instrumentos especializados para la educación básica elemental, profundizará esta brecha y trasladará al nivel secundario y superior estudiantes con vacíos no remediados en las competencias matemáticas fundamentales.

A largo plazo, la falta de una medición precisa de las destrezas individuales fomentará la exclusión educativa por una doble vía. Por un lado, el sistema no podrá adaptarse a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, perpetuando la desventaja de aquellos estudiantes que requieren apoyos diferenciados o presentan barreras de lectoescritura, ansiedad matemática o necesidades educativas especiales [15, 21]. Por otro lado, la sobrecarga operativa del docente y la ausencia de analítica integrada limitarán su capacidad de identificar tempranamente a los estudiantes en riesgo, debilitando las posibilidades de intervención pedagógica oportuna [8, 11]. Adicionalmente, la persistencia de esta brecha tecnológica entre los procesos educativos formales y las herramientas que sí utilizan los estudiantes en contextos no escolares profundizará la desconexión entre la experiencia digital cotidiana del niño y la institución educativa, limitando su preparación para los retos académicos y profesionales del futuro [3, 4].

1.1.2 Formulación del problema

¿Cómo superar los desafíos relacionados con la evaluación de competencias curriculares en matemáticas, asegurando precisión, inclusión y adaptabilidad a las necesidades individuales de los estudiantes de educación básica elemental?

1.1.3 Sistematización del problema

- ¿Qué necesidades individuales y criterios deben considerarse en el diseño de una herramienta que permita una medición precisa y eficaz de las competencias de los estudiantes?
- ¿Qué elementos utilizar en la formulación de las preguntas para el proceso evaluativo que asegure una evaluación integral de las competencias de los estudiantes?
- ¿Qué factores deben considerarse en los procesos de evaluación por competencias para garantizar su efectividad en contextos educativos reales?

1.2 Objetivos

Los objetivos del presente proyecto tecnológico se formulan como respuesta directa al problema de investigación planteado y a las preguntas de sistematización derivadas. Se estructuran en torno a tres etapas secuenciales y complementarias: una primera fase de levantamiento de información orientada a comprender en profundidad las necesidades de los actores educativos involucrados; una segunda fase de diseño y desarrollo, en la cual se materializa una solución tecnológica inclusiva fundamentada en dichos hallazgos; y una tercera fase de validación empírica en entornos reales, que permite contrastar la efectividad de la propuesta y orientar futuras mejoras. Esta articulación garantiza la trazabilidad entre el problema diagnosticado, la solución desarrollada y la evidencia recopilada para su validación.

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación web para superar los desafíos relacionados con la evaluación de competencias curriculares en matemáticas, asegurando precisión, inclusión y adaptabilidad a las necesidades individuales de los estudiantes de educación básica elemental aplicando el uso de pictogramas.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Identificar las necesidades de los estudiantes y las limitaciones que enfrentan los docentes en la evaluación por competencias, mediante entrevistas a profesionales educativos, con el fin de establecer los requisitos funcionales y pedagógicos para el diseño de la aplicación.
- Diseñar la estructura y funcionalidades de una aplicación web que integre múltiples tipos de preguntas, ajustes de dificultad basados en el currículo, validación de respuestas y elementos de accesibilidad como pictogramas, con el fin de atender las necesidades individuales de los estudiantes en la evaluación por competencias.
- Validar la funcionalidad de la aplicación en entornos educativos reales, observando su desempeño durante la administración de evaluaciones por competencias y recopilando percepciones de docentes y estudiantes para orientar mejoras que fortalezcan su aplicación en el contexto escolar.

1.3 Justificación

La evaluación por competencias se ha posicionado como un pilar fundamental en la transformación educativa contemporánea, desplazando el interés desde la mera memorización de contenidos hacia la capacidad de movilizar conocimientos en situaciones prácticas [1, 2, 4]. Sin embargo, en el contexto de la educación básica ecuatoriana, existe una brecha significativa entre estos postulados teóricos y la realidad del aula [18, 19]. Las herramientas actuales, como SCALA o CAT, están diseñadas predominantemente para la educación superior, dejando desatendido el nivel básico elemental [13]. Este vacío instrumental impide que las instituciones educativas locales implementen modelos evaluativos modernos, perpetuando prácticas tradicionales que no logran medir con fidelidad el desarrollo de destrezas críticas en asignaturas fundamentales como las matemáticas.

Desde una perspectiva práctica, el desarrollo de este proyecto responde a la necesidad urgente de dotar a los docentes de un instrumento funcional y especializado que automatice y optimice el proceso evaluativo. La utilidad de la aplicación propuesta radica en su capacidad para ofrecer reportes detallados y personalizados sobre el desempeño del estudiante, algo que manualmente resulta inviable para un profesor con numerosos alumnos [11, 12]. La integración de retroalimentación generada por inteligencia artificial constituye, además, uno

de los factores con mayor evidencia empírica de impacto positivo en el aprendizaje, según los meta-análisis disponibles [11, 13].

Por esta razón, se plantea la creación de una aplicación web inclusiva destinada a la realización de evaluaciones por competencias curriculares a estudiantes de primaria, centrada en la disciplina de Matemáticas. La propuesta incluye la segmentación de las evaluaciones por módulos, lo que permite adaptar la dificultad de acuerdo con la estructura de los cursos, así como la integración de una variedad de tipos de preguntas para captar el interés y la participación activa del estudiante [9, 10]. Adicionalmente, la incorporación de pictogramas como soporte visual responde a la evidencia que demuestra su capacidad para reducir la carga cognitiva, facilitar la comprensión autónoma y disminuir la ansiedad asociada a las tareas matemáticas en niños [14, 15, 21]. Desde la perspectiva del docente, se subraya la generación de informes individuales detallados para que puedan interpretar y aplicar los resultados en el proceso educativo [8].

La rigurosidad del proceso de desarrollo se garantiza mediante la adopción de la metodología ágil Extreme Programming (XP). A diferencia de los modelos en cascada o metodologías orientadas al hardware, XP es idónea para este contexto educativo debido a su enfoque en la simplicidad, la retroalimentación constante y la entrega de valor iterativa [24-26]. Dado que las necesidades pedagógicas pueden ser dinámicas, XP permite validar continuamente las funcionalidades —como los tipos de preguntas y la visualización de reportes— directamente con los usuarios finales, asegurando que el software resultante no sea solo un ejercicio de programación, sino una solución validada que responde fielmente a los problemas reales detectados en la fase de diagnóstico.

Adicionalmente, este proyecto se inscribe en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente en el ODS 4 “Educación de Calidad”, cuya meta 4.1 promueve que todos los niños y niñas terminen la enseñanza primaria y secundaria con resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos, y cuya meta 4.5 demanda eliminar las disparidades de género y garantizar el acceso igualitario a la educación para las personas en situación de vulnerabilidad [27]. En el ámbito nacional, la propuesta se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo “Creando Oportunidades” 2024-2025, específicamente con el Eje Social y su Objetivo 5, orientado a proteger a las familias y garantizar una educación de calidad con énfasis en el cierre de brechas [28]. De igual manera, el proyecto se articula con el Currículo Priorizado emitido por el Ministerio de Educación del Ecuador, el cual estructura el área de Matemáticas en torno a destrezas con criterio de desempeño que requieren instrumentos evaluativos especializados para su correcta medición [29]. La articulación de Kiddy Quiz con estos tres marcos — internacional, nacional y curricular — refuerza la pertinencia social del proyecto y su contribución concreta a la modernización del sistema educativo ecuatoriano.

Desde una perspectiva social, el desarrollo de Kiddy Quiz trasciende la creación de una

herramienta tecnológica convencional al constituirse como un mecanismo de equidad orientado a romper las barreras de aprendizaje imperantes en el modelo de evaluación tradicional. El proyecto se fundamenta en la necesidad de transformar la tecnología en un puente hacia la inclusión, proporcionando un entorno digital diseñado específicamente para atender la diversidad cognitiva del estudiantado de educación básica. Mediante una combinación estructurada de apoyos visuales —basados en pictogramas— y estímulos auditivos a través de síntesis de voz, la plataforma garantiza que la evaluación de competencias matemáticas sea un proceso accesible y equitativo. Este enfoque permite que el éxito académico no esté condicionado por las habilidades de lectoescritura ni por el ritmo de procesamiento de información del niño, dando cumplimiento así al derecho fundamental de acceso a una educación de calidad sin exclusiones [30, 31].

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

2.1 Marco conceptual

En el contexto de las evaluaciones por competencia curricular, los métodos de evaluación juegan un papel crucial. Estos métodos son los enfoques y herramientas utilizados para medir el grado en que los estudiantes han adquirido las competencias específicas delineadas en el plan de estudios, pudiendo abarcar desde pruebas tradicionales hasta proyectos prácticos, pasando por evaluaciones basadas en la resolución de problemas o en la presentación oral [1, 4].

La **competencia**, en este contexto, se refiere a la capacidad demostrada por un estudiante para aplicar conocimientos, habilidades y actitudes de manera efectiva y apropiada en situaciones específicas. En lugar de simplemente memorizar información, la competencia implica la capacidad de utilizar ese conocimiento de manera significativa y transferible en el mundo real [2]. La literatura actual distingue entre competencias cognitivas, interactivas y afectivas, todas ellas evaluables a través de instrumentos diseñados con criterios auténticos [4].

El **aprendizaje individualizado** es un enfoque educativo que reconoce las diferencias entre los estudiantes y adapta el proceso de enseñanza para satisfacer las necesidades únicas de cada uno [10]. En plataformas tecnológicas actuales, este principio se operacionaliza mediante motores adaptativos que ajustan la dificultad de los contenidos y la secuencia de tareas en función del desempeño individual, reduciendo la brecha entre la instrucción homogénea y las necesidades reales del aula [20].

La **retroalimentación significativa** se refiere a los comentarios proporcionados a los estudiantes después de una evaluación con el propósito de guiar su aprendizaje de manera efectiva. En el contexto de las evaluaciones por competencia curricular, la retroalimentación significativa no solo señala errores, sino que identifica áreas de mejora, ofrece orientación concreta sobre cómo avanzar y fomenta la autorregulación del estudiante [11]. El meta-análisis seminal de Hattie y Timperley [11] demostró que la retroalimentación oportuna tiene uno de los mayores efectos sobre el rendimiento académico de entre todas las intervenciones pedagógicas documentadas, con un tamaño del efecto promedio de $d = 0.79$.

La **accesibilidad cognitiva** constituye otra dimensión esencial en el diseño de herramientas evaluativas para niños. La discapacidad intelectual y otras condiciones que afectan la comprensión, el procesamiento y la retención de información demandan instrumentos que reduzcan la carga cognitiva mediante apoyos visuales y simbólicos [14, 15]. En este sentido, el uso de pictogramas —especialmente los provenientes de bases validadas clínicamente como ARASAAC— ha demostrado mejorar la comprensión autónoma y reducir la dependencia de la lectoescritura en contextos de evaluación infantil [15].

El **currículum**, también conocido como plan de estudios, proporciona el marco sobre el cual se basan las evaluaciones, delineando las competencias que se espera que los estudiantes

adquieran y demuestren durante su proceso educativo [29]. En Ecuador, el Currículo Priorizado del MINEDUC estructura el área de Matemáticas en torno a destrezas con criterio de desempeño que requieren evaluaciones auténticas, continuas e integradas, y cuya medición efectiva exige instrumentos especializados que van más allá de las pruebas tradicionales de papel y lápiz [18].

2.1.1 Evolución de las evaluaciones educativas

El concepto de evaluación ha ido evolucionando en consonancia con los paradigmas educativos predominantes en cada época histórica. Desde una evaluación centrada en el juicio de valor sobre las cosas, se transitó hacia la asignación de valores métricos a objetos educativos, y de allí hacia enfoques sistémicos orientados a la toma de decisiones [8].

En la década de 1930, Ralph Tyler inauguró el movimiento de la evaluación en función de objetivos formulados con antelación, produciendo un cambio paradigmático que desplazó el foco desde la inspección del proceso hacia la verificación de resultados de aprendizaje. En los años sesenta, la evaluación se redefinió como una etapa de “recopilación y uso de información para tomar decisiones sobre un programa educativo” [1], transformando la percepción del examen como instrumento de control hacia la de un mecanismo de retroalimentación continua. A inicios del siglo XXI, se consolida una concepción ecléctica que define la evaluación como el proceso de delinear, obtener, procesar y proporcionar información válida, confiable y oportuna para juzgar el mérito de programas y orientar decisiones [8].

En la actualidad, la investigación coincide en que la evaluación debe atender no solo los resultados cognitivos sino también los no cognitivos, incluyendo motivación, autorregulación y actitudes hacia el aprendizaje [8]. La revisión sistemática de Hagenauer et al. [8], que analizó 45 estudios publicados entre 2015 y 2023, constata que las evaluaciones computacionales en entornos interactivos presentan un potencial particularmente prometedor, especialmente cuando se implementan de forma regular con instrumentos alineados al contenido específico.

2.1.2 Evaluación por competencias

La evaluación por competencias implica la recopilación de evidencias mediante actividades de aprendizaje y la formulación de valoraciones sobre el progreso del estudiante en relación con los resultados de aprendizaje esperados [2, 4]. El autor considera que este enfoque representa un cambio estructural profundo: no se trata únicamente de modificar los instrumentos de medición, sino de replantear la función misma de la evaluación dentro del proceso educativo, reconociéndola como un componente integral del aprendizaje y no como un evento terminal.

La evaluación por competencias ofrece nuevas oportunidades a los estudiantes al generar entornos significativos de aprendizaje que acercan sus experiencias académicas al mundo real

[20]. Las competencias evaluadas se componen de estructuras de conocimiento, habilidades cognitivas, interactivas y afectivas, actitudes y valores, necesarios para la ejecución eficaz de tareas en contextos auténticos [4]. La revisión sistemática de Evans et al. [20], que analizó investigaciones sobre educación basada en competencias en K-12 desde el año 2000 hasta 2019, identificó que las prácticas asociadas a mejores resultados incluyen la definición clara de expectativas de desempeño y el uso de múltiples tipos de evaluación para verificar el dominio competencial.

2.1.3 Evaluación por competencias en matemáticas

La competencia matemática es un tema de alta relevancia en los países que han adoptado el enfoque competencial para la enseñanza de esta disciplina [5, 8]. Este enfoque demanda reemplazar un currículo centrado únicamente en la adquisición de contenidos por uno que se centre en la alfabetización matemática, permitiendo a los estudiantes utilizar el conocimiento matemático de manera efectiva en diversas situaciones cotidianas [5].

La competencia matemática implica la capacidad de dar un uso funcional al conocimiento matemático desde una comprensión profunda [2]. Los estudiantes, al enfrentarse a problemas en contextos del mundo real, deben activar competencias matemáticas pertinentes: analizar, razonar, comunicar y resolver problemas matemáticos en situaciones que involucren conceptos cuantitativos, espaciales o probabilísticos. El desarrollo de esta competencia no tiene un punto final; es un proceso continuo en el que cada nueva situación amplía el dominio competencial del estudiante [8].

Los resultados del PISA 2022 [5] constituyen una advertencia empírica contundente: el rendimiento medio en matemáticas en los países de la OCDE cayó 15 puntos entre 2018 y 2022, la mayor caída registrada históricamente. En América Latina y el Caribe, tres de cada cuatro estudiantes no alcanzan el nivel mínimo de competencia matemática [6, 7], lo que impone una responsabilidad urgente al diseño de instrumentos evaluativos especializados para los primeros ciclos de formación.

2.1.4 Tipos de preguntas en evaluaciones por competencias

En la evaluación por competencias, el diseño de preguntas juega un papel crucial para medir de manera efectiva las habilidades y conocimientos que se buscan evaluar [20]. Estas preguntas trascienden la memorización para evidenciar la aplicación práctica de conocimientos y habilidades en situaciones del mundo real. La literatura especializada identifica las siguientes categorías como las más empleadas en este enfoque:

- **Preguntas de Aplicación:** Desafían a los evaluados a aplicar conocimientos y habilidades en situaciones prácticas, poniendo a prueba la transferencia del conocimiento adquirido.

- **Estudios de Caso:** Presentan un escenario detallado y piden al evaluado que analice, interprete y proponga soluciones fundamentadas en sus conocimientos previos.
- **Problemas de Resolución:** Requieren que el estudiante resuelva situaciones problemáticas utilizando habilidades matemáticas, lógicas o procedimentales.
- **Preguntas Situacionales:** Presentan situaciones hipotéticas o reales y demandan decisiones o soluciones basadas en el conocimiento y la experiencia del evaluado.

Estos tipos de preguntas permiten medir habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la toma de decisiones y la capacidad de operar en situaciones del mundo real [14]. El autor señala que, en el contexto de la educación básica elemental, el diseño de preguntas debe incorporar adicionalmente criterios de accesibilidad cognitiva, de modo que la carga lingüística del enunciado no condicione negativamente el desempeño de los estudiantes que aún consolidan sus habilidades lectoras.

2.1.5 Integración de diferentes tipos de preguntas

La integración de diversos tipos de preguntas en una evaluación es fundamental para capturar de manera integral las habilidades y conocimientos de los estudiantes [8, 20]. Al combinar preguntas de aplicación, estudios de caso, problemas de resolución y preguntas situacionales, se abarcan diferentes niveles de comprensión taxonómica y se evalúan habilidades específicas, desde la aplicación práctica hasta el pensamiento crítico.

Esta diversidad no solo se adapta a diferentes estilos de aprendizaje, sino que también proporciona a los educadores una perspectiva más completa del rendimiento estudiantil, habilitando decisiones pedagógicas más informadas [8]. La integración de distintos tipos de preguntas impulsa a los estudiantes a aplicar, analizar y tomar decisiones, promoviendo un aprendizaje significativo orientado al desarrollo de competencias genuinas y no solo a la reproducción de contenidos memorizados [11].

2.1.6 Uso de elementos multimedia en preguntas educativas

La inclusión de elementos multimedia en las evaluaciones dirigidas a niños desempeña un papel crucial en la construcción de un ambiente de aprendizaje estimulante y accesible [14]. La Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia, propuesta por Mayer [14], establece que los seres humanos aprenden más profundamente a partir de imágenes y palabras combinadas que a partir de palabras solas, dado que el procesamiento visual y verbal operan en canales cognitivos distintos que, utilizados conjuntamente, potencian la comprensión y la retención.

La incorporación de imágenes, pictogramas e íconos adaptados a la edad no solo captura la atención de los niños, sino que reduce la carga cognitiva extrínseca y facilita la comprensión de conceptos abstractos, promoviendo una experiencia de evaluación más equitativa

para estudiantes con diferentes niveles de lectoescritura [14, 15]. Investigaciones recientes sobre comunicación aumentativa y alternativa (CAA) confirman que los pictogramas provenientes de repositorios validados como ARASAAC presentan una cobertura semántica superior al 95 % en cinco idiomas, con calificaciones de adecuación visual reportadas como correctas o aceptables por evaluadores clínicos expertos [15].

2.1.7 La tecnología educativa

La tecnología educativa se ocupa del análisis de los medios, materiales, plataformas y entornos digitales utilizados en los procesos de aprendizaje [10]. Lejos de ser un fenómeno nuevo, la vinculación entre educación y tecnología es una constante histórica que ha adoptado formas diversas en cada época. Lo que distingue el momento actual es la aceleración del cambio tecnológico y la disponibilidad de herramientas que permiten experiencias de aprendizaje personalizadas, adaptativas y con retroalimentación inmediata a escala masiva [32].

La evidencia empírica respalda de forma consistente que la tecnología, cuando se integra de manera pedagógicamente fundamentada, produce mejoras significativas en el desempeño académico y en la motivación de los estudiantes [8, 9]. Una revisión sistemática reciente sobre sistemas tutoriales inteligentes (STI) en educación K-12 [33], que analizó 28 estudios con un total de 4.597 estudiantes, encontró que el efecto general de los STI sobre el aprendizaje es positivo, aunque se ve moderado cuando se compara con sistemas tutoriales no inteligentes, lo que subraya la importancia del diseño pedagógico por encima de la sofisticación tecnológica.

2.1.8 Aplicaciones educativas

Las aplicaciones educativas representan herramientas diseñadas para consolidar los conocimientos de los estudiantes en diversas áreas de aprendizaje [9, 10]. Enriquecidas con imágenes, sonidos, animaciones y retroalimentación interactiva adaptadas a las distintas edades y disciplinas, estas aplicaciones constituyen un recurso de creciente centralidad en los sistemas educativos contemporáneos. La investigación comparativa sobre aplicaciones matemáticas para educación primaria [34] ha evidenciado que las apps que abarcan un currículo matemático más amplio reportan mayores resultados de aprendizaje que las enfocadas en habilidades aisladas, incluyendo beneficios en atención y generalización a medidas secundarias.

El autor destaca que la efectividad de las aplicaciones educativas no es inherente a su existencia, sino que depende de su alineación curricular, su diseño de interfaz, la calidad de la retroalimentación que proveen y su capacidad de adaptarse a los ritmos individuales de aprendizaje [10, 35]. La revisión sistemática de Vlachogianni y Tselios [35], publicada en el *Journal of Research on Technology in Education*, constató que las evaluaciones de

usabilidad percibida mediante SUS en tecnología educativa muestran puntuaciones promedio consistentemente superiores al umbral de 68 puntos cuando el diseño de la interfaz respeta los principios de usabilidad pediátrica y de accesibilidad cognitiva.

2.1.9 Desarrollo de aplicaciones para evaluación educativa

La importancia de las aplicaciones educativas orientadas a la evaluación radica en su capacidad para proporcionar experiencias interactivas y personalizadas que van más allá de la medición puntual [12, 13]. Al incorporar elementos visuales, auditivos y táctiles, estas aplicaciones estimulan la participación activa, fomentan un ambiente más dinámico y ofrecen la flexibilidad necesaria para adaptarse a diversos estilos de aprendizaje [10].

La selección adecuada de tecnologías de desarrollo es determinante para garantizar la eficacia, la seguridad y la escalabilidad del sistema resultante [25]. Para el desarrollo de Kiddy Quiz, se seleccionaron tecnologías ampliamente validadas en la industria: Angular, reconocido por su robustez en la creación de interfaces de usuario interactivas y su capacidad para desarrollar aplicaciones web progresivas de alto rendimiento; NestJS, que centraliza la lógica del *backend* bajo una arquitectura modular inspirada en los principios de diseño orientado a objetos; y PostgreSQL como motor de base de datos relacional, que garantiza un almacenamiento estructurado, eficiente y escalable con integridad referencial. Esta arquitectura se complementa con la API generativa Gemini 2.5 Flash para la retroalimentación inteligente y Cloudinary para la gestión optimizada de recursos multimedia, conformando una solución tecnológica cohesiva y de nivel productivo.

2.1.10 Programación Extrema (XP)

La Programación Extrema (XP) es una metodología ágil de desarrollo de software que se enfoca en la entrega rápida de valor al cliente mediante iteraciones cortas y prácticas técnicas rigurosas [24]. XP es independiente de herramientas o lenguajes particulares, brindando a los equipos la flexibilidad para construir software de alta calidad en entornos de alta incertidumbre y con requisitos cambiantes, condición inherente a los proyectos de software educativo [25].

Las prácticas de XP se fundamentan en valores como la comunicación constante, la simplicidad del diseño y el coraje para refactorizar continuamente el sistema [24]. La revisión sistemática de Dybå y Dingsøyr [25], publicada en *Information and Software Technology* (Q1, JCR), confirma que los métodos ágiles —y XP en particular— producen mejoras consistentes en la calidad del código, la satisfacción del cliente y la capacidad de respuesta ante cambios de requisitos, en comparación con metodologías en cascada. De manera complementaria, Shrivastava et al. [26] concluyen en su revisión sistemática que XP es especialmente adecuada para equipos pequeños o individuales que trabajan en proyectos con alta

interacción con el usuario final, contexto que describe con precisión el desarrollo de Kiddy Quiz.

A continuación, se describen las cuatro fases principales del ciclo de desarrollo XP propuesto por Pressman [24]:

- **Fase de Planeación:** Mediante el Juego de Planificación, el cliente presenta necesidades en forma de Historias de Usuario, las cuales son estimadas y priorizadas por el equipo de desarrollo. La presencia activa del cliente en el sitio es fundamental para resolver dudas y validar decisiones de manera ágil.
- **Fase de Diseño:** La prioridad es mantener el Diseño Simple, buscando siempre la solución más sencilla que cumpla con los requisitos actuales, evitando la complejidad innecesaria y la anticipación de funcionalidades futuras que podrían no materializarse.
- **Fase de Codificación:** El Desarrollo Dirigido por Pruebas (TDD) guía la implementación: se escriben pruebas automatizadas antes del código funcional. La Refactorización continua mejora la estructura interna del código sin alterar su comportamiento externo, manteniendo el sistema limpio y mantenible.
- **Fase de Prueba y Entrega:** Los Lanzamientos Pequeños proveen versiones funcionales al cliente con alta frecuencia, habilitando retroalimentación temprana y alimentando las siguientes iteraciones de desarrollo con evidencia real de uso.

2.1.11 Accesibilidad e inclusión en el software educativo

En el ámbito de la ingeniería de software educativo, la inclusión trasciende la mera disponibilidad técnica; implica la creación de entornos que eliminen las barreras de aprendizaje y participación. Para que una aplicación sea considerada verdaderamente inclusiva, debe ser diseñada bajo principios que reconozcan la diversidad de capacidades cognitivas y sensoriales de los usuarios [30]. En el caso de Kiddy Quiz, esta visión se operacionaliza a través de dos pilares fundamentales: el marco pedagógico del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y los estándares técnicos de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG).

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) se define como un marco que busca minimizar las barreras y maximizar el aprendizaje para todo el alumnado [36]. El Ministerio de Educación del Ecuador impulsa igualmente este enfoque como eje transversal del sistema educativo nacional [31]. Su aplicación en esta plataforma permite que la evaluación de competencias matemáticas sea un proceso flexible y no rígido, alineado con sus tres principios fundamentales:

1. **Múltiples medios de representación:** Al integrar texto, pictogramas y síntesis de voz, se ofrece la información a través de diferentes canales sensoriales. Esto garantiza que el contenido sea accesible tanto para estudiantes con lectura fluida como para quienes dependen de apoyos visuales o auditivos.
2. **Múltiples medios de acción y expresión:** La interfaz permite al estudiante interactuar con las evaluaciones de forma intuitiva, de modo que pueda demostrar sus conocimientos matemáticos sin que la complejidad de la navegación digital constituya un obstáculo.
3. **Múltiples medios de compromiso:** La retroalimentación inmediata generada por IA y el refuerzo auditivo incrementan la motivación y la autonomía, factores determinantes para mantener la atención en estudiantes con perfiles de aprendizaje diversos.

Criterios de accesibilidad web (WCAG)

Para garantizar la viabilidad técnica de la inclusión, el desarrollo de la aplicación se fundamenta en las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG 2.1). Estas directrices internacionales aseguran que el contenido sea perceptible, operable, comprensible y robusto [37].

En concreto, se priorizaron criterios como el contraste visual adecuado entre texto y fondo para facilitar la lectura, la legibilidad mediante tipografías claras y espaciado óptimo, y la provisión de alternativas de audio y texto para todos los elementos no textuales (como los botones de acción). Estas implementaciones aseguran que la plataforma sea funcional para la mayor variedad posible de usuarios, incluyendo aquellos con discapacidades visuales leves o dificultades de procesamiento perceptivo.

Fundamentación de los pictogramas y neurodiversidad

El uso de pictogramas en la plataforma no es una elección meramente estética, sino una herramienta validada de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA). Teóricamente, el apoyo visual reduce la carga cognitiva y facilita la construcción de modelos mentales más claros, lo cual resulta determinante en las etapas iniciales de la lectoescritura [14, 15].

Más allá de la etapa de alfabetización, el uso sistemático de apoyos visuales constituye una estrategia de inclusión eficaz para estudiantes con neurodivergencias, tales como el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), dislexia o Trastorno del Espectro Autista (TEA). Para estos estudiantes, los pictogramas proporcionan una estructura predecible y una comprensión inmediata del concepto matemático, permitiendo que la evaluación mida realmente su competencia en la asignatura y no su capacidad de decodificación de textos extensos [15, 38]. Es precisamente esta capacidad de adaptación a la diversidad cognitiva la que justifica y fundamenta la categorización de Kiddy Quiz como “*Aplicación Web Inclusiva*”.

2.2 Marco referencial

El marco referencial complementa el sustento teórico del proyecto mediante el análisis crítico de iniciativas previas que han abordado, total o parcialmente, la problemática de la evaluación formativa por competencias mediada por tecnología en educación básica. A diferencia del marco conceptual —orientado a precisar las nociones que estructuran el estudio—, el presente apartado examina la evidencia empírica acumulada sobre herramientas, plataformas y arquitecturas tecnológicas efectivamente desplegadas en contextos educativos reales. Este ejercicio responde a un principio metodológico esencial en investigación tecnológica aplicada: ningún desarrollo de software educativo debería concebirse al margen del estado del arte, pues solo a partir de la identificación de logros consolidados, brechas persistentes y oportunidades aún no atendidas resulta posible justificar de manera rigurosa la pertinencia y la novedad de una nueva propuesta. En consecuencia, el análisis que se presenta a continuación cumple una doble función: por un lado, sitúa a Kiddy Quiz dentro de la trayectoria internacional de soluciones tecnológicas para la evaluación educativa; por otro, evidencia los vacíos específicos que el proyecto busca atender, particularmente en lo concerniente a la educación básica elemental, dimensión sistemáticamente subrepresentada en la literatura de referencia.

2.2.1 Análisis del estado del arte sobre herramientas tecnológicas de evaluación en educación primaria

La evaluación formativa mediada por tecnología en educación básica ha generado, en años recientes, un cuerpo creciente de investigación que documenta tanto avances metodológicos como brechas instrumentales persistentes. Con el propósito de fundamentar empíricamente la propuesta del presente proyecto, se realizó una revisión exploratoria del estado del arte sobre plataformas y herramientas tecnológicas para la evaluación educativa, priorizando publicaciones académicas indexadas en *Web of Science Core Collection* dentro del período 2017–2026.

Protocolo de búsqueda

La búsqueda se ejecutó mediante consultas estructuradas con el operador *TS* (*Topic: title, abstract, author keywords y KeyWords Plus*), aplicando expansión por sinónimos y truncamiento (*) para maximizar la cobertura terminológica. Las siete cadenas ejecutadas fueron las siguientes:

1. Búsqueda general por evaluación basada en competencias en educación primaria:

TS=(competency-based assessment) AND TS=(elementary education)

2. Evaluación formativa digital aplicada a matemáticas de primaria:

TS=("digital formative assessment") AND TS=(primary school mathematics)

3. Analítica del aprendizaje en educación primaria:

TS=("learning analytics") AND TS=("primary education")

4. Software educativo, usabilidad infantil y matemáticas:

TS=("educational software") AND TS=(usability children mathematics)

5. Pictogramas y símbolos visuales en evaluación educativa infantil:

TS=(pictograms OR "visual symbols" OR "graphic symbols")
AND TS=("educational assessment" OR "formative assessment"
OR evaluation)
AND TS=(children OR "primary school" OR "elementary education")

6. Inteligencia artificial generativa y retroalimentación formativa en K-12:

TS=("generative AI" OR "generative artificial intelligence"
OR "GenAI" OR ChatGPT OR LLM OR "large language model")
AND TS=(feedback OR retroalimentaci*)
AND TS=("formative assessment" OR "formative evaluation")
AND TS=("K-12" OR "primary school" OR "secondary school"
OR "elementary education" OR "school education")

7. Herramientas y plataformas web de evaluación por competencias:

TS=("competency assessment tool" OR "competency assessment platform"
OR "competence assessment tool" OR "competency-based assessment")
AND TS=("web platform" OR "web application"
OR "web-based" OR "online platform")
AND TS=(evaluation OR validation OR usability)

El proceso de selección de los estudios incluidos en la síntesis siguió un flujo adaptado del protocolo PRISMA [39], garantizando trazabilidad y reproducibilidad de la revisión. La Figura 2.1 sintetiza el flujo completo: las siete cadenas arrojaron noventa registros iniciales en *Web of Science Core Collection*; tras la eliminación de duplicados y el cribado por título y resumen, sesenta registros pasaron a la fase de evaluación de elegibilidad mediante lectura completa; trece estudios fueron descartados por contexto no aplicable a primaria o por insuficiente rigor metodológico, conformándose finalmente un corpus de **veintidós trabajos** que constituye la base empírica del análisis presentado en las siguientes subsecciones.

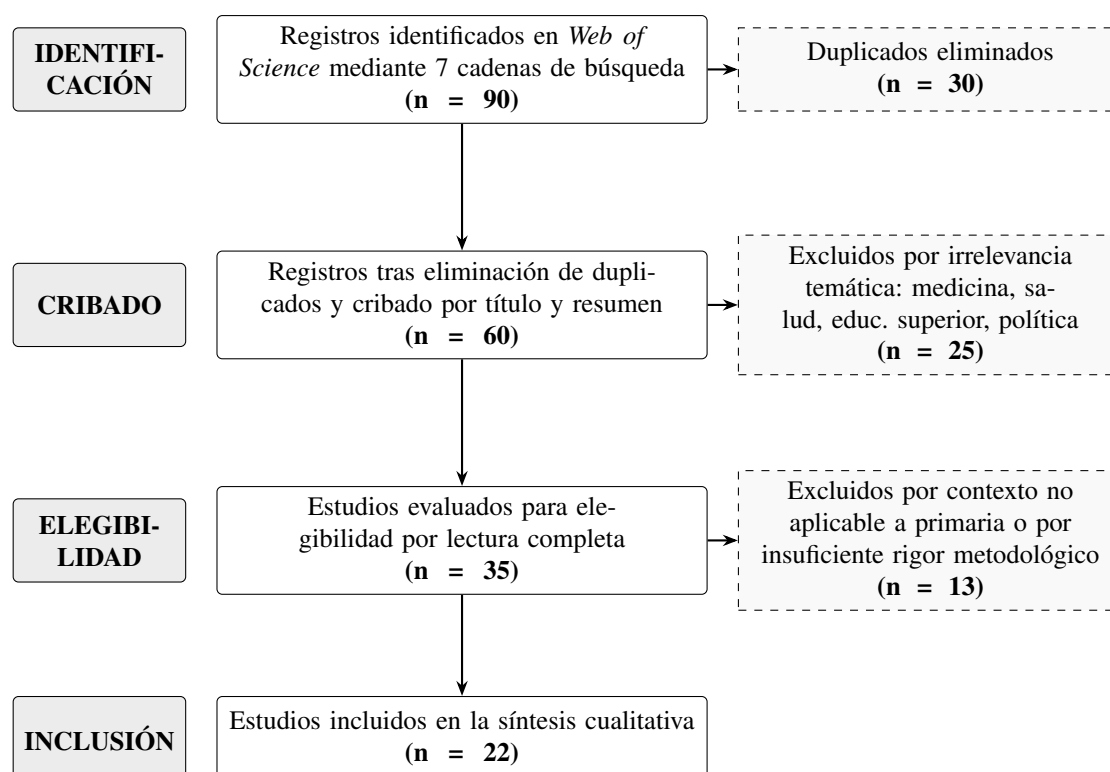


Figura 2.1: Diagrama de flujo del proceso de selección de estudios siguiendo el protocolo PRISMA adaptado.

Elaboración: Autor

El corpus resultante se organizó analíticamente en cinco ejes temáticos derivados inductivamente del propio contenido de los trabajos: (i) evaluación formativa digital y *learning analytics* en primaria; (ii) sistemas de evaluación adaptativa; (iii) inteligencia artificial generativa para retroalimentación formativa; (iv) gamificación y motivación; y (v) accesibilidad cognitiva mediante pictogramas. Esta organización temática permite, en las siguientes subsecciones, sintetizar los principales aportes de cada eje y, simultáneamente, identificar las limitaciones que la propuesta Kiddy Quiz busca superar.

Evaluación formativa digital y *learning analytics* en educación primaria

Este eje concentra la evidencia más sólida y de mayor impacto bibliométrico relativa al objeto de estudio. La plataforma *Snappet*, desplegada en escuelas primarias de los Países Bajos, ha sido objeto de dos estudios complementarios que, en conjunto, constituyen la evidencia experimental más robusta sobre evaluación formativa digital en este nivel educativo. Por una parte, Faber, Luyten y Visscher [40], en *Computers & Education*, demostraron mediante un experimento aleatorizado con 79 escuelas y 1 808 estudiantes de tercer grado que la integración en una herramienta digital de retroalimentación al estudiante, retroalimentación al docente y asignaciones adaptativas produce efectos positivos significativos sobre el

rendimiento matemático y la motivación, especialmente intensos entre estudiantes de alto desempeño previo.

Complementariamente, Molenaar y Knoop-van Campen [41] —en estudio cuasi-experimental publicado en las actas de la conferencia LAK— caracterizaron a Snappet como tecnología que combina *learning analytics* extraída —panel de control en tiempo real para el docente— con *learning analytics* embebida —ajuste automático de la dificultad de los ejercicios—, mostrando progresos significativamente superiores en habilidades aritméticas para estudiantes de cuarto grado, con beneficios marginales mayores entre los de alto rendimiento.

Limitaciones frente a la propuesta: Snappet se concentra en bancos cerrados de ejercicios estandarizados —fundamentalmente aritméticos y ortográficos— provistos por la plataforma; no contempla la creación de instrumentos por parte del docente regular, ni apoyos pictográficos para accesibilidad cognitiva, ni retroalimentación generativa. Kiddy Quiz amplía el alcance hacia la evaluación curricular alineada con el currículo ecuatoriano y combina las ventajas analíticas de Snappet con un editor docente para creación heterogénea de ítems y con generación automática de retroalimentación motivacional.

Los estudios del grupo de Tirado-Olivares y colaboradores en la Universidad de Castilla-La Mancha conforman una de las líneas de investigación más productivas a nivel internacional sobre *learning analytics* aplicada a evaluación formativa en primaria. Tirado-Olivares, López-Fernández, González-Calero y Cózar-Gutiérrez [42] documentaron, con 76 estudiantes de 10–12 años, que la integración de *learning analytics* en la enseñanza del pensamiento histórico mejora especialmente el rendimiento académico de estudiantes con bajo conocimiento histórico previo, y revelan disparidades entre el conocimiento real, la autoeficacia percibida y el desempeño en exámenes —hallazgo que justifica la inclusión de actividades formativas previas a la evaluación sumativa—. En un estudio paralelo, Tirado-Olivares et al. [43] evaluaron en *Sustainability* el impacto de sistemas de gestión del aprendizaje en educación geográfica primaria, evidenciando que la retroalimentación basada en *learning analytics* es un factor explicativo central de las ganancias observadas. Más recientemente, Tirado-Olivares, Mínguez-Pardo y del Olmo-Muñoz [44] confirmaron, con 235 estudiantes de quinto y sexto grado y mediante diseño con tres condiciones experimentales (ejemplos correctos, ejemplos erróneos, sin tareas), que las tareas basadas en ejemplos correctos integradas con *learning analytics* mejoran significativamente el aprendizaje de números decimales, particularmente entre estudiantes con menor conocimiento previo. Complementariamente, Rodríguez-Martínez et al. [45], en *British Journal of Educational Technology*, demostraron con 127 estudiantes españoles de quinto grado que la construcción de tareas personalizadas a partir de evaluaciones formativas basadas en *learning analytics* mejora la comprensión de fracciones de manera significativa frente a tareas genéricas idénticas para todos los estudiantes. **Limitaciones frente a la propuesta:** los cuatro estudios operan sobre la plataforma

Moodle u otros entornos investigativos y dependen de bancos de tareas curados externamente por el equipo investigador; ninguno reporta funcionalidad para que el docente regular cree instrumentos de manera autónoma. Kiddy Quiz internaliza la creación de evaluaciones en una interfaz docente diseñada para uso autónomo del profesorado.

Mohseni y Masiello [46], de la Universidad de Linnaeus (Suecia), presentan en *Educational Technology Research and Development* los Múltiples Paneles de Analítica del Aprendizaje (MLAD, por sus siglas en inglés *Multiple Learning Analytics Dashboards*) desarrollados mediante metodología de investigación basada en diseño con docentes de tres municipios suecos seleccionados por sus diferencias en infraestructura digital, plataformas de gestión del aprendizaje y demografía estudiantil. La contribución central es metodológica: identificar requisitos mediante entrevistas con *stakeholders*, generar ideas mediante *brainstorming* y prototipado, codiseñar y validar la usabilidad con docentes, y finalmente implementar los paneles en entornos reales. **Limitaciones frente a la propuesta:** MLAD es exclusivamente un sistema de visualización analítica; no incluye módulos de creación o aplicación de evaluaciones, ni retroalimentación al estudiante. Kiddy Quiz integra la dimensión analítica de MLAD dentro de una arquitectura más amplia que cubre el ciclo completo de evaluación formativa: creación, aplicación, retroalimentación y analítica.

Bin Qushem, Christopoulos y Laakso [47] analizaron, en *Multimodal Technologies and Interaction*, datos de un sistema de gestión del aprendizaje en una intervención de fluidez aritmética en educación K–6, mostrando que la combinación de analítica conductual y de desempeño permite identificar patrones individuales de progreso. Por su parte, Moltudal, Krumsvik y Høydal [48] en *Frontiers in Education* alertaron, mediante estudio mixto con docentes de primaria superior, que la introducción de tecnología de aprendizaje adaptativo y *learning analytics* en aulas reales genera retos que “exceden la competencia digital de los docentes”, con efectos sobre la gestión del aula y la profesionalidad docente. Este hallazgo es crítico para el diseño de la interfaz de Kiddy Quiz, cuya prioridad de usabilidad responde explícitamente al perfil de docentes con competencia digital media. Ebner y Schön [49], finalmente, desarrollaron en la Universidad Tecnológica de Graz dos aplicaciones para entrenamiento de competencias en multiplicación que estiman el nivel de competencia del usuario y se adaptan a su desarrollo, argumentando —con base en datos longitudinales— la pertinencia de la *learning analytics* en educación primaria, llamado que ha sido respondido empíricamente por los trabajos posteriores aquí reseñados.

Sistemas de evaluación adaptativa

Yuhana, Yuniarno, Rahayu y Pardede [50], en *Education and Information Technologies*, propusieron un modelo de selección contextual de preguntas que extiende el paradigma clásico del *Computerized Adaptive Testing* (CAT) incorporando múltiples aspectos del contexto del usuario. El modelo combina cuatro métodos psicométricos —*Classical Test Theory*, modelo

de Rasch, modelos lineal y cuadrático— con técnicas de ramificación e ítems adaptativos para seleccionar preguntas de dificultad apropiada para cada estudiante. Su validación con 689 estudiantes de primaria en Indonesia, en el contexto del currículo nacional por competencias, demostró efectividad en la predicción de la apropiación de las preguntas respecto a la habilidad real del estudiante. **Limitaciones frente a la propuesta:** el modelo opera exclusivamente sobre bancos de preguntas preexistentes y no contempla la generación automática de retroalimentación motivacional; tampoco incluye accesibilidad pictográfica. Kiddy Quiz incorpora elementos de adaptatividad por nivel de dificultad y los complementa con retroalimentación generada por IA y apoyos visuales pictográficos.

Tian, Ding, Tian, Chen y Wang [51], en *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, desarrollaron un sistema de evaluación inteligente de la habilidad de argumentación científica en estudiantes de sexto grado en China. Comparando cuatro algoritmos de aprendizaje superficial (Naive Bayes Polinomial, k-NN, *Random Forest*, Regresión Logística) y dos modelos de aprendizaje profundo (TextCNN, Bi-LSTM con atención), reportaron que el modelo Bi-LSTM con atención alcanza el 85,87 % de precisión y una fuerte consistencia humano-máquina, demostrando aplicabilidad práctica para reducir la carga evaluativa docente. **Limitaciones frente a la propuesta:** el sistema se especializa en evaluación de argumentación textual mediante procesamiento de lenguaje natural y no aborda la creación flexible de instrumentos por el docente ni la retroalimentación motivacional al estudiante. Kiddy Quiz se sitúa en un enfoque complementario: en lugar de automatizar la evaluación de respuestas abiertas, prioriza la diversidad de tipos de pregunta cerrada con corrección determinista y delega a la IA generativa la dimensión motivacional de la retroalimentación.

Hubálovský, Hubálovská y Musílek [52], en *Computers in Human Behavior*, evaluaron el impacto del aprendizaje electrónico adaptativo en los resultados educativos, evidenciando ganancias de rendimiento cuando los contenidos se ajustan dinámicamente al nivel del estudiante. Cheruiyot y Molnár [53], en *Education and Information Technologies*, ampliaron este paradigma a la evaluación de competencias de resolución colaborativa de problemas científicos mediante adaptación basada en computador. Estos antecedentes consolidan la pertinencia de la adaptatividad como estrategia transversal en evaluación formativa, dimensión incorporada por Kiddy Quiz a nivel de banco de preguntas categorizado por dificultad.

Inteligencia artificial generativa para retroalimentación formativa

Este eje constituye la frontera más reciente y dinámica de la investigación en evaluación educativa. Zheng y Tse [54] reportaron, en el congreso IEEE TALE, un estudio de caso con 21 estudiantes de cuarto grado y dos docentes de una escuela primaria china sobre *Class Optimization Master*, un *software* de retroalimentación formativa basada en IA generativa. El análisis temático organizado en torno a las tres dimensiones de la *Mathematical Motivation Scale* —creencias, compromiso y actitud— evidenció que la retroalimentación generada por

IA mejoró la motivación matemática infantil mediante tres mecanismos: el incremento de la confianza y la promoción de la interacción socioemocional, el refuerzo de la preferencia por las matemáticas, y la estimulación del interés y del esfuerzo mental y físico. Este antecedente es directamente relevante para Kiddy Quiz: valida empíricamente la viabilidad pedagógica de integrar modelos generativos en la evaluación formativa de niños de primaria. **Limitaciones frente a la propuesta:** el estudio se restringe a un único caso, emplea metodología exclusivamente cualitativa y se centra en la motivación matemática, sin articulación con un marco curricular formal ni evaluación de aceptación tecnológica mediante modelos estandarizados. Kiddy Quiz integra retroalimentación de Gemini 2.5 Flash explícitamente alineada con el Currículo Priorizado con Énfasis en Competencias del Ministerio de Educación del Ecuador, y se valida con SUS y TAM en muestras independientes de docentes y estudiantes.

Fokides y Peristeraki [55], en *Education and Information Technologies*, compararon la corrección y retroalimentación de ChatGPT con la de educadores humanos sobre redacciones cortas de estudiantes de primaria en inglés y griego. Los autores reportaron que ChatGPT alcanza niveles aceptables de exactitud técnica en la detección de errores pero produce comentarios cualitativamente más genéricos que los del docente experimentado. **Implicación de diseño para la propuesta:** este hallazgo refuerza la decisión arquitectónica de Kiddy Quiz de *no* sustituir la corrección docente con IA, sino emplear el modelo generativo exclusivamente en la generación de mensajes motivacionales contextualizados a la respuesta del estudiante, dejando la corrección a reglas deterministas verificadas.

Shin, Hwang, Yoo, Bae y Kim [56], en LAK 2025, contrastaron las preferencias estudiantiles entre retroalimentación generada por IA y retroalimentación entre pares en evaluación formativa entre pares, mostrando que la retroalimentación de la IA es valorada por su disponibilidad inmediata, mientras que la de pares aporta dimensiones afectivas que la IA aún no replica plenamente. Banihashem, Bond, Bergdahl, Khosravi y Noroozi [57] ofrecen una revisión sistemática de mapeo en *International Journal of Educational Technology in Higher Education* que identificó 84 estudios sobre IA y aprendizaje autorregulado, concluyendo que la integración de IA en procesos formativos con anclaje pedagógico riguroso es aún una frontera abierta. Bagdonaitė y Dagienė [58], en *Informatics in Education*, sintetizan en una revisión PRISMA de 94 estudios (2020–2025) que la IA aporta valor máximo en educación primaria cuando (a) personaliza retroalimentación y práctica, (b) estructura la indagación y el pensamiento computacional y (c) potencia la toma de decisiones docente mediante *learning analytics* —tres dimensiones que Kiddy Quiz integra de forma articulada—. Topali et al. [32] subrayan, en una revisión sistemática de 28 estudios sobre AIED en entornos K–12 auténticos, que la mayoría de la investigación se concentra en China y Estados Unidos y se realiza fundamentalmente sobre robots sociales, realidad aumentada y sistemas inteligentes, lo que refuerza la pertinencia de una propuesta validada en Ecuador para diversificar la evidencia empírica del Sur Global.

Gamificación, motivación y diseño centrado en el estudiante

Vázquez-Cano, Quicios-García, Fombona y Rodríguez-Arce [59], en *Education and Information Technologies*, analizaron mediante modelos de ecuaciones estructurales con 212 docentes españoles los factores latentes de la efectividad educativa de *apps* gamificadas en primaria. Los autores identificaron seis precursores de la efectividad: (i) conexión curricular, (ii) retroalimentación y experiencia operativa, (iii) evaluación e *learning analytics*, (iv) sostenibilidad y protección de datos, (v) acceso equitativo, y (vi) fluidez (*flow*). **Implicación de diseño para la propuesta:** estos seis precursores fueron utilizados como criterios de diseño explícitos en la arquitectura de Kiddy Quiz, particularmente en la conexión curricular ecuatoriana, la integración de *learning analytics* consultable por el docente, y la implementación de mecánicas de *flow* mediante niveles de dificultad progresiva.

Castro, Sevillano y Cadavieco [60, 61] ampliaron esta línea investigando el impacto de *serious games* sobre la competencia lingüística en educación primaria, confirmando los hallazgos de Vázquez-Cano respecto al rol de la gamificación como mediador motivacional. Amran, Ahmad y Nayan [62], en *International Journal of Technology Enhanced Learning*, demostraron mediante diseño participativo con once estudiantes de 8 a 12 años que la inclusión de niños como socios de diseño produce *software* educativo con mejor balance entre aprendizaje y diversión, y validaron el instrumento *Fun Sorter* como más efectivo que el *Smileyometer* para evaluar diversión percibida —hallazgo metodológico relevante para futuras evaluaciones de Kiddy Quiz con muestras infantiles ampliadas—.

Lara Nieto-Márquez et al. [63] reportaron en ICERI 2019 la evaluación de la plataforma inteligente *Smile and Learn* para autorregulación del aprendizaje en primaria, evidenciando la viabilidad de combinar adaptatividad con elementos lúdicos en plataformas para esta franja etaria. Banihashem et al. [57] convergen en señalar que la sostenibilidad motivacional —no la motivación inicial— es uno de los desafíos centrales en la integración de IA y aprendizaje autorregulado, dimensión que Kiddy Quiz aborda mediante la combinación de gamificación, retroalimentación generativa adaptada al perfil del estudiante y apoyos pictográficos que reducen la carga cognitiva.

Accesibilidad cognitiva mediante pictogramas en contextos educativos

Carrión-Toro, Morales-Martínez, Santórum, Vizúete, Maldonado-Garcés y Acosta-Vargas [64], autores afiliados a la Escuela Politécnica Nacional, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad de Las Américas (Quito), presentaron en *Sustainability* la plataforma *PictoAndes*: un tablero de comunicación personalizable para niños con dificultades del habla y el lenguaje que combina pictogramas culturalmente adaptados —representaciones de objetos familiares al contexto andino— con principios de gamificación. Su evaluación se realizó conforme a las normas WCAG 2.1 mediante la herramienta Wave, y el proyecto se ali-

nea explícitamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 10. **Limitaciones frente a la propuesta:** PictoAndes es un sistema de comunicación aumentativa y alternativa (CAA), no un sistema evaluativo; no incorpora mecanismos de medición de competencias curriculares ni retroalimentación basada en desempeño, y sus pictogramas son personalizados, no provienen de bibliotecas estandarizadas internacionalmente. Kiddy Quiz aprovecha el principio pictográfico validado por PictoAndes y lo aplica al ámbito específico de la evaluación formativa por competencias matemáticas, dominio en el que ningún antecedente revisado integra ambas dimensiones simultáneamente, y opta por la biblioteca ARASAAC —adoptada como estándar oficial por el Gobierno de Aragón— para garantizar interoperabilidad y respaldo institucional.

Zurita Díaz, Couceiro Figueira y Calleja Reina [38] aportaron evidencia decisiva mediante un estudio cuasi-experimental con 40 niños con trastorno del espectro autista nivel 3: tras 45 sesiones de intervención y tres puntos de evaluación con la Escala Vineland-3, el grupo que utilizó pictogramas ARASAAC mostró mejoras significativamente superiores en comunicación receptiva, expresiva, habilidades sociales y conducta, frente al grupo que utilizó pictogramas comerciales (*Mi Estuche de Pictos*). La iconicidad, accesibilidad y capacidad de personalización de ARASAAC fueron identificadas como factores explicativos. **Implicación de diseño para la propuesta:** este estudio fundamenta empíricamente la decisión arquitectónica de Kiddy Quiz de adoptar la biblioteca ARASAAC como base pictográfica oficial sobre alternativas comerciales o de elaboración propia.

Tönsing et al. [65], en *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, presentan una revisión de alcance sobre el diseño de sistemas CAA basados en símbolos gráficos electrónicos, identificando como dimensiones críticas la personalización, la coherencia simbólica y la integración con prácticas pedagógicas reales. Guillomía, Falcó y Artigas [66] reportaron, en *Sensors*, tecnologías de orientación temporal para educación especial mediante pictogramas. Jácome Amores y Jadán-Guerrero [67] desarrollaron en Ecuador *TEVI*, un teclado virtual con apoyo pictográfico para estudiantes con discapacidad intelectual, pionero en el contexto andino. Estos antecedentes coinciden en confirmar la eficacia educativa de los apoyos pictográficos para poblaciones con necesidades de accesibilidad cognitiva, pero ninguno aborda específicamente la evaluación formativa por competencias en estudiantes de educación básica regular —vacío específico que Kiddy Quiz busca atender al integrar pictogramas no solo como recurso de comunicación, sino como elemento de redacción de ítems de evaluación accesibles para todo el alumnado—.

MathAIde: caso especial de *ITS Unplugged* para regiones con limitaciones tecnológicas

Por su singularidad metodológica y su relevancia para el contexto latinoamericano, MathAIde —reportado por Rodrigues, Guerino, Silva, Bittencourt, Dermeval e Isotani en el *International Journal of Artificial Intelligence in Education* [68]— merece consideración indepen-

diente. Se trata de un Sistema de Tutoría Inteligente que aplica el paradigma *ITS Unplugged*: la corrección de ejercicios matemáticos se realiza mediante visión por computador y modelos de IA aplicados a fotografías del trabajo escrito en papel del estudiante, lo que permite operar en regiones con acceso limitado a computadoras o Internet. La evaluación cualitativa con docentes brasileños mediante pruebas de usabilidad presenciales y entrevistas reveló que el sistema es valorado por su capacidad de retroalimentación específica al error en tiempo real, su soporte a la planificación pedagógica, su provisión de *learning analytics* y su habilitación de aprendizaje grupal personalizado. Las preocupaciones expresadas por los docentes se concentraron en el tamaño de la aplicación y la dependencia de Internet en zonas rurales.

Limitaciones frente a la propuesta: MathAIde se especializa en corrección automática de respuestas escritas en papel mediante visión por computadora, sin contemplar evaluación digital interactiva, ni retroalimentación generativa motivacional, ni accesibilidad pictográfica. Kiddy Quiz se sitúa en el paradigma opuesto y complementario: evaluación nativamente digital con interactividad rica, soportada por conectividad —asumible en el contexto urbano-suburbano ecuatoriano—, integrando IA generativa para retroalimentación motivacional y pictogramas ARASAAC para accesibilidad cognitiva.

Síntesis de dimensiones de convergencia

El análisis comparativo del corpus revisado permite identificar tres áreas en las que la investigación reciente ha alcanzado consenso empírico:

(1) Eficacia validada de la *learning analytics* en primaria. Los estudios sobre Snappet [40, 41], los trabajos del grupo de Tirado-Olivares [42-44] y Rodríguez-Martínez et al. [45] —con tamaños muestrales que oscilan entre 76 y 1 808 estudiantes— coinciden en que la integración de *learning analytics* en la evaluación formativa de matemáticas y otras áreas curriculares produce ganancias significativas de aprendizaje, particularmente entre estudiantes de bajo conocimiento previo.

(2) Adaptatividad fundamentada en teoría psicométrica. Yuhana et al. [50], Tian et al. [51] y Hubálovský et al. [52] muestran una tendencia consolidada hacia la integración de modelos psicométricos (Rasch, IRT, CTT) y aprendizaje automático con algoritmos de selección dinámica de ítems.

(3) Convergencia hacia la inteligencia artificial generativa. Zheng y Tse [54], Fokides y Peristeraki [55], Shin et al. [56], Banihashem et al. [57], Bagdonaitė y Dagienė [58] y Topali et al. [32] configuran un cambio de paradigma desde la retroalimentación estática hacia la retroalimentación adaptativa, contextualizada y motivacionalmente orientada generada por modelos de lenguaje de gran escala.

Análisis comparativo de las herramientas representativas

Si bien el corpus completo agrupa veintidós estudios, no todos corresponden a herramientas tecnológicas concretas susceptibles de comparación funcional: una parte significativa son revisiones sistemáticas, estudios de validación psicométrica o análisis de factores motivacionales. Para sintetizar visualmente las diferencias funcionales, se han seleccionado seis herramientas representativas que cumplen tres criterios simultáneos: (i) ser una plataforma o sistema implementado y desplegado en contexto real, (ii) contar con validación empírica reportada en publicación indexada y (iii) abordar al menos dos de las cinco dimensiones temáticas identificadas. La Tabla 2.1 contrasta estas seis herramientas con las características arquitectónicas de Kiddy Quiz a través de trece dimensiones críticas para la evaluación por competencias en educación primaria.

Elaboración: *Autor*

En la Tabla 2.1, la marca ✓ indica presencia explícita y validada de la característica en la herramienta correspondiente; × denota ausencia documentada en la publicación que describe el sistema; “Parcial” señala implementación incompleta o limitada a un subconjunto de funcionalidades; y “N/A” indica que la dimensión queda fuera del alcance funcional declarado por los autores de la herramienta. La lectura por columnas evidencia que ninguna de las herramientas representativas cubre la totalidad de las dimensiones críticas, mientras que la columna correspondiente a la propuesta Kiddy Quiz muestra cobertura plena o parcial en las trece dimensiones consideradas.

Para reforzar visualmente este patrón de cobertura, la Figura 2.2 representa los mismos datos mediante un mapa de calor de tres niveles. El eje horizontal lista las seis herramientas comparadas más Kiddy Quiz; el eje vertical agrupa once dimensiones funcionales. La intensidad cromática de cada celda codifica el grado de cobertura: las celdas verdes indican cobertura plena documentada, las amarillas cobertura parcial, y las grises ausencia documentada en la literatura revisada. La inspección visual del mapa hace evidente que la columna de Kiddy Quiz constituye la única configuración con cobertura plena o parcial en la totalidad de las dimensiones, configuración no replicada por ninguna otra herramienta del corpus revisado.

Cuadro 2.1: Comparativo de herramientas tecnológicas representativas frente a la propuesta Kiddy Quiz.

Característica	Snappet (2016–17)	Yuhana et al. (2024)	MathAIdé (2025)	Class O. M. (2023)	MLAD (2025)	PictoAndes (2025)	Kiddy Quiz (propuesta)
Indexación principal	Q1 JCR + LAK	Q1 JCR	Q1 JCR	IEEE TALE	Q1 JCR	Q1 JCR	—
País del estudio	P. Bajos	Indonesia	Brasil	China	Suecia	Ecuador	Ecuador
Editor docente de evaluaciones propias	×	×	×	×	N/A	N/A	✓
Variedad de tipos de pregunta	Aritm./ ortografía	Limitada	Ejercicios en papel	Limitada	N/A	N/A	Alta (5 tipos)
Pictogramas / accesibilidad cognitiva	×	×	×	×	×	✓ (propios)	✓ (ARASAAC)
Retroalimentación con IA generativa	×	×	ITS (no GenAI)	✓	×	×	✓ (Gemini 2.5)
Gamificación	×	×	×	×	×	✓	✓
Análítica docente	✓	Parcial	✓	Parcial	✓	×	✓
Adaptatividad psicométrica	✓	✓ (Rasch+CTT)	✓	×	×	×	Por dificultad
Alineación con currículo nacional por competencias	×	✓ (Indonesia)	×	×	×	×	✓ (Ecuador)
Validación SUS	×	×	×	×	×	×	✓ (87,7 / 81,0)
Validación TAM	×	×	×	×	×	×	✓ (IU = 4,93/5)
Contexto Sur Global / Latinoamérica	×	×	✓	×	×	✓	✓

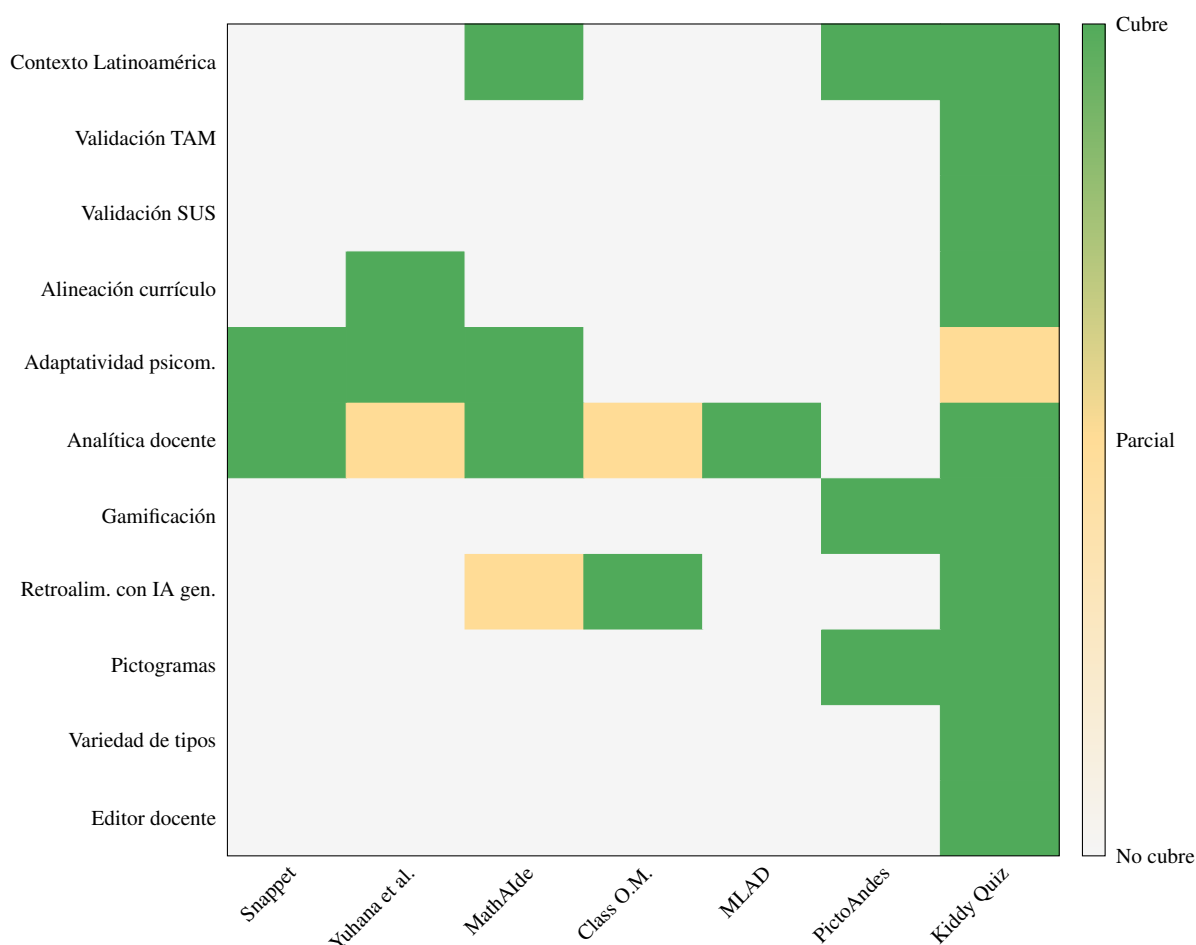


Figura 2.2: Mapa de cobertura de las dimensiones críticas de evaluación por competencias en educación primaria. Cada celda indica el grado de cobertura de la dimensión por parte de la herramienta correspondiente: verde indica cobertura plena, amarillo cobertura parcial y gris ausencia documentada en la literatura revisada.

Elaboración: Autor

Vacíos identificados y posicionamiento de la propuesta

El examen sistemático de los veintidós trabajos analizados, sintetizado en la Tabla 2.1 y la Figura 2.2, revela cuatro limitaciones estructurales que, en conjunto, configuran el espacio de oportunidad que Kiddy Quiz busca ocupar:

(1) Disociación entre evaluación formativa y accesibilidad cognitiva. Las herramientas con sólida fundamentación evaluativa (Snappet, Yuhana et al., Tian et al., MathAIde, los estudios de Tirado-Olivares y Rodríguez-Martínez) carecen de dispositivos de accesibilidad cognitiva orientados a la primera infancia escolar. Recíprocamente, las soluciones que sí incorporan pictogramas y adaptación visual (PictoAndes, TEVI, los sistemas analizados por Tönsing et al.) se sitúan fuera del dominio evaluativo. Kiddy Quiz integra ambas dimensiones por primera vez en el contexto andino, apoyándose en la evidencia de eficacia de

ARASAAC documentada por Zurita Díaz et al.

(2) Limitada capacidad para la creación docente integrada de instrumentos heterogéneos. Las plataformas analizadas operan, en su mayoría, sobre bancos de preguntas curados externamente o sobre formatos de evaluación restringidos (ejercicios aritméticos en Snappet, pruebas adaptativas en Yuhana et al., tareas Moodle en los trabajos del grupo de Castilla-La Mancha, ejercicios escritos en papel en MathAIde). La capacidad de que un docente diseñe, dentro del mismo entorno, evaluaciones que combinen opción múltiple, unión de columnas, secuencias y respuestas con apoyo pictográfico no aparece reportada en ningún sistema revisado.

(3) Incipiente integración de IA generativa con marcos curriculares por competencias. Aunque *Class Optimization Master* [54] demuestra la viabilidad técnica y motivacional de la retroalimentación generativa en primaria, ninguno de los trabajos revisados documenta integración explícita y verificable con un marco curricular nacional por competencias. Kiddy Quiz cierra esta brecha mediante la articulación operativa de Gemini 2.5 Flash con el Currículo Priorizado con Énfasis en Competencias del Ministerio de Educación del Ecuador.

(4) Ausencia de validación combinada SUS–TAM en plataformas de evaluación infantil. La revisión muestra que las herramientas analizadas se validan, en el mejor de los casos, mediante usabilidad técnica (WCAG 2.1 en PictoAndes) o eficacia pedagógica (rendimiento académico en Faber et al. y Snappet, motivación matemática en *Class Optimization Master*), pero ninguna documenta validación combinada de usabilidad percibida (*System Usability Scale*, SUS) y aceptación tecnológica (*Technology Acceptance Model*, TAM) con docentes y estudiantes de educación básica elemental como muestras independientes. Kiddy Quiz aporta esta evidencia con SUS de 87,7 (estudiantes) y 81,0 (docentes), y TAM con índice de Intención de Uso de 4,93/5.

En esencia, la revisión sistemática presentada —visualmente respaldada por el flujo PRISMA de la Figura 2.1, el comparativo funcional de la Tabla 2.1 y el mapa de cobertura de la Figura 2.2— evidencia que las herramientas existentes en el estado del arte abordan de manera parcial e inconexa los desafíos de la evaluación por competencias en educación primaria. La propuesta desarrollada en el presente proyecto tecnológico, cuyo funcionamiento se detalla en el Capítulo IV, integra de manera articulada las cuatro dimensiones identificadas como vacíos: editor docente para creación de evaluaciones heterogéneas, retroalimentación motivacional generada por IA alineada al currículo nacional, accesibilidad cognitiva mediante ARASAAC, y validación empírica combinada SUS–TAM en el contexto educativo ecuatoriano. Este conjunto integrado, no presente en ninguno de los veintidós trabajos analizados, sitúa a Kiddy Quiz en la frontera del conocimiento aplicado en evaluación educativa tecnológica para la infancia.

CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA

3.1 Marco de fases de desarrollo del proyecto tecnológico

El desarrollo del proyecto tecnológico Kiddy Quiz se estructuró en torno a tres etapas principales y secuenciales: la obtención de requisitos, el desarrollo de la aplicación, y las pruebas e implementación. Esta distribución metodológica está alineada con la propuesta de Beck y Andres [24], la cual promueve la presentación de prototipos o incrementos funcionales para la visualización temprana de las interfaces y la evaluación continua de las funcionalidades a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Para ejecutar este flujo de trabajo, se adoptaron las prácticas de la Programación Extrema (XP), adaptadas al contexto específico del proyecto [24, 25]. Al tratarse de un desarrollo individual, las prácticas colaborativas de XP se reorientaron hacia la autodisciplina y la revisión personal del código, mientras que la evaluación continua con los expertos se estructuró en ciclos de retroalimentación planificados, ajustados a la disponibilidad de los actores educativos involucrados. De esta manera, la obtención de requisitos se gestionó mediante el *Planning Game* y la construcción de Historias de Usuario; el desarrollo de la aplicación se centró en el ciclo de Desarrollo Dirigido por Pruebas (TDD), la refactorización y el diseño simple; y las pruebas e implementación se basaron en la entrega de lanzamientos pequeños para la validación continua del sistema con los usuarios finales [25, 26].

La elección de XP como metodología de desarrollo responde a su idoneidad documentada para contextos donde los requisitos pueden evolucionar y donde la participación activa del usuario final es fundamental para garantizar la pertinencia pedagógica del producto [24]. La revisión sistemática de Dybå y Dingsøyr [25] confirma que XP produce mejoras consistentes en calidad de código, satisfacción del cliente y capacidad de respuesta ante cambios, ventajas que resultan críticas en el desarrollo de software educativo orientado a usuarios con necesidades específicas.

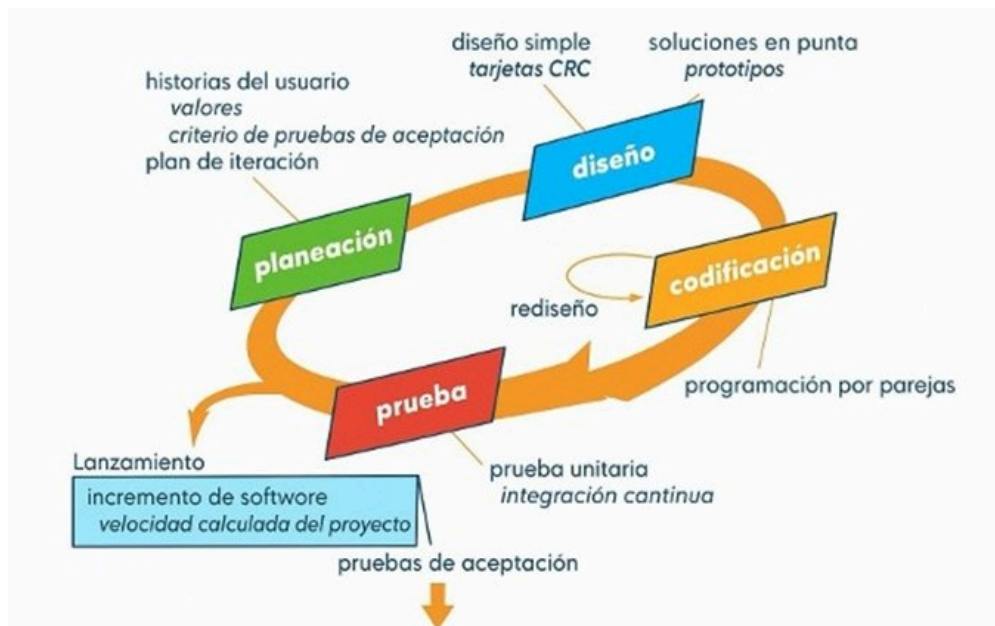


Figura 3.1: Metodología XP aplicada al desarrollo de Kiddy Quiz.

Elaboración: Autor

3.1.1 Obtención de requisitos

La fase de obtención de requisitos tuvo como objetivo principal comprender de manera integral las necesidades pedagógicas, cognitivas y funcionales asociadas a la evaluación por competencias en Matemáticas en el nivel de educación básica elemental, superando un enfoque limitado a aspectos exclusivamente técnicos [20]. Para ello, se aplicó el Juego de Planificación o *Planning Game*, práctica central de la metodología XP, adaptada al contexto académico y a las características de un proyecto de titulación individual.

La interacción con los usuarios finales se estructuró mediante ciclos de comunicación planificados con siete expertos vinculados al contexto educativo: cinco docentes de educación básica elemental con experiencia en evaluación por competencias matemáticas y dos psicopedagogos vinculados al ámbito universitario, quienes asumieron el rol de *On-site Customer* en la metodología XP. Este enfoque permitió establecer un canal de retroalimentación constante y asegurar que los requerimientos del sistema respondieran a necesidades reales del contexto educativo ecuatoriano [18].

Análisis preliminar y contextual

Como punto de partida, se llevó a cabo un análisis preliminar orientado a evaluar la viabilidad del proyecto y a delimitar su alcance funcional. Las entrevistas a los docentes se realizaron de manera presencial en sus respectivos hogares, con un carácter formal orientado a recopilar información detallada sobre sus prácticas evaluativas, los desafíos enfrentados en la

enseñanza de Matemáticas y las limitaciones de los métodos tradicionales de evaluación [18, 19]. En contraste, las entrevistas a los psicopedagogos se llevaron a cabo de forma presencial en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, bajo un enfoque no estructurado destinado a orientar el diseño pedagógico e inclusivo del sistema desde una perspectiva especializada.

Todas las entrevistas fueron individuales y previo a su ejecución se obtuvo el consentimiento informado por escrito de los participantes. En el caso de los docentes, se realizó el registro mediante grabaciones de audio y toma de notas; con los psicopedagogos se empleó únicamente registro escrito.

Ejecución del Juego de Planificación

El Juego de Planificación se aplicó mediante entrevistas semiestructuradas apoyadas en una guía de diez preguntas previamente definida (véase Anexos). Cada entrevista tuvo una duración aproximada de 40 minutos y se enfocó en cuatro ejes principales: la experiencia docente en la enseñanza de Matemáticas, los desafíos asociados a la evaluación de competencias matemáticas, el uso de herramientas digitales en los procesos evaluativos y las expectativas respecto a una aplicación orientada a evaluaciones por competencias.

Durante el desarrollo de las entrevistas, se presentaron interfaces preliminares del sistema como prototipos funcionales, obtenidos de la revisión de aplicaciones existentes como *Kahoot!*, *Quizizz*, *Nearpod*, *Socrative* y *ClassDojo*, lo cual permitió “amplificar el aprendizaje”, una práctica característica de XP que facilita la comprensión de los requisitos y promueve una retroalimentación más precisa por parte de los expertos [24].

Definición y documentación de Historias de Usuario

A partir de la información recopilada, se definieron y documentaron las historias de usuario como principal insumo para la planificación del desarrollo. En total se elaboraron 27 historias de usuario, redactadas desde una perspectiva centrada principalmente en el rol del docente como usuario responsable de la gestión de evaluaciones y del seguimiento del progreso académico de los estudiantes.

Cada historia de usuario incluyó criterios de aceptación de carácter pedagógico definidos en conjunto con los expertos, entre los que se destacan: el diseño intuitivo y visualmente atractivo para los estudiantes, la incorporación de formatos de preguntas variados y la disponibilidad de herramientas para el seguimiento detallado de los resultados [20, 35]. La priorización de las historias de usuario permitió organizar el trabajo en incrementos funcionales, asegurando la entrega progresiva de valor conforme a los principios de XP.

3.1.2 Desarrollo de la aplicación

La fase de desarrollo de la aplicación constituyó el núcleo del proyecto, en la cual se materializaron los requerimientos definidos durante la primera etapa. Su ejecución siguió los principios de XP, priorizando ciclos de desarrollo cortos, la simplicidad en el diseño y la entrega continua de funcionalidades completas y operativas [25].

Al ser un desarrollo individual, la práctica de *Pair Programming* fue adaptada a un enfoque de autoevaluación y revisión crítica del código mediante la técnica del “patito de goma” —que consiste en explicar en voz alta la lógica del código desarrollado— y mediante sesiones periódicas de revisión con el director del proyecto, lo que permitió identificar inconsistencias, errores lógicos y oportunidades de mejora. El control de versiones se gestionó mediante un repositorio público en GitHub, lo que facilitó el seguimiento de cambios y la organización del historial de incrementos funcionales.

Generación y adaptación de modelos

Desde la perspectiva del docente, se implementaron funcionalidades orientadas a la gestión de clases, evaluaciones y preguntas, la administración de estudiantes y la generación de reportes analíticos. Desde la perspectiva del estudiante, el sistema permite el acceso a clases y evaluaciones asignadas, la visualización del progreso académico y la participación en actividades de refuerzo asistidas por IA. Durante el desarrollo se priorizó el principio de diseño simple, evitando el modelado exhaustivo previo y permitiendo que la estructura del sistema evolucionara en función de las necesidades reales del proyecto, en concordancia con los valores de XP [24, 26].

Generación de pruebas y software (TDD)

La implementación del software se realizó aplicando de manera parcial el enfoque de Desarrollo Dirigido por Pruebas (TDD), como adaptación de la metodología XP, equilibrando las exigencias metodológicas con la viabilidad de un proyecto individual con restricciones de tiempo [25]. En los módulos críticos del sistema —la gestión de clases, el cálculo de resultados y el seguimiento del progreso académico— se siguió el ciclo característico de TDD: se definieron pruebas automatizadas que fallaban, se implementó el código mínimo necesario para superarlas y, finalmente, se realizaron procesos de refactorización para mejorar la calidad y mantenibilidad del código.

Las pruebas desarrolladas incluyeron pruebas unitarias y de integración, enfocadas en los servicios y en la validación de la interacción entre el *frontend* y el *backend*. Para su ejecución se empleó el *framework* Jest, integrado al entorno de desarrollo Visual Studio Code, en un proyecto construido con NestJS para el *backend* y Angular para el *frontend*, utilizando Node.js como entorno de ejecución, npm como gestor de dependencias, GitHub

para el control de versiones y PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos.

Refactorización continua del código

La refactorización se aplicó como una práctica constante a lo largo de los ciclos de desarrollo, orientada a mejorar la legibilidad, estructura y mantenibilidad del código sin alterar su comportamiento funcional [24]. Esta actividad permitió reducir la complejidad de los módulos implementados, eliminar duplicación de código y adaptar la arquitectura del sistema a medida que se incorporaban nuevas funcionalidades. La refactorización no se concibió como una fase aislada, sino como una actividad iterativa que acompañó a cada incremento funcional, contribuyendo a mantener la calidad y estabilidad del sistema conforme evolucionó su implementación.

Stack tecnológico y versiones utilizadas

Con el propósito de garantizar la reproducibilidad del entorno de desarrollo y facilitar la replicación del proyecto por parte de investigadores o desarrolladores futuros, en la Tabla 3.1 se detallan las tecnologías empleadas y sus versiones específicas. El criterio de selección de versiones fue el uso de la versión estable más reciente disponible al inicio del desarrollo del proyecto [24, 25].

Cuadro 3.1: Stack tecnológico y versiones del proyecto Kiddy Quiz.

Tecnología	Versión	Rol	Propósito en el proyecto
Angular	19.x	<i>Frontend</i>	Framework para la construcción de la interfaz de usuario y componentes interactivos
NestJS	11.x	<i>Backend</i>	Framework para la lógica de negocio, gestión de rutas API REST y protocolos de seguridad
PostgreSQL	17.x	Base de datos	Motor de base de datos relacional para el almacenamiento estructurado de evaluaciones, usuarios y resultados
Node.js	22 LTS	Entorno de ejecución	Plataforma de ejecución del servidor <i>backend</i> (codename <i>Jod</i>)
npm	10.x	Gestor de paquetes	Administración de dependencias del <i>frontend</i> y <i>backend</i>
Jest	29.x	Pruebas	<i>Framework</i> de pruebas unitarias e integración para los módulos críticos del sistema
TypeScript	5.x	Lenguaje	Superset de JavaScript con tipado estático utilizado en Angular y NestJS
Cloudinary	API v2	Multimedia	Almacenamiento y gestión optimizada de recursos multimedia (imágenes, GIFs)
Gemini 2.5 Flash	API v1beta	Inteligencia artificial	Generación de retroalimentación motivacional y recomendaciones pedagógicas
JSON Web Token (JWT)	9.x	Seguridad	Autenticación y control de acceso basado en roles (docente/estudiante)
GitHub	—	Control de versiones	Repositorio público para gestión del código fuente con dos ramas de trabajo
Visual Studio Code	1.9x	IDE	Entorno de desarrollo integrado con extensiones para Angular, NestJS y Jest

Elaboración: *Autor*

3.1.3 Pruebas e implementación

La fase de pruebas e implementación se orientó a la validación progresiva del sistema y a la verificación de que las funcionalidades desarrolladas respondieran a los requisitos definidos durante la planificación. En concordancia con los principios de XP, esta etapa se centró en la evaluación continua del software mediante incrementos funcionales [25, 26].

Implementación del software

La implementación del software se gestionó mediante un repositorio de control de versiones en GitHub. El desarrollo se realizó de manera iterativa: en una primera fase se estableció la estructura base del sistema, definiendo la arquitectura general, el modelo de base de datos y los módulos relacionados con la autenticación, la gestión de usuarios, las evaluaciones y

los reportes. Posteriormente, en el *frontend* se priorizó la implementación completa del flujo de evaluación desde la perspectiva del estudiante, asegurando la coherencia entre las funcionalidades y la experiencia de uso. Cada versión del software correspondió a un incremento funcional asociado a una historia de usuario previamente priorizada; dichos incrementos fueron revisados por el director del proyecto y por docentes, lo que facilitó la identificación temprana de ajustes necesarios y la consolidación progresiva del sistema.

Evaluación del entregable

La evaluación de los entregables se realizó de manera iterativa, considerando tanto pruebas de funcionamiento como pruebas de usabilidad. Las pruebas funcionales se orientaron a verificar el correcto cumplimiento de los requerimientos definidos. Paralelamente, con la participación de cinco docentes de educación básica elemental, se llevaron a cabo pruebas de usabilidad mediante observación directa y la aplicación del *System Usability Scale* (SUS) y el *Technology Acceptance Model* (TAM) [16, 17, 35]. Estas pruebas permitieron analizar la interacción de los usuarios con la aplicación, identificar dificultades en la navegación y evaluar la claridad de las interfaces, especialmente desde la perspectiva del uso infantil.

Pruebas de aceptación

Las pruebas de aceptación constituyeron la etapa final de validación del sistema, orientada a verificar que el software desarrollado cumpliera con las expectativas y necesidades de los expertos en evaluación por competencias. La evaluación final contrastó las funcionalidades implementadas con los criterios de aceptación definidos en las historias de usuario. La retroalimentación obtenida confirmó la pertinencia del enfoque adoptado, destacándose el diseño intuitivo de la aplicación, la claridad en la presentación de las evaluaciones y la utilidad de las herramientas de seguimiento del progreso académico.

Despliegue en producción

Una vez superadas las pruebas de aceptación, el sistema fue desplegado en el servidor institucional de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y se encuentra accesible de forma pública en la URL:

`https://aplicaciones.uteq.edu.ec/kiddquiz`

El despliegue se realizó configurando el *backend* (NestJS 11 sobre Node.js 22 LTS) como un proceso persistente gestionado por el administrador de procesos PM2, mientras que el *frontend* (Angular 19) fue compilado en modo de producción mediante el comando `ng build --configuration=production` y servido a través del servidor web del entorno institucional. La base de datos PostgreSQL 17 fue configurada en el mismo servidor, con acceso restringido por credenciales y sin exposición directa al exterior. Las variables de en-

torno sensibles —incluyendo las claves de API de Gemini, las credenciales de Cloudinary y el secreto JWT— fueron configuradas directamente en el entorno del servidor y no se incluyen en el repositorio público, en cumplimiento del requerimiento no funcional RNF-02 de seguridad y protección de datos.

Para reproducir el despliegue local del proyecto, un investigador debe:

1. Clonar el repositorio público desde GitHub.
2. Instalar las dependencias con `npm install` tanto en el directorio del *frontend* como del *backend*.
3. Configurar un archivo `.env` con las variables de entorno requeridas (detalladas en el archivo `README.md` del repositorio).
4. Ejecutar las migraciones de la base de datos con el comando correspondiente de TypeORM.
5. Iniciar el *backend* con `npm run start:dev` y el *frontend* con `ng serve`.

3.1.4 Evaluación de la aplicación

Criterios de selección de participantes

La evaluación se realizó con una muestra intencional no probabilística de veinte participantes, seleccionados con base en criterios de inclusión y exclusión definidos previamente [35].

Para el **grupo de estudiantes** ($N = 15$), los criterios de inclusión fueron: pertenecer al nivel de educación básica elemental (2.º, 3.º o 4.º año de EGB), tener entre 6 y 9 años de edad, contar con experiencia mínima en el uso de dispositivos con pantalla táctil o ratón, y disponer del consentimiento informado firmado por el representante legal. Se excluyeron estudiantes con discapacidades visuales o motoras severas que impidieran la interacción autónoma con la interfaz.

Para el **grupo de docentes** ($N = 5$), los criterios de inclusión fueron: ejercer docencia activa en el área de Matemáticas en el nivel básico elemental, tener al menos un año de experiencia en procesos de evaluación por competencias y haber participado previamente en la fase de levantamiento de requisitos del proyecto. Se excluyeron docentes sin acceso a computadora durante la sesión de evaluación.

Las sesiones de evaluación se realizaron de manera individual, con una duración promedio de 45 minutos por participante, en entornos controlados que garantizaron la interacción directa con la versión de producción del sistema desplegada en <https://aplicaciones.uteq.edu.ec/kiddquiz>.

Para la recolección de información se emplearon cuatro instrumentos complementarios. En primer lugar, una **guía de entrevista semiestructurada** de diez preguntas aplicada a

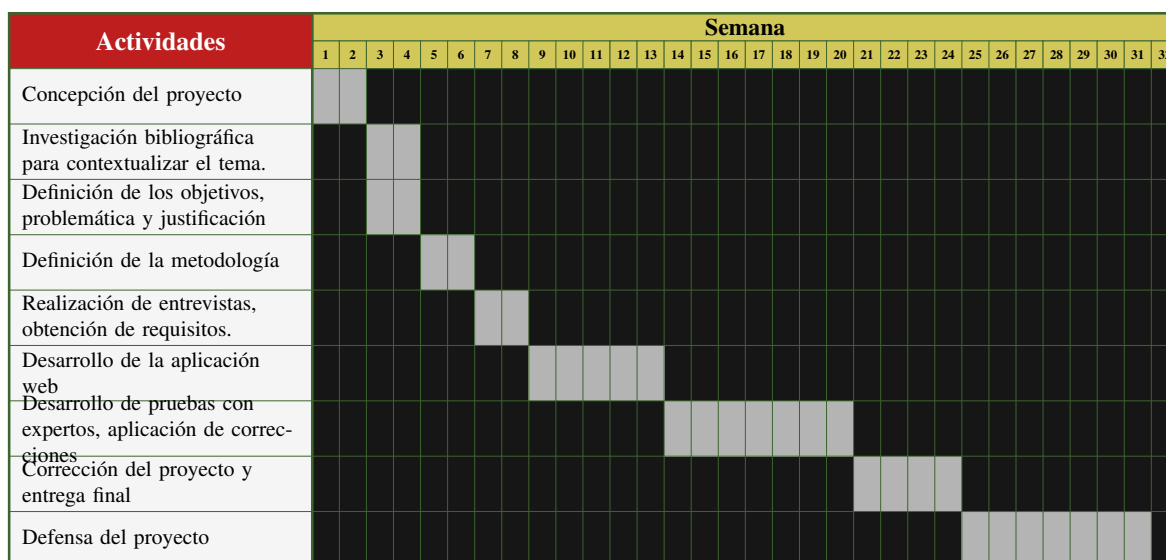
los docentes, disponible en el Anexo A, organizada en cuatro ejes: experiencia docente en Matemáticas, desafíos en la evaluación por competencias, uso de herramientas digitales y expectativas sobre la aplicación. En segundo lugar, una **rúbrica de observación directa** utilizada durante las sesiones de prueba con usuarios, disponible en el Anexo B. En tercer lugar, el **cuestionario *System Usability Scale* (SUS)** en su versión adaptada al español de diez ítems con escala Likert de 1 a 5, cuya puntuación se calcula mediante la fórmula estándar de Brooke [16] (véase Anexo C). Finalmente, el **cuestionario del Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM)** en su versión de doce ítems agrupados en tres dimensiones —Utilidad Percibida (PU), Facilidad de Uso Percibida (PEOU) e Intención de Uso (IU)—, con escala Likert de 1 a 5 [17] (véase Anexo D). Todos los participantes firmaron el formato de consentimiento informado disponible en el Anexo E previo a la aplicación de cualquier instrumento.

Para la recolección de información se emplearon una rúbrica de observación, apuntes de campo y los cuestionarios estandarizados SUS y TAM [16, 17]. Estos instrumentos permitieron obtener datos cualitativos y cuantitativos orientados a medir la eficiencia, efectividad y satisfacción de los usuarios durante la interacción con el sistema. En el caso de los estudiantes, se puso especial énfasis en la facilidad de uso, el carácter intuitivo del diseño y el nivel de interacción generado por las actividades propuestas. Por su parte, los docentes evaluaron la utilidad de las herramientas de gestión, el seguimiento del progreso académico y el análisis de resultados. La información recopilada fue sistematizada para su posterior análisis, cuyos resultados cuantitativos y cualitativos se presentan en el Capítulo IV.

3.2 Cronograma

Para alcanzar los objetivos del proyecto, se presenta en la Figura 3.2 el cronograma de 32 semanas que detalla las actividades realizadas a lo largo del proceso de desarrollo, abarcando desde el análisis y estructuración del tema hasta la entrega de la documentación correspondiente al trabajo de integración curricular. En concordancia con la naturaleza iterativa de la metodología XP, el cronograma mantuvo un enfoque flexible: las fechas de finalización de ciertos módulos experimentaron ligeros ajustes para incorporar correcciones, mejoras de usabilidad y refactorizaciones derivadas de la retroalimentación continua, garantizando la calidad del producto final dentro del plazo estipulado.

Figura 3.2: Cronograma de actividades del proyecto Kiddy Quiz.



Elaboración: Autor

3.3 Recursos, presupuesto y financiamiento

En la Tabla 3.2 se presenta el presupuesto que cubre los recursos utilizados para el desarrollo de Kiddy Quiz, detallando los insumos, herramientas tecnológicas y servicios empleados a lo largo del proyecto. El costo total refleja inversiones en hardware disponible, software de código abierto y gratuito, y recursos humanos especializados del ámbito universitario, lo que evidencia la viabilidad económica de la propuesta.

Cuadro 3.2: Presupuesto del proyecto Kiddy Quiz.

Tipo	Categoría	Recurso	Descripción	Fuente	Precio (\$)
Recursos disponibles	Infraestructura	Equipo	Laptop	Personal	150,50
		Equipo	Teléfono móvil	Personal	45,00
		Vehículo	Para el traslado a la entrevista.	Personal	5,00
Recursos necesarios	Tecnologías de desarrollo	Visual Studio Code	Editor de código fuente.	Microsoft	0,00
		PostgreSQL	Base de datos de código abierto.	Google	0,00
	Recursos humanos	Profesionales en el área educativa	Expertos en el área educativa, especialmente que tengan experiencia en el desarrollo o implementación de las evaluaciones por competencias.	Universidad	0,00

3.4 Instrumentos para el seguimiento y control

El seguimiento y control del proyecto constituyeron actividades fundamentales para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados, el uso adecuado de los recursos disponibles y el desarrollo ordenado de las fases definidas en la metodología [24, 25].

La gestión y seguimiento de tareas se realizó mediante Microsoft Excel, herramienta principal de planificación en la que las actividades se organizaron en tres estados: pendiente, en proceso y completado. Complementariamente, se elaboró un diagrama de Gantt con tiempos estimados de inicio y finalización para cada tarea.

El control de versiones del software se llevó a cabo mediante la plataforma GitHub, utilizando un repositorio público disponible en <https://github.com/JCabrera07/KiddyQuiz>¹, el cual permitió gestionar de forma ordenada los cambios realizados en el código fuente. Durante el desarrollo se emplearon dos ramas de trabajo (main y develop), dado que el proyecto se desarrolló desde dos computadoras con sistemas operativos distintos (Windows y macOS). Esta estrategia facilitó la integración del código, la sincronización de los avances y la recuperación de versiones anteriores cuando fue necesario, en concordancia con la práctica de integración continua de XP [24].

Para la gestión documental se utilizó de manera complementaria el almacenamiento local y Google Drive, donde se organizaron y resguardaron las entrevistas, los formatos de consentimiento informado, los anexos, las capturas de pantalla de las interfaces del sistema y la documentación técnica. La comunicación y retroalimentación con los docentes expertos se realizó principalmente de forma presencial y a través de la aplicación WhatsApp, canal que permitió una interacción ágil sin necesidad de reuniones formales programadas.

En lo referente al seguimiento técnico, se implementaron pruebas automatizadas con el *framework* Jest, que permitieron verificar el funcionamiento de distintos componentes del sistema, detectar errores en ciertos *endpoints* —especialmente los relacionados con el seguimiento del progreso del estudiante y la retroalimentación generada por la IA— y registrar observaciones para la reorganización de tareas y la corrección del código. Para la elaboración de la documentación formal y la presentación de resultados se empleó la suite Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint).

Los riesgos identificados durante el desarrollo —limitaciones de tiempo, disponibilidad de los expertos, complejidad técnica y dificultades de implementación— se gestionaron mediante la reorganización de tareas y el ajuste de la planificación, permitiendo continuar el

¹En caso de que la URL cambie, el sistema puede ser también consultado en su versión de producción en <https://aplicaciones.uteq.edu.ec/kiddyquiz>.

desarrollo de manera controlada y conforme a los objetivos establecidos.

3.5 Indicadores de evaluación

En esta sección se describen los indicadores utilizados para verificar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto tecnológico y para analizar de manera crítica los resultados obtenidos durante su desarrollo [16, 17, 35]. Estos indicadores permitieron validar que el sistema responde al problema planteado, cumple con los requisitos definidos y satisface las necesidades de los usuarios finales. Las actividades de verificación y validación se ejecutaron a lo largo de las distintas fases del proyecto, considerando el cumplimiento del cronograma, el alcance funcional, la calidad del sistema, la usabilidad, la aceptación tecnológica, el rendimiento técnico, la seguridad básica y el nivel de innovación educativa incorporado.

Cuadro 3.3: Indicador de cumplimiento de plazos.

Cumplimiento de plazos	
Descripción	Mide la capacidad del proyecto para cumplir con los tiempos establecidos para el desarrollo de las actividades y fases definidas en el cronograma.
Medición	Se estableció un cronograma inicial ajustado iterativamente durante el desarrollo. Se utilizaron diagramas de Gantt y listas de tareas en Microsoft Excel, organizadas en los estados “Pendiente”, “En proceso” y “Completado”. Se compararon las fechas planificadas con las fechas reales de finalización.
Criterios de éxito	Se consideró satisfactorio si al menos el 90 % de las tareas se completaron dentro de los plazos ajustados, aceptando retrasos leves no críticos.

Elaboración: *Autor*

Cuadro 3.4: Indicador de cumplimiento del alcance del proyecto.

Cumplimiento del alcance	
Descripción	Evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos y requisitos funcionales definidos para el sistema.
Medición	Se verificó la implementación de las 29 historias de usuario definidas durante la fase de análisis y se realizó una validación funcional de los módulos principales del sistema.
Criterios de éxito	El indicador se considera satisfactorio si todas las historias de usuario fueron implementadas y las funcionalidades principales operan correctamente.

Elaboración: *Autor*

Cuadro 3.5: Indicador de calidad del producto.

Calidad del sistema	
Descripción	Mide el nivel de calidad del sistema en términos de estabilidad, funcionalidad y ausencia de errores críticos.
Medición	Se realizaron pruebas unitarias, de integración y funcionales manuales con el <i>framework</i> Jest. Las pruebas se ejecutaron de forma parcial antes de la evaluación con usuarios y sus resultados se registraron para orientar la refactorización.
Criterios de éxito	El sistema se considera de calidad adecuada si no presenta errores críticos que afecten su funcionamiento principal durante las sesiones de evaluación con usuarios reales.

Elaboración: *Autor*

Cuadro 3.6: Indicador de usabilidad y satisfacción del usuario.

Nivel de satisfacción del usuario	
Descripción	Evalúa la percepción de los usuarios finales sobre la facilidad de uso y la experiencia general del sistema, aplicado a quince estudiantes de educación básica elemental y cinco docentes.
Medición	Se aplicó el cuestionario SUS (<i>System Usability Scale</i>) [16], instrumento con amplia validación empírica en tecnología educativa [35]. Se complementó con retroalimentación cualitativa recopilada durante las sesiones de evaluación mediante rúbricas de observación.
Criterios de éxito	El indicador se considera satisfactorio si la puntuación SUS alcanza o supera el valor de referencia de 68 puntos, umbral establecido como mínimo aceptable en la industria del software [16].

Elaboración: *Autor*

Cuadro 3.7: Indicador de aceptación tecnológica (TAM).

Aceptación tecnológica	
Descripción	Mide el nivel de aceptación del sistema por parte de los usuarios, considerando su utilidad pedagógica percibida, su facilidad de uso y su intención de uso continuo.
Medición	Se aplicó el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) [17], evaluando las dimensiones de Utilidad Percibida (PU), Facilidad de Uso Percibida (PEOU) e Intención de Uso (IU) mediante una escala de Likert de 1 a 5. Los instrumentos se aplicaron a los mismos participantes del SUS.
Criterios de éxito	El sistema se considera aceptado si los usuarios manifiestan percepciones positivas (media superior a 4.0/5.0) en las tres dimensiones evaluadas.

Elaboración: *Autor*

Cuadro 3.8: Indicador de rendimiento del sistema.

Rendimiento técnico	
Descripción	Evalúa el desempeño técnico del sistema durante su uso, considerando estabilidad, tiempos de respuesta y comportamiento bajo condiciones de uso real con usuarios simultáneos.
Medición	Se evaluó el comportamiento del sistema durante las sesiones de prueba con usuarios. Se monitoreó la estabilidad de los <i>endpoints</i> de la API y se registraron los tiempos de respuesta observados durante la interacción de los participantes.
Criterios de éxito	El rendimiento se considera adecuado si el sistema no presenta caídas significativas y mantiene tiempos de respuesta inferiores a 2 segundos durante las sesiones de evaluación, conforme al requerimiento no funcional RNF-03.

Elaboración: *Autor*

Cuadro 3.9: Indicador de seguridad básica del sistema.

Seguridad de acceso	
Descripción	Mide la efectividad de los mecanismos básicos de seguridad implementados en el sistema para proteger la información de docentes y estudiantes.
Medición	Se verificó la existencia de autenticación mediante inicio de sesión con tokens JWT (<i>JSON Web Token</i>). Se validó el control de acceso basado en roles (docente y estudiante) y el retorno de códigos HTTP apropiados (401 y 403) ante accesos no autorizados.
Criterios de éxito	El indicador se considera satisfactorio si el acceso al sistema está estrictamente restringido por roles y no se detectaron vulnerabilidades funcionales durante el desarrollo ni durante las sesiones de evaluación.

Elaboración: *Autor*

Cuadro 3.10: Indicador de innovación y aporte educativo.

Innovación educativa	
Descripción	Evalúa el nivel de innovación tecnológica y pedagógica introducido por el proyecto en el contexto de la evaluación educativa para educación básica elemental.
Medición	Se analizó la incorporación de inteligencia artificial generativa (Gemini 2.5 Flash) para la retroalimentación académica personalizada [12, 13], el uso de pictogramas ARASAAC para la accesibilidad cognitiva infantil [14, 15] y la integración de mecánicas de gamificación orientadas a la motivación intrínseca del estudiante [9]. Se contrastó la propuesta con las herramientas del estado del arte documentadas en la revisión sistemática del Capítulo II.
Criterios de éxito	El indicador se considera satisfactorio si el sistema incorpora elementos funcionales ausentes en las herramientas del estado del arte (IA generativa, pictogramas y gamificación) y si los usuarios reportan percepciones positivas respecto a la novedad e impacto pedagógico de la herramienta.

Elaboración: *Autor*

CAPÍTULO 4

RESULTADOS

4.1 Producto tecnológico desarrollado

4.1.1 Obtención de requisitos

Luego de realizar las entrevistas y el trabajo de validación continua con el docente especialista para conocer sus opiniones, necesidades operativas y experiencias en la evaluación por competencias, y una vez analizada toda la información recopilada, se definió el alcance del sistema. Esta información fue complementada con los lineamientos pedagógicos extraídos de la revisión bibliográfica para asegurar un enfoque adecuado hacia los estudiantes de educación básica.

Dado que el desarrollo se rigió bajo la metodología ágil de Programación Extrema (XP) [24], la lista de requerimientos del sistema no se estructuró de forma tradicional, sino que se documentó directamente a través de **29 Historias de Usuario**. A continuación, en la Tabla 4.1 se muestra el listado consolidado de las historias de usuario que conforman el núcleo funcional de la aplicación.

Cuadro 4.1: Historias de usuario de la aplicación web Kiddy Quiz.

Aplicación web Kiddy Quiz				
ID	Título	Como	Quiero (Acción)	Para (Beneficio)
HU-001.1-F	Inicio de sesión y redirección	Usuario	Iniciar sesión con correo o usuario y contraseña.	Acceder al panel correspondiente según perfil.
HU-001.2-F	Cierre de sesión seguro	Usuario	Cerrar sesión activa mediante un botón.	Proteger la información personal.
HU-002.1-F	Registro unificado	Docente	Crear una cuenta eligiendo rol (Docente/Estudiante).	Acceder sin necesidad de usar correo.
HU-002.2-F	Creación manual de alumnos	Docente	Crear cuentas directamente para mis alumnos.	Facilitar el acceso y la vinculación automática.
HU-003.1-F	Panel de tarjetas (Estudiante)	Estudiante	Ver evaluaciones asignadas en tarjetas visuales.	Identificar rápidamente tema y dificultad.
HU-004.1-F	Ejecución de evaluación	Estudiante	Responder preguntas de forma secuencial.	Completar la prueba en un entorno amigable.
HU-004.2-F	Soporte de control por voz	Estudiante	Activar funciones de voz en la evaluación.	Interactuar de forma sencilla y autónoma.

Aplicación web Kiddy Quiz (continuación)				
ID	Título	Como	Quiero (Acción)	Para (Beneficio)
HU-005.1-F	Feedback motivacional	Estudiante	Ver puntaje, tiempo y gráfico con mensaje de ánimo.	Sentirse motivado a mejorar.
HU-006.1-F	Panel de gestión (Docente)	Docente	Ver mis evaluaciones creadas en tarjetas.	Gestionar contenido y ver visibilidad rápido.
HU-006.2-F	Habilitación rápida (Toggle)	Docente	Activar o desactivar pruebas con un interruptor.	Controlar el acceso de los alumnos al examen.
HU-006.3-F	Estructura base de evaluación	Docente	Definir tema, descripción, dificultad y duración.	Establecer la configuración antes de las preguntas.
HU-006.4-F	Modo lúdico (Gamificado)	Estudiante	Realizar evaluaciones en formato de juego.	Aprender divirtiéndose con recompensas.
HU-006.5-F	Programación temporal	Docente	Definir fechas de inicio y fin para las pruebas.	Planificar el calendario académico.
HU-006.6-F	Control de versiones	Docente	Mantener un historial de modificaciones.	Restaurar versiones en caso de errores.
HU-006.7-F	Evaluaciones diagnósticas	Docente	Marcar pruebas como “diagnósticas” iniciales.	Conocer el nivel previo sin afectar el promedio.
HU-007.1-F	Gestión CRUD de preguntas	Docente	Editar, eliminar y reordenar preguntas (Drag&Drop).	Estructurar el contenido pedagógico de la prueba.
HU-007.2-F	Creación de preguntas	Docente	Especificar enunciado, formato y respuestas.	Asegurar que el sistema califique automáticamente.
HU-007.3-F	Carga multimedia	Docente	Integrar imágenes, GIFs o videos en preguntas.	Brindar apoyo visual a los estudiantes.
HU-007.4-F	Preguntas interactivas	Docente	Configurar formatos como unir columnas o secuencias.	Promover el pensamiento activo en el niño.
HU-008.1-F	Lista de alumnos filtrable	Docente	Ver lista de alumnos por curso y buscador.	Llevar un seguimiento del estado de los alumnos.
HU-008.2-F	Panel de resultados detallados	Docente	Ver promedio global y desglose por evaluación.	Evaluar el progreso individual de manera precisa.

Aplicación web Kiddy Quiz (continuación)				
ID	Título	Como	Quiero (Acción)	Para (Beneficio)
HU-08.3-F	Curva de mejora gráfica	Docente	Ver gráfica de líneas cronológica de puntajes.	Identificar tendencias de aprendizaje del niño.
HU-08.4-F	Exportación a Excel	Docente	Descargar archivo .xlsx de rendimiento.	Mantener respaldos o reportes administrativos.
HU-08.5-F	Áreas fuertes y débiles	Docente	Ver análisis por categorías temáticas.	Planificar refuerzos pedagógicos precisos.
HU-09.1-F	Sugerencias con IA	Usuario	Recibir sugerencias basadas en patrones de error.	Saber qué temas y competencias reforzar.
HU-010.1-F	Modo de lectura accesible	Estudiante	Que el sistema lea enunciados y opciones (TTS).	Ser autónomo sin depender solo de la lectura.
HU-011.1-F	Ayudas contextuales	Estudiante	Acceder a pistas o definiciones junto a la pregunta.	Comprender lenguaje abstracto o símbolos.
HU-012.1-F	Alertas de bajo rendimiento	Docente	Recibir notificaciones por notas bajo el umbral.	Intervenir pedagógicamente a tiempo.
HU-013.1-F	Mapa de competencias	Usuario	Ver mapa visual de competencias alcanzadas.	Tener seguimiento claro del progreso académico.
HU-014.1-F	Ejercicios personalizados	Estudiante	Recibir ejercicios según resultados anteriores.	Reforzar áreas específicas individualmente.

Elaboración: *Autor*

En la Tabla 4.2 se puede visualizar el listado de requerimientos no funcionales que se obtuvo mediante revisión bibliográfica y las entrevistas.

Cuadro 4.2: Requerimientos no funcionales de la aplicación web Kiddy Quiz.

ID	Nombre del requerimiento	Descripción técnica	Prioridad
RNF-01	Interfaz accesible e intuitiva	Uso de lenguaje simple, botones grandes y cumplimiento con la norma WCAG 2.1 nivel AA para inclusión.	Alta
RNF-02	Seguridad y protección de datos	Cifrado de contraseñas, protección contra ataques (XSS, SQL Injection) y cumplimiento de GDPR.	Crítica
RNF-03	Rendimiento y concurrencia	Tiempo de respuesta < 2 segundos y soporte para al menos 200 usuarios concurrentes simultáneos.	Media
RNF-04	Mantenibilidad del sistema	Código modular, separación de lógica (NestJS) y presentación (Angular) con control de versiones Git.	Media
RNF-05	Escalabilidad del sistema	Arquitectura desacoplada preparada para añadir nodos y uso potencial de Docker/Kubernetes.	Media
RNF-06	Usabilidad para docentes	Panel con accesos rápidos y creación de evaluaciones mediante pasos guiados.	Alta

Elaboración: *Autor*

4.1.2 Diagrama de casos de uso

En la Figura 4.1 se visualiza el diagrama de casos de uso que contempla las funcionalidades centrales del sistema, representando el núcleo operativo de la aplicación web Kiddy Quiz. Este esquema refleja las interacciones principales entre la plataforma y los actores involucrados: el estudiante y el docente, quienes ejecutan acciones fundamentales para el desarrollo de la evaluación por competencias [20].

El **estudiante** interactúa con la aplicación principalmente para visualizar las clases a las que pertenece, unirse a nuevas clases mediante un código de acceso y desarrollar las evaluaciones estructuradas por el docente. Además, este perfil le permite consultar los detalles de sus resultados, monitorear su progreso académico general y acceder a las ventanas de refuerzo, donde visualiza la retroalimentación motivacional y de fortalecimiento de competencias generada por la Inteligencia Artificial (Gemini) tras culminar cada prueba [12].

Por su parte, las interacciones principales del **docente** consisten en la administración integral del entorno académico. El profesor utiliza el sistema para crear y gestionar clases, administrar el listado de estudiantes y emplear un editor completo para la creación de evaluaciones, gestionando de manera detallada las preguntas y sus respectivas opciones. Adicionalmente, el docente interactúa con los módulos de reportes y analíticas, lo que le permite visualizar reportes detallados del desempeño de cada estudiante para una adecuada toma de decisiones pedagógicas [8, 32].

Los casos de uso representados en el diagrama han sido seleccionados por su alta relevancia y su alineación directa con los objetivos del proyecto tecnológico. Constituyen además una herramienta clave para comprender cómo se estructuran, integran y relacionan las diferentes funcionalidades y flujos de trabajo dentro de la aplicación.

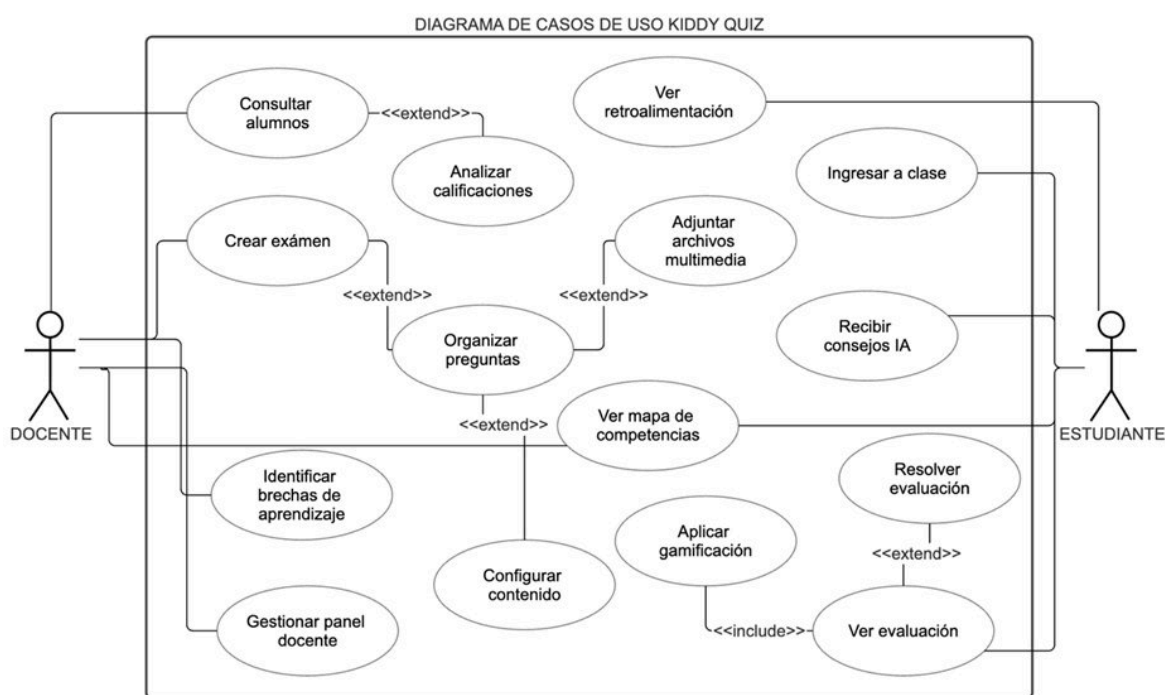


Figura 4.1: Diagrama de casos de uso.

Elaboración: Autor

4.1.3 Descripción de los casos de uso extendidos

En el siguiente apartado se especifican los casos de uso derivados de la Figura 4.1. Para ello, se han seleccionado las interacciones más significativas del sistema, haciendo especial énfasis en las funcionalidades relacionadas con la evaluación de las competencias.

Cuadro 4.3: Caso de uso “Ver evaluación”.

Caso de uso “Ver evaluación”	
Código: CU-003	Actores: Estudiante
Objetivo:	Permitir que el estudiante visualice de forma organizada y atractiva las pruebas que su docente ha habilitado para su resolución.
Resumen:	Al ingresar al sistema, el estudiante ve una cuadrícula de tarjetas que representan las evaluaciones activas, permitiéndole identificar temas y niveles de dificultad antes de comenzar.

continúa →

Caso de uso “Ver evaluación” (continuación)	
Tipo:	Principal
Dependencias:	Invoca a: CU-004 (Desarrollo de evaluación). Depende de: Base de datos de evaluaciones, Asociación estudiante-docente y Filtros por estado.
Precondición:	El estudiante debe estar autenticado y vinculado a un docente; debe existir al menos una evaluación en estado «Habilitada».
Postcondición:	El estudiante visualiza las tarjetas interactivas en pantalla y el sistema queda a la espera de la selección de una prueba.
[Importancia]	Alta – Es la interfaz principal de interacción y motivación para el estudiante.
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el estudiante inicia sesión exitosamente en la plataforma (CU-001).	
	2. El sistema consulta las evaluaciones vinculadas al ID del docente y del estudiante.
	3. El sistema filtra únicamente aquellas evaluaciones que tengan el estado «Habilitada».
	4. La aplicación renderiza una cuadrícula de tarjetas con imagen, tema, descripción y dificultad.
5. El estudiante identifica y revisa la información de las tarjetas disponibles.	
6. El estudiante selecciona una evaluación haciendo clic en la tarjeta deseada.	
	7. Este caso de uso termina cuando la aplicación re-dirige al estudiante a la pantalla de inicio de prueba (CU-004).
Flujo alterno	3.a. Sin evaluaciones disponibles: si el docente no ha habilitado pruebas, el sistema muestra un mensaje amigable indicando que no hay tareas pendientes. 4.a. Error de carga multimedia: si las imágenes de las tarjetas no cargan, el sistema muestra un ícono temático por defecto.

continúa →

Caso de uso “Ver evaluación” (continuación)	
Diagrama de secuencia	<pre>sequenceDiagram actor Estudiante participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NextJS) participant Base as Base de Datos Estudiante->>Aplicación: 1. Inicia sesión / Accede al panel principal (CU-003) Aplicación->>Backend: 2. Consulta evaluaciones (ID docente e ID estudiante) Backend->>Base: Consulta registros en la base de datos Base-->>Backend: Retorna evaluaciones vinculadas Backend->>Aplicación: 3. Filtra únicamente las evaluaciones "habilitadas" alt "[Flujo alternativo 3.a: Sin evaluaciones disponibles]" Aplicación->>Estudiante: Retorna lista vacía Estudiante->>Aplicación: Muestra mensaje amigable ("No hay tareas pendientes") else "[Evaluaciones disponibles]" Aplicación->>Backend: Retorna lista de evaluaciones habilitadas Backend->>Aplicación: Organiza tarjetas dinámicamente (Pipes/Filtros) alt "[Flujo alternativo 4.a: Error de carga/multimedia]" Aplicación->>Aplicación: Aplica icono temático por defecto else "[Carga exitosa]" Aplicación->>Aplicación: Renderiza imágenes de la evaluación end Aplicación->>Estudiante: 4. Renderiza cuadrícula de tarjetas (tema, descripción, dificultad) end Estudiante->>Aplicación: 5. Identifica y revisa las opciones disponibles Estudiante->>Aplicación: 6. Selecciona y hace clic en una tarjeta deseada Aplicación->>Estudiante: 7. Redirige a la pantalla de inicio de prueba (CU-004)</pre>
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Las tarjetas deben cumplir con altos estándares de contraste y tamaño de fuente (WCAG 2.1). En Angular se utiliza un <i>pipe</i> o filtro para organizar dinámicamente las tarjetas por fecha o dificultad.

Elaboración: Autor

Cuadro 4.4: Caso de uso “Resolver evaluación”.

Caso de uso “Resolver evaluación”	
Código: CU-004	Actores: Estudiante
Objetivo:	Proporcionar un entorno interactivo y amigable para que el estudiante responda las preguntas de una evaluación de forma secuencial.
Resumen:	El estudiante accede a la prueba, lee las instrucciones y responde los ítems uno a uno. El sistema permite navegación asistida, control por voz opcional y guarda el progreso automáticamente.
Tipo:	Principal

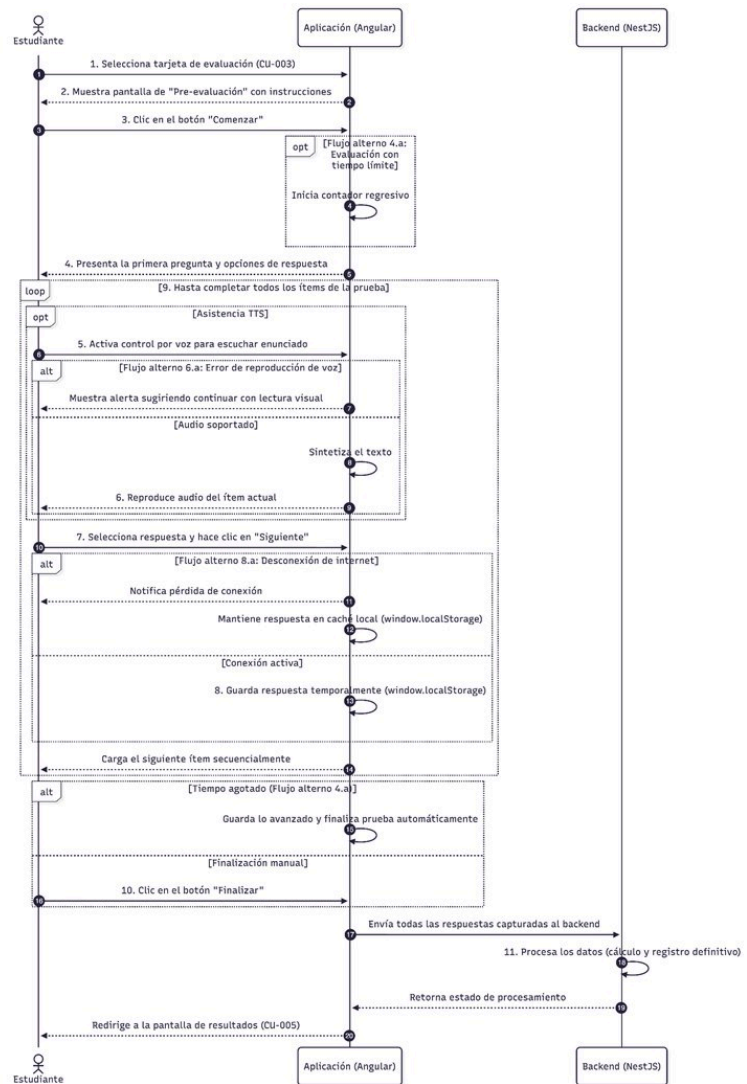
continúa →

Caso de uso “Resolver evaluación” (continuación)	
Dependencias:	Invoca a: CU-005 (Presentación de resultados al finalizar la evaluación). Depende de: Motor de evaluación, Base de datos de preguntas y respuestas.
Precondición:	El estudiante debe haber seleccionado una evaluación válida y habilitada desde su panel de inicio (CU-003).
Postcondición:	El sistema captura todas las respuestas y las envía al <i>backend</i> para su cálculo y registro definitivo en la base de datos de desempeño.
[Importancia]	Muy alta – Es el núcleo funcional para los estudiantes.
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el estudiante selecciona una tarjeta de evaluación (CU-003).	
	2. La aplicación muestra una pantalla de «Pre-evaluación» con instrucciones claras.
3. El estudiante hace clic en el botón «Comenzar».	
	4. El sistema presenta la primera pregunta con sus respectivas opciones de respuesta.
5. (Opcional) El estudiante activa el control por voz para escuchar el enunciado.	
	6. El sistema sintetiza el texto y reproduce el audio del ítem actual.
7. El estudiante selecciona una respuesta y hace clic en el botón «Siguiente».	
	8. El sistema guarda la respuesta temporalmente y carga el siguiente ítem secuencialmente.
9. El estudiante repite los pasos 7 y 8 hasta completar todos los ítems de la prueba.	
10. Al finalizar la última pregunta, el estudiante hace clic en el botón «Finalizar».	
	11. Este caso de uso termina cuando el sistema procesa los datos y redirige a la pantalla de resultados (CU-005).
Flujo alterno	4.a. Evaluación con tiempo límite: el sistema inicia un contador regresivo; si el tiempo se agota, se guarda lo avanzado y se finaliza la prueba automáticamente. 6.a. Error de reproducción de voz: si el navegador no soporta el audio, el sistema muestra una alerta sugiriendo continuar con la lectura visual. 8.a. Desconexión de internet: el sistema notifica la pérdida de conexión y mantiene las respuestas en caché local hasta que se restablezca el servicio.

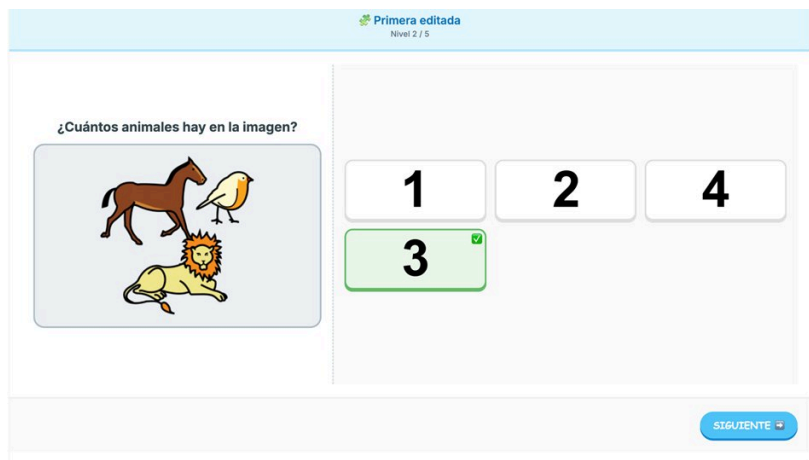
continúa →

Caso de uso “Resolver evaluación” (continuación)

Diagrama de secuencia



Interfaz de usuario



continúa →

Caso de uso “Resolver evaluación” (continuación)	
Comentarios:	La interfaz debe ser 100 % responsiva y optimizada para dispositivos táctiles. El uso de <code>window.localStorage</code> en Angular asegura que el progreso no se pierda ante cierres accidentales de la pestaña del navegador.

Elaboración: Autor

Cuadro 4.5: Caso de uso “Ver retroalimentación”.

Caso de uso “Ver retroalimentación”	
Código: CU-005	Actores: Estudiante
Objetivo:	Mostrar al estudiante una retroalimentación inmediata, motivacional y constructiva al finalizar la evaluación, generada por la IA Gemini.
Resumen:	Tras completar una prueba, el sistema envía las respuestas al servicio de IA, que genera mensajes personalizados de refuerzo según los aciertos y errores del estudiante.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Depende de: Motor de evaluación (CU-004), API de Gemini AI y Base de datos de competencias.
Precondición:	El estudiante debe haber finalizado una evaluación con resultados registrados.
Postcondición:	El estudiante visualiza la retroalimentación y los puntajes obtenidos; la información de progreso queda almacenada para el módulo de seguimiento.
[Importancia]	Alta – Refuerza la motivación y la mejora continua del estudiante.
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el estudiante finaliza una evaluación (CU-004).	
	2. El sistema procesa las respuestas y calcula la calificación global y por competencia.
	3. El sistema envía el resumen de desempeño al servicio Gemini AI mediante una petición segura.
	4. Gemini AI devuelve un texto motivacional adaptado al perfil de logros y errores.
	5. La aplicación muestra una pantalla con la calificación, el detalle por pregunta y el mensaje de refuerzo.
6. El estudiante revisa los aciertos y errores señalados visualmente con colores e íconos.	
7. Este caso de uso termina cuando el estudiante presiona «Volver al panel» o cierra la pantalla de retroalimentación.	

continúa →

Caso de uso “Ver retroalimentación” (continuación)	
Flujo alternativo	3.a. Servicio IA no disponible: si Gemini AI no responde, el sistema muestra un mensaje genérico de felicitación y registra el error para revisión. 4.a. Latencia alta: mientras se espera la respuesta de la IA, el sistema muestra una animación amigable de «Cargando refuerzo».
Diagrama de secuencia	<pre>sequenceDiagram actor Estudiante participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NestJS) participant Base as Base de Datos Estudiante->>Aplicación: 1. Clic en "Finalizar" evaluación (CU-004) Aplicación->>Backend: Envía las respuestas capturadas Backend->>Backend: 2. Ejecuta algoritmo de calificación automática Backend->>Backend: 3. Calcula el tiempo total empleado alt [Flujo alternativo 2.a: Error en el procesamiento] Backend->>Aplicación: Falla el cálculo de la nota Aplicación->>Base: Guarda respuestas para reintento automático Base->>Aplicación: Muestra mensaje de error temporal else [Procesamiento Exitoso] Backend->>Base: Registra desempeño y cambia estado a "Completada" Base->>Backend: Confirma guardado Backend->>Aplicación: Retorna objeto de resultados procesado end Aplicación->>Estudiante: 4. Renderiza pantalla con puntaje numérico Aplicación->>Aplicación: 5. Genera gráfico de desempeño dinámico Aplicación->>Estudiante: 6. Muestra feedback motivacional alt [Flujo alternativo 8.a: Revisión deshabilitada] Aplicación->>Aplicación: Oculta botón de revisión else [Revisión habilitada] opt [Ver detalle] Aplicación->>Estudiante: 7. Selecciona "Revisar respuestas" Aplicación->>Estudiante: 8. Despliega detalle de aciertos y errores end Estudiante->>Aplicación: 9. Clic en "Volver al inicio" Aplicación->>Estudiante: 10. Redirige al panel principal (CU-003) end</pre>
Interfaz de usuario	
Comentarios:	El <i>prompt</i> enviado a Gemini debe filtrarse para evitar exposiciones de datos personales del estudiante. Se recomienda cachear las respuestas frecuentes para reducir costos de API.

Elaboración: Autor

Cuadro 4.6: Caso de uso “Gestionar panel docente”.

Caso de uso “Gestionar panel docente”	
Código: CU-006	Actores: Docente
Objetivo:	Proporcionar al docente un panel central que centralice el acceso a las herramientas de gestión de clases, evaluaciones y reportes.
Resumen:	Al iniciar sesión, el docente accede a un panel con accesos directos a cada módulo, indicadores rápidos y notificaciones del sistema.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Invoca a: CU-007 (Gestión de clases), CU-008 (Crear examen), CU-012 (Consultar alumnos). Depende de: Servicio de autenticación y Base de datos del docente.
Precondición:	El docente debe estar autenticado con credenciales válidas y rol asignado.
Postcondición:	El docente visualiza el panel principal listo para iniciar cualquier acción de gestión académica.
[Importancia]	Muy alta – Es el punto de partida de la experiencia del docente.
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente inicia sesión correctamente en la plataforma.	
	2. El sistema valida el rol del usuario y carga el panel de gestión docente.
	3. La aplicación consulta las clases, evaluaciones recientes y métricas del docente.
	4. El panel muestra tarjetas con accesos rápidos: «Mis clases», «Crear examen», «Reportes», «Estudiantes».
5. El docente revisa los indicadores y notificaciones desplegados.	
6. El docente selecciona la herramienta o módulo que desea utilizar.	
	7. Este caso de uso termina cuando el sistema redirige al docente al módulo seleccionado.
Flujo alterno	2.a. Sesión expirada: si el token JWT está vencido, el sistema redirige a la pantalla de inicio de sesión. 3.a. Sin clases creadas: el panel muestra un <i>onboarding</i> guiado para crear la primera clase.

continúa →

Caso de uso “Gestionar panel docente” (continuación)	
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Docente participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NextJS) participant Base as Base de Datos (PostgreSQL) Docente->>Aplicación: 1. Inicia sesión / Accede al panel principal (CU-002) Aplicación->>Backend: Solicita lista de evaluaciones del docente Backend->>Base: [Flujo alternativo 4.a: Error de carga de datos] Base-->>Backend: El servidor no responde / Tiempo de espera agotado Backend-->>Aplicación: Muestra alerta de error de conexión y permite reiniciar Aplicación->>Backend: [Flujo alternativo 4.b: Conexión exitosa] Backend->>Base: 2. Identifica el ID del docente autenticado Base->>Backend: 3. Consulta evaluaciones usando el ID como clave foránea Backend-->>Aplicación: Retorna los registros correspondientes Aplicación->>Base: [Flujo alternativo 3.a: Docente sin evaluaciones] Base-->>Aplicación: Retorna un arreglo vacío Aplicación->>Aplicación: Muestra mensaje indicando lista vacía y botón "Crear nueva evaluación" Aplicación->>Base: [Evaluaciones encontradas] Base-->>Aplicación: Retorna lista de evaluaciones filtradas Aplicación->>Aplicación: 4. Renderiza cuadrícula con tarjetas informativas (plantío responsivo) Aplicación->>Aplicación: Muestra tarjetas (nombre, descripción, dificultad, estado) Aplicación->>Aplicación: 5. Revisa la información de sus pruebas Aplicación->>Aplicación: 6. Selecciona el ícono de "acceso rápido" en una tarjeta específica Aplicación->>Aplicación: 7. Redirige a la interfaz de edición de esa evaluación (CU-008/CU-009) </pre>
Interfaz de usuario	
Comentarios:	El panel debe optimizarse con <i>lazy loading</i> para que su carga inicial sea inferior a 2 segundos, cumpliendo con el RNF-03.

Elaboración: Autor

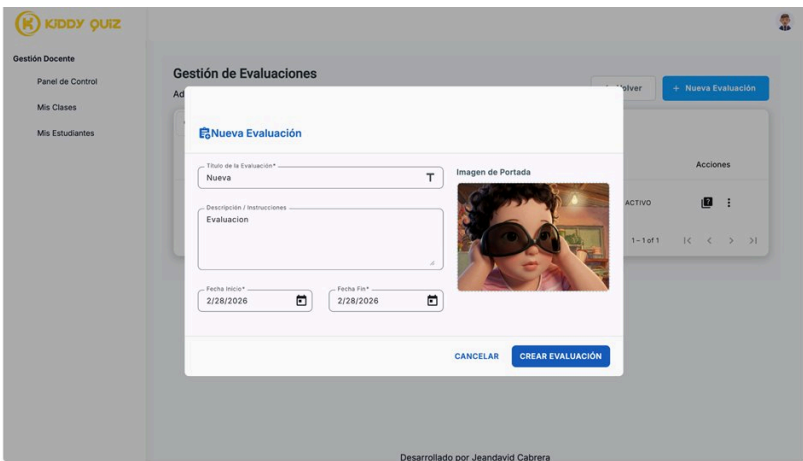
Cuadro 4.7: Caso de uso “Crear examen”.

Caso de uso “Crear examen”	
Código: CU-008	Actores: Docente
Objetivo:	Permitir al docente registrar una nueva evaluación con sus datos generales antes de configurar las preguntas.
Resumen:	El docente ingresa los datos generales de la prueba en un formulario; el sistema valida la información y crea el registro de la evaluación en la base de datos en estado inactivo o borrador.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Invoca a: CU-009 (Gestión de preguntas por evaluación). Depende de: Interfaz de gestión docente y Base de datos de evaluaciones.
Precondición:	El docente debe haber iniciado sesión exitosamente, contar con los permisos adecuados y encontrarse en su panel de gestión.
Postcondición:	La nueva evaluación queda registrada en la base de datos vinculada al docente, habilitando la interfaz para comenzar a agregarle preguntas.
[Importancia]	Muy alta – Es la funcionalidad base del sistema de evaluación.
Flujo normal de eventos	

continúa →

Caso de uso “Crear examen” (continuación)	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente selecciona la opción «Crear nueva evaluación».	
	2. El sistema muestra el formulario vacío de creación de evaluación.
3. El docente completa los campos obligatorios: título o tema, nivel de dificultad, descripción y duración (minutos).	
4. El docente hace clic en el botón «Crear evaluación».	
	5. El sistema valida que los campos requeridos no estén vacíos y que la duración sea mayor a cero.
	6. El sistema registra la nueva evaluación en la base de datos (PostgreSQL).
	7. Este caso de uso termina cuando la aplicación redirige al docente a la interfaz de gestión de preguntas (CU-009).
Flujo alterno	5.a. Campos vacíos: si el docente deja campos obligatorios vacíos, el sistema resalta los errores en rojo y detiene el proceso de guardado. 5.b. Duración inválida: si se ingresa una duración negativa o cero, el sistema solicita ingresar un número válido antes de continuar.
Diagrama de secuencia	

continúa →

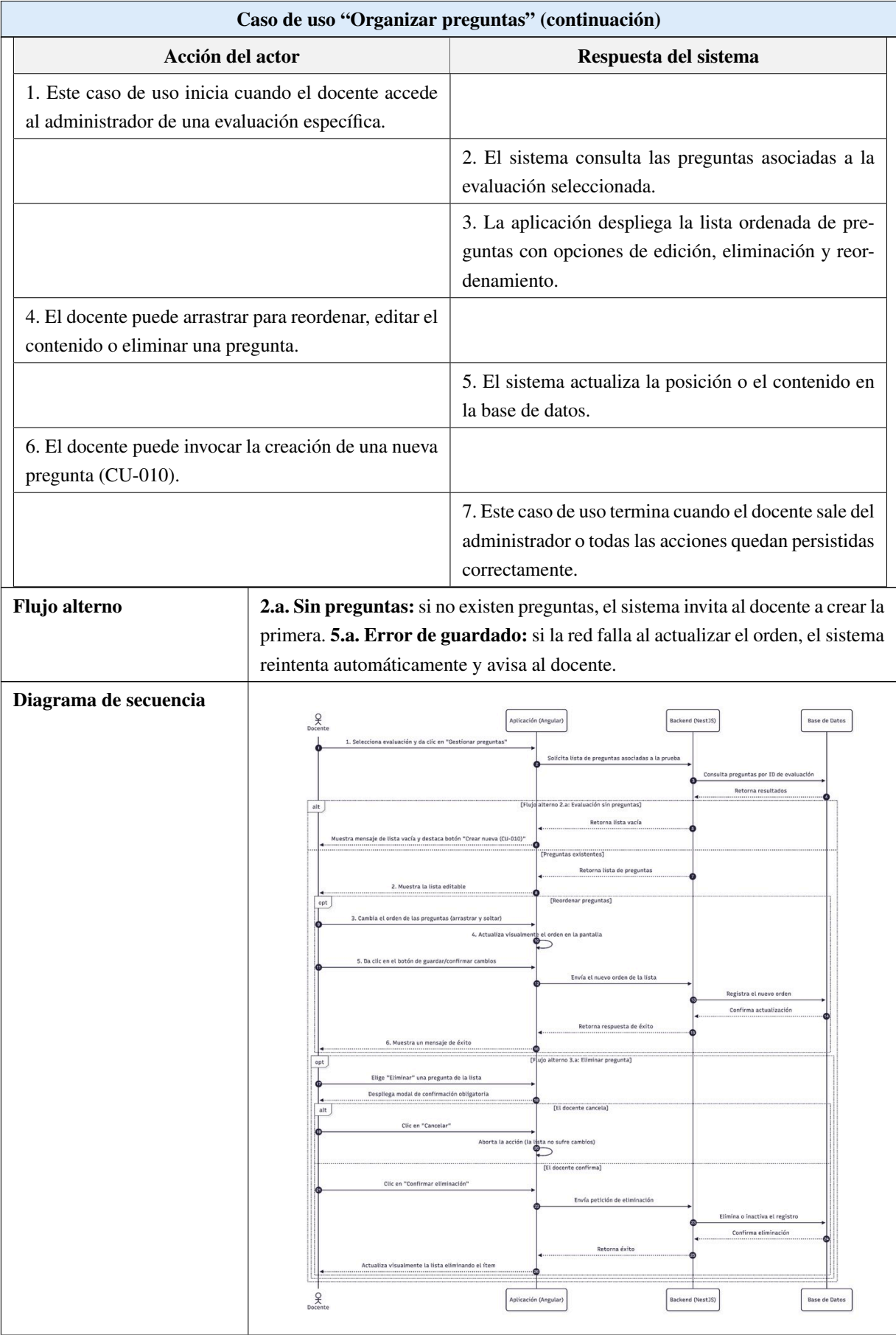
Caso de uso “Crear examen” (continuación)	
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Se recomienda agregar asistencia visual en la interfaz (textos de ejemplo tenues en los campos vacíos o plantillas prediseñadas) para facilitar la carga de datos al docente.

Elaboración: Autor

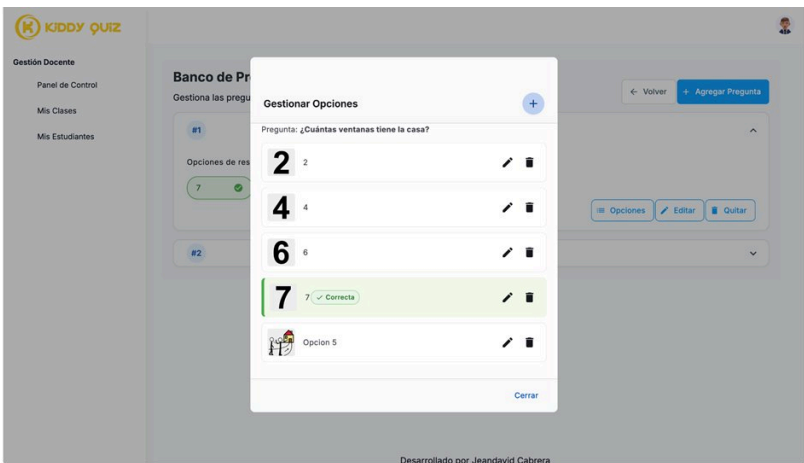
Cuadro 4.8: Caso de uso “Organizar preguntas”.

Caso de uso “Organizar preguntas”	
Código: CU-009	Actores: Docente
Objetivo:	Permitir al docente gestionar la lista de preguntas asociadas a una evaluación específica mediante funciones de visualización, edición, eliminación y reordenamiento.
Resumen:	El docente accede al administrador de una prueba para ver y modificar las preguntas existentes. El sistema procesa estas acciones (CRUD y ordenamiento) y actualiza la estructura de la evaluación en la base de datos.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Invoca a: CU-010 (Creación de preguntas). Depende de: Evaluación previamente creada (CU-008) y base de datos de preguntas.
Precondición:	El docente debe haber iniciado sesión y debe haber creado previamente al menos una evaluación.
Postcondición:	La estructura de preguntas de la evaluación queda actualizada según las acciones realizadas por el docente.
[Importancia]	Alta – Es esencial para el armado de pruebas significativas.
Flujo normal de eventos	

continúa →



continúa →

Caso de uso “Organizar preguntas” (continuación)	
Interfaz de usuario	
Comentarios:	El reordenamiento utiliza la librería <i>Angular CDK Drag&Drop</i> . Se persiste un campo orden entero en la tabla de preguntas para mantener la secuencia.

Elaboración: Autor

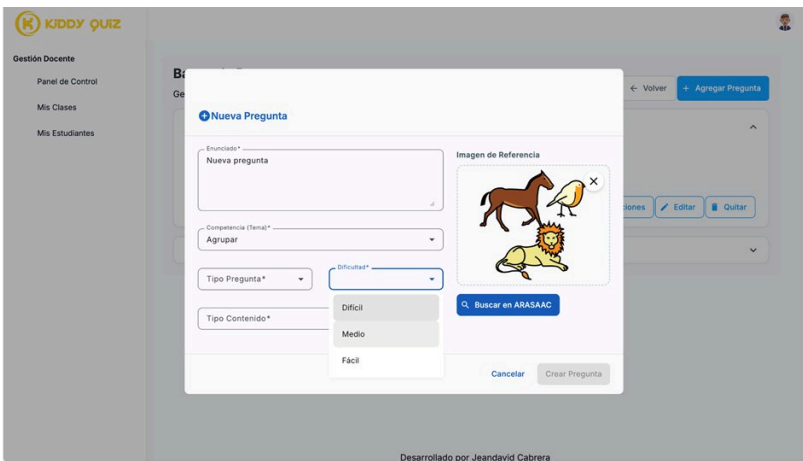
Cuadro 4.9: Caso de uso “Configurar contenido”.

Caso de uso “Configurar contenido”	
Código: CU-010	Actores: Docente
Objetivo:	Permitir al docente registrar una nueva pregunta dentro de una evaluación, definiendo su enunciado, opciones, respuesta correcta y configuraciones de visualización.
Resumen:	El docente accede al editor de preguntas, completa el formulario con el enunciado y las opciones, marca la respuesta correcta y guarda. El sistema valida y persiste la información.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Invoca a: CU-011 (Adjuntar archivos multimedia). Depende de: CU-009 (Organizar preguntas) y Base de datos de preguntas.
Precondición:	Debe existir una evaluación seleccionada por el docente y este debe encontrarse en el editor de preguntas.
Postcondición:	La pregunta queda registrada y vinculada a la evaluación, lista para ser presentada al estudiante.
[Importancia]	Alta – Define la calidad pedagógica de las pruebas.
Flujo normal de eventos	

continúa →

Caso de uso “Configurar contenido” (continuación)	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente selecciona «Agregar nueva pregunta».	
	2. El sistema despliega el editor con campos para enunciado, tipo y opciones.
3. El docente escribe el enunciado y selecciona el tipo de pregunta (opción única, múltiple, verdadero/falso).	
4. El docente añade las opciones de respuesta y marca la(s) correcta(s).	
5. (Opcional) El docente adjunta material multimedia (CU-011).	
6. El docente hace clic en «Guardar».	
	7. El sistema valida que existan al menos dos opciones y una respuesta correcta marcada.
	8. Este caso de uso termina cuando el sistema persiste la pregunta y la añade al final de la lista de la evaluación.
Flujo alternativo	7.a. Sin respuesta correcta: el sistema impide guardar y resalta el campo. 7.b. Enunciado vacío: el sistema marca el campo como obligatorio y detiene el guardado.
Diagrama de secuencia	<pre>sequenceDiagram actor Docente participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NextJS) participant Base as Base de Datos (PostgreSQL) Docente->>Aplicación: 1. Clic en agregar nuevo ítem evaluativo Aplicación->>Docente: 2. Provee formulario (texto en/quecido y selector de tipo) Docente->>Aplicación: 3. Ingresar enunciado y selecciona formato (Múltiple, V/F, Corta) Aplicación->>Docente: 4. Adapta dinámicamente los campos para las opciones Docente->>Aplicación: 5. Llena opciones y marca la respuesta correcta Aplicación->>Docente: (Flujo alternativo 5.a: Vista previa) opt Docente->>Aplicación: Selecciona "Vista previa" Aplicación->>Docente: Renderiza pregunta como la verá el estudiante Aplicación->>Docente: Muestra previsualización end Docente->>Aplicación: 6. Clic en "Guardar" alt [Flujo alternativo 7.a: Sin respuesta correcta marcada] Aplicación->>Docente: Impide guardar y resalta el error en pantalla else [Información íntegra] Aplicación->>Backend: Envía datos de la pregunta y respuestas Backend->>Base: 7. Registra pregunta vinculada a la evaluación Base->>Backend: Confirma registro exitoso Backend->>Aplicación: Retorna nueva pregunta procesada end Aplicación->>Docente: 8. Actualiza la vista mostrando el nuevo ítem en la lista</pre>

continúa →

Caso de uso “Configurar contenido” (continuación)	
Interfaz de usuario	
Comentarios:	El editor utiliza un componente <i>rich text</i> ligero para permitir formato básico (negritas, listas) sin complicar al docente.

Elaboración: Autor

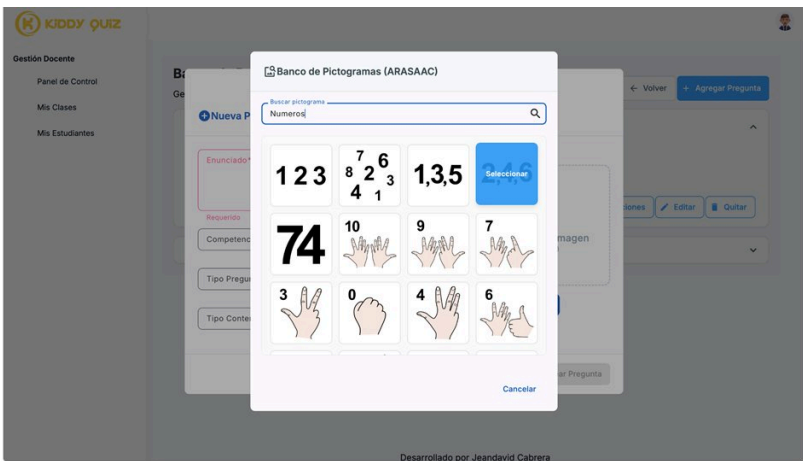
Cuadro 4.10: Caso de uso “Adjuntar archivos multimedia”.

Caso de uso “Adjuntar archivos multimedia”	
Código: CU-011	Actores: Docente
Objetivo:	Permitir al docente adjuntar imágenes, audios o videos a una pregunta para enriquecer la experiencia del estudiante.
Resumen:	El docente sube un archivo desde su dispositivo; el sistema lo valida, lo almacena en Cloudinary y lo vincula a la pregunta correspondiente.
Tipo:	Secundario
Dependencias:	Depende de: CU-010 (Configurar contenido), API de Cloudinary, Base de datos de preguntas.
Precondición:	Debe existir una pregunta en edición y el docente debe contar con permisos de carga.
Postcondición:	El archivo multimedia queda almacenado en Cloudinary y referenciado por URL en la pregunta.
[Importancia]	Media – Mejora la calidad pedagógica y la accesibilidad.
Flujo normal de eventos	

continúa →

Caso de uso “Adjuntar archivos multimedia” (continuación)	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente, en el editor de pregunta, selecciona la opción «Adjuntar multimedia».	
	2. El sistema abre un cuadro de diálogo de selección de archivo.
3. El docente elige una imagen, audio o video desde su dispositivo.	
	4. El sistema valida el formato y el tamaño máximo permitido.
	5. El sistema sube el archivo a Cloudinary y obtiene la URL pública.
	6. La aplicación previsualiza el archivo dentro del editor.
7. El docente confirma el adjunto.	
	8. Este caso de uso termina cuando el sistema vincula la URL del archivo a la pregunta y guarda la referencia.
Flujo alternativo	4.a. Formato no permitido: el sistema notifica al docente y aborta la carga. 5.a. Error de Cloudinary: si el servicio externo falla, el sistema muestra un mensaje de reintento.
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Docente participant Angular as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NestJS) participant Storage as Almacenamiento (Storage) participant DB as Base de Datos Docente->>Angular: 1. Interactúa con zona de carga (Drag & Drop / Botón) Angular->>Docente: 2. Habilita selector de archivos Docente->>Angular: 3. Selecciona archivo e indica posición (arriba/abajo) Angular->>Angular: 4. Valida extensión (.jpg, .png, .mp4) y tamaño (max 10MB) alt [Flujo alternativo 4.a / 4.b: Formato o tamaño inválido] Angular->>Docente: Rechaza carga y muestra error específico else [Archivo válido] Angular->>Angular: 5. Genera y muestra vista previa en tiempo real Angular->>Angular: 6. Finaliza y guarda la pregunta Angular->>Backend: Sube archivo multimedia Backend->>Storage: Almacena recurso físico Storage-->>Backend: Retorna URL del recurso Backend->>DB: 7. Registra pregunta y vincula URL en la BD DB-->>Backend: Confirma guardado Backend->>Angular: Retorna éxito Angular->>Docente: Muestra confirmación de pregunta guardada con multimedia end </pre>

continúa →

Caso de uso “Adjuntar archivos multimedia” (continuación)	
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Se aplica un límite de 10 MB por archivo. Las imágenes se optimizan automáticamente con transformaciones de Cloudinary.

Elaboración: Autor

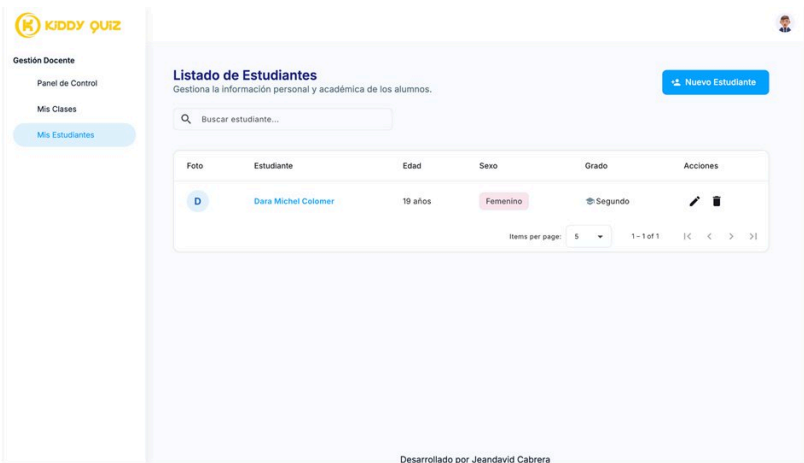
Cuadro 4.11: Caso de uso “Consultar alumnos”.

Caso de uso “Consultar alumnos”	
Código: CU-012	Actores: Docente
Objetivo:	Permitir al docente consultar el listado completo de estudiantes inscritos en sus clases y revisar su información básica.
Resumen:	El docente accede al módulo de estudiantes, visualiza el listado por clase y puede filtrar, buscar y consultar el detalle de cada alumno.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Invoca a: CU-013 (Analizar calificaciones). Depende de: CU-007 (Gestión de clases) y Base de datos de estudiantes.
Precondición:	El docente debe haber iniciado sesión y tener al menos una clase con estudiantes inscritos.
Postcondición:	El docente visualiza la información actualizada del listado de estudiantes asignados.
[Importancia]	Alta – Es la base para la analítica académica.
Flujo normal de eventos	

continúa →

Caso de uso “Consultar alumnos” (continuación)	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente selecciona el módulo «Mis estudiantes».	
	2. El sistema consulta las clases del docente y los estudiantes asociados.
	3. La aplicación muestra una tabla con nombre, código, clase y estado de cada estudiante.
4. El docente puede filtrar por clase o buscar por nombre o código.	
	5. El sistema actualiza dinámicamente la tabla según los filtros aplicados.
6. El docente selecciona un estudiante para ver el detalle (CU-013).	
	7. Este caso de uso termina cuando el sistema redirige a la vista de calificaciones del estudiante seleccionado.
Flujo alternativo	2.a. Sin estudiantes: si la clase no tiene inscritos, el sistema sugiere compartir el código de clase para que se unan.
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Docente participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NextJS) participant Base as Base de Datos Docente->>Aplicación: 1. Accede a la sección de gestión de estudiantes Aplicación->>Backend: Solicita lista de alumnos vinculados Backend->>Backend: 2. Identifica el ID del docente autenticado Backend->>Base: Consulta alumnos vinculados al ID y código único Base-->>Backend: Retorna registros de estudiantes alt [Flujo alternativo 3.a: Docente sin alumnos vinculados] Backend-->>Aplicación: Retorna lista vacía Aplicación-->>Docente: Muestra mensaje informativo y recuerda el código de vinculación else [Alumnos encontrados] Backend-->>Aplicación: Retorna lista de estudiantes (Nombre, Curso, Estado) Aplicación->>Aplicación: 4. Calcula y muestra contador de alumnos por grupo Aplicación-->>Docente: 3. Muestra tabla organizada por curso opt [Filtrado de alumnos] Aplicación->>Aplicación: 5. Ingrese nombre en el buscador Aplicación->>Aplicación: 6. Filtra resultados en tiempo real (coincidencias parciales/exactas) alt [Flujo alternativo 6.a: Sin coincidencias] Aplicación-->>Docente: Muestra mensaje "No se encontraron alumnos" else [Resultados encontrados] Aplicación-->>Aplicación: Actualiza la tabla con los alumnos filtrados end end Aplicación->>Aplicación: 7. Selecciona a un estudiante de la lista Aplicación->>Aplicación: 8. Redirige al perfil de rendimiento (CU-013) end </pre>

continúa →

Caso de uso “Consultar alumnos” (continuación)	
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Se utiliza paginación del lado del servidor para clases con más de 50 estudiantes, mejorando el rendimiento.

Elaboración: Autor

Cuadro 4.12: Caso de uso “Analizar calificaciones”.

Caso de uso “Analizar calificaciones”	
Código: CU-013	Actores: Docente
Objetivo:	Permitir al docente revisar las calificaciones obtenidas por los estudiantes en cada evaluación y obtener métricas estadísticas.
Resumen:	El docente accede al detalle de calificaciones de un estudiante o grupo, observa estadísticas generales y puede exportar los reportes.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Invoca a: CU-014 (Identificar brechas) y CU-015 (Recibir consejos IA). Depende de: CU-004 (Resolver evaluación) y Base de datos de resultados.
Precondición:	Deben existir evaluaciones resueltas por al menos un estudiante.
Postcondición:	El docente dispone de información agregada y detallada de las calificaciones para tomar decisiones pedagógicas.
[Importancia]	Muy alta – Es la entrada del análisis pedagógico.
Flujo normal de eventos	

continúa →

Caso de uso “Analizar calificaciones” (continuación)	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente selecciona un estudiante o evaluación desde el módulo de analíticas.	
	2. El sistema recupera las calificaciones, fechas y porcentajes de aciertos del registro elegido.
	3. La aplicación muestra un dashboard con gráficos de barras, promedios y desviaciones.
4. El docente revisa los indicadores y puede filtrar por evaluación, mes o competencia.	
5. (Opcional) El docente exporta el reporte en PDF o Excel.	
	6. El sistema genera y entrega el archivo solicitado.
	7. Este caso de uso termina cuando el docente cierra el dashboard o navega a otro módulo.
Flujo alternativo	2.a. Sin datos: si el estudiante no ha completado evaluaciones, el sistema muestra un estado vacío con sugerencia de asignar pruebas.
Diagrama de secuencia	<pre>sequenceDiagram actor Docente participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NestJS) participant Base as Base de Datos Docente->>Aplicación: 1. Hace clic en un alumno específico (ID-032) Aplicación->>Backend: Solicita historial académico del estudiante Backend->>Base: 2. Consulta evaluaciones completadas por el ID del estudiante Base-->>Backend: Retorna registros (puntuajes, fechas, duraciones) Backend-->>Aplicación: Retorna datos vacíos alt [Flujo alternativo 2.a: Sin evaluaciones completadas] Aplicación->>Docente: Muestra promedio "0" o "N/A" y mensaje informativo else [Datos existentes] Backend->>Backend: 3. Calcula el promedio general acumulado Backend-->>Aplicación: Retorna objeto de perfil (Promedio + Lista de pruebas) Aplicación->>Aplicación: 4. Destaca visualmente el promedio global Aplicación->>Aplicación: 5. Renderiza desglose de evaluaciones (Puntaje, Fecha, Duración) Aplicación->>Aplicación: 6. Aplica colores semánticos e íconos de desempeño (Verde/Rojo) Aplicación->>Aplicación: Muestra el perfil académico completo opt [Ordenamiento de resultados] Aplicación->>Aplicación: 7. Utiliza controles para ordenar (por fecha o puntaje) Aplicación->>Aplicación: 8. Actualiza dinámicamente el orden en pantalla end else [Flujo alternativo 3.a: Error de conexión] Backend-->>Aplicación: Error al consultar la base de datos Aplicación->>Docente: Muestra alerta de error y sugiere recargar el perfil end</pre>
Interfaz de usuario	

continúa →

Caso de uso “Analizar calificaciones” (continuación)	
Comentarios:	Las gráficas se renderizan con <i>Chart.js</i> . Los reportes en PDF se generan con <i>Puppeteer</i> en el backend.

Elaboración: Autor

Cuadro 4.13: Caso de uso “Identificar brechas de aprendizaje”.

Caso de uso “Identificar brechas de aprendizaje”	
Código: CU-014	Actores: Docente
Objetivo:	Detectar automáticamente las áreas o competencias en las que los estudiantes presentan dificultades, basándose en los resultados de las evaluaciones.
Resumen:	El sistema procesa las respuestas, agrupa los errores por competencia y muestra un mapa visual con las áreas críticas de cada estudiante o grupo.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Depende de: CU-013 (Analizar calificaciones) y motor de competencias.
Precondición:	Deben existir resultados consolidados de al menos una evaluación por competencia.
Postcondición:	El docente visualiza las áreas con menor dominio para focalizar el refuerzo académico.
[Importancia]	Alta – Es clave para la atención diferenciada.
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente selecciona la opción «Identificar brechas».	
	2. El sistema consulta las evaluaciones del estudiante o clase seleccionada.
	3. El sistema agrupa los errores por competencia curricular.
	4. La aplicación calcula el porcentaje de dominio por competencia.
	5. El sistema muestra un mapa de calor con las áreas críticas y satisfactorias.
6. El docente revisa el mapa e identifica las competencias prioritarias para reforzar.	
	7. Este caso de uso termina cuando el docente cierra la vista o solicita los consejos de IA (CU-015).
Flujo alternativo	2.a. Datos insuficientes: si la muestra es menor a tres evaluaciones, el sistema advierte que los resultados son indicativos.

continúa →

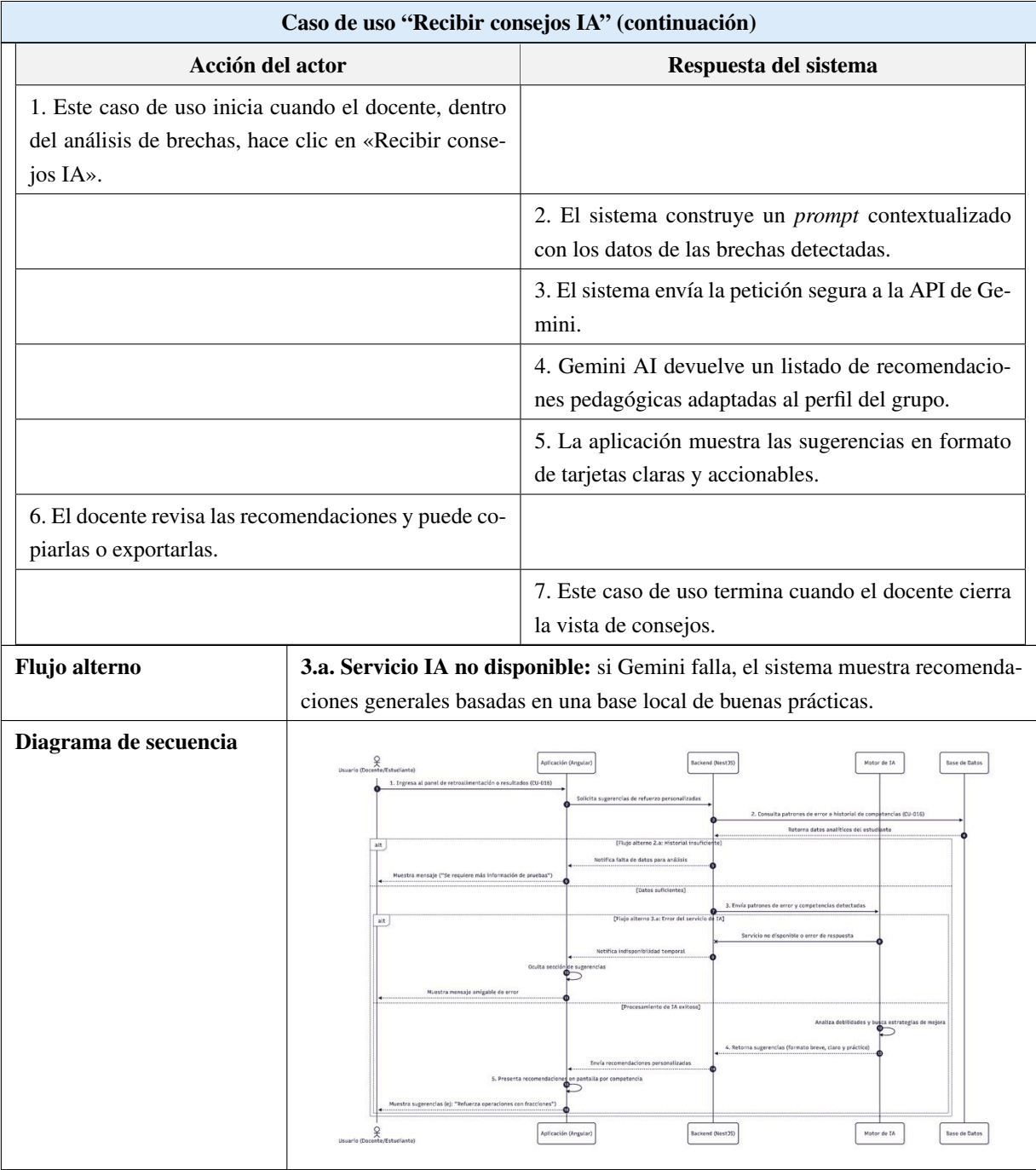
Caso de uso “Identificar brechas de aprendizaje” (continuación)	
Diagrama de secuencia	<pre>sequenceDiagram actor Usuario as Usuario (Docente/Estudiante) participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NestJS) participant BaseDatos as Base de Datos (PostgreSQL) Usuario->>Aplicación: 1. Ingresa a la vista de análisis de desempeño Aplicación->>Backend: Solicita análisis por áreas/competencias Backend->>BaseDatos: 2. Consulta historial de respuestas y categorías de preguntas BaseDatos-->>Backend: Retorna datos de aciertos, errores y metadatos temáticos Backend-->>Aplicación: [Flujo alterno 2.a: Evaluaciones sin categorizar] Backend-->>Aplicación: Notifica falta de metadatos temáticos Aplicación-->>Usuario: Muestra alerta o agrupa como "Categoría General" Note over Aplicación: [Datos integros] Backend->>Backend: 3. Calcula porcentaje de aciertos por categoría/competencia Backend-->>Aplicación: Retorna resumen porcentual por área Aplicación->>Aplicación: 4. Renderiza lista, tabla o gráfico de áreas Aplicación->>Aplicación: 5. Aplica colores semánticos (Verde/Rojo) e íconos distintivos Aplicación->>Usuario: 6. Muestra áreas fuertes y débiles identificadas Aplicación->>Aplicación: 7. Habilita acceso a recomendaciones IA (CU-017)</pre>
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Se utiliza una escala cromática verde-amarillo-rojo para facilitar la lectura visual rápida del docente.

Elaboración: Autor

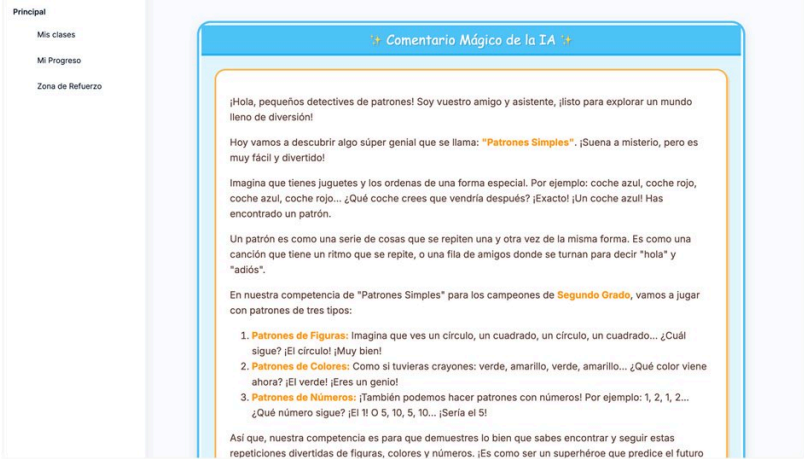
Cuadro 4.14: Caso de uso “Recibir consejos IA”.

Caso de uso “Recibir consejos IA”	
Código: CU-015	Actores: Docente
Objetivo:	Generar recomendaciones pedagógicas automáticas mediante Gemini AI, basadas en las brechas detectadas en los estudiantes.
Resumen:	El docente solicita un análisis con IA; el sistema envía el contexto a Gemini, que devuelve sugerencias didácticas y de refuerzo personalizadas.
Tipo:	Secundario
Dependencias:	Depende de: CU-014 (Identificar brechas) y API de Gemini AI.
Precondición:	Debe existir un análisis de brechas calculado previamente.
Postcondición:	El docente recibe sugerencias prácticas para aplicar en clase y reforzar competencias.
[Importancia]	Media – Es un valor añadido del sistema.
Flujo normal de eventos	

continúa →



continúa →

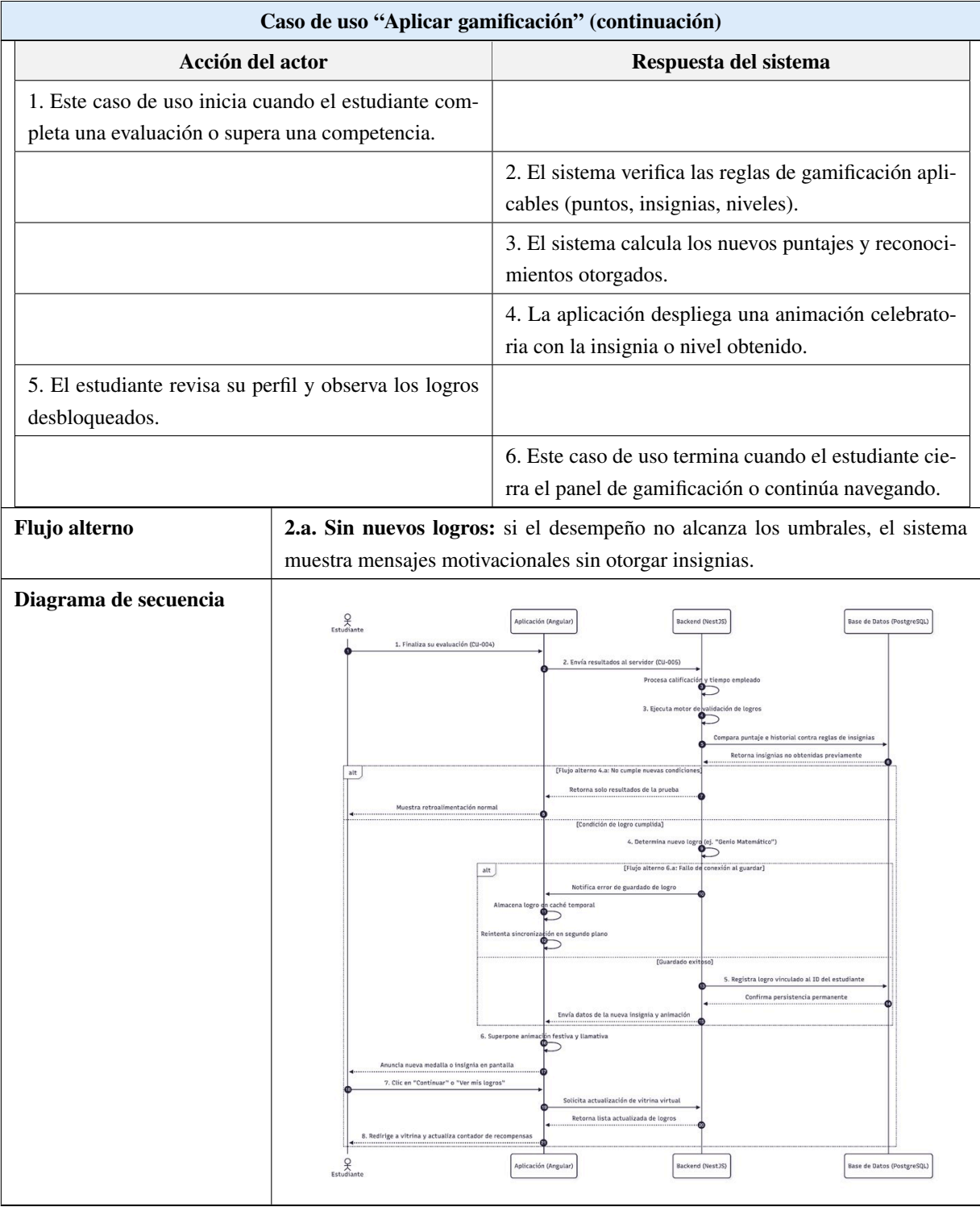
Caso de uso “Recibir consejos IA” (continuación)	
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Las consultas a Gemini se cachean por 24 horas para reducir costos y mejorar tiempos de respuesta.

Elaboración: Autor

Cuadro 4.15: Caso de uso “Aplicar gamificación”.

Caso de uso “Aplicar gamificación”	
Código: CU-016	Actores: Estudiante
Objetivo:	Motivar al estudiante mediante elementos lúdicos como insignias, niveles, puntajes y rankings que recompensan su progreso.
Resumen:	El sistema otorga puntos y reconocimientos al estudiante al completar evaluaciones, alcanzar metas o superar competencias específicas.
Tipo:	Secundario
Dependencias:	Depende de: CU-004 (Resolver evaluación) y Base de datos de progreso.
Precondición:	El estudiante debe haber completado al menos una evaluación o desafío.
Postcondición:	El estudiante recibe la recompensa correspondiente y observa su avance en el panel de logros.
[Importancia]	Media – Refuerza la motivación y la constancia del estudiante.
Flujo normal de eventos	

continúa →



continúa →

Caso de uso “Aplicar gamificación” (continuación)	
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Las insignias se generan en SVG y se animan con <i>Lottie</i> para una experiencia atractiva sin penalizar el rendimiento.

Elaboración: Autor

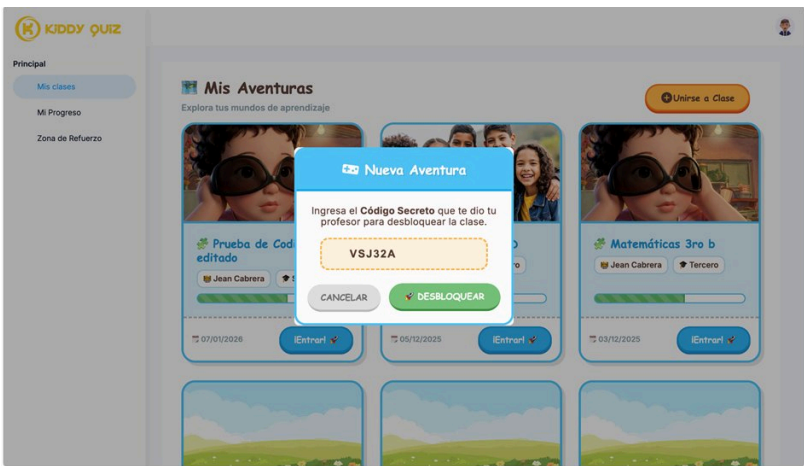
Cuadro 4.16: Caso de uso “Ingresar a clase”.

Caso de uso “Ingresar a clase”	
Código: CU-017	Actores: Estudiante
Objetivo:	Permitir al estudiante unirse a una clase del docente mediante un código único de acceso.
Resumen:	El estudiante introduce el código compartido por el docente; el sistema valida y lo inscribe automáticamente en la clase, dándole acceso a sus evaluaciones.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Depende de: CU-007 (Gestión de clases) y Base de datos de inscripciones.
Precondición:	El estudiante debe estar autenticado y disponer de un código de clase válido.
Postcondición:	El estudiante queda inscrito en la clase y la visualiza en su panel principal.
[Importancia]	Alta – Es el punto de acceso del estudiante al ecosistema del docente.
Flujo normal de eventos	

continúa →

Caso de uso “Ingresar a clase” (continuación)	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el estudiante selecciona la opción «Unirse a una clase».	
	2. El sistema muestra un campo para ingresar el código de la clase.
3. El estudiante introduce el código proporcionado por el docente y confirma.	
	4. El sistema valida la existencia del código y verifica que no haya inscripción previa.
	5. El sistema registra al estudiante en la clase correspondiente.
	6. La aplicación muestra una confirmación con el nombre de la clase.
7. El estudiante hace clic en «Continuar».	
	8. Este caso de uso termina cuando el sistema redirige al panel de clases del estudiante con la nueva clase visible.
Flujo alternativo	4.a. Código inválido: el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar. 4.b. Inscripción duplicada: el sistema avisa que ya está inscrito y lo redirige al panel.
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Estudiante participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NextJS) participant Base as Base de Datos (PostgreSQL) Estudiante->>Aplicación: 1. Selecciona "Unirse a una clase" en su panel principal Aplicación->>Estudiante: 2. Despliega modal con campo de texto y botón de confirmación Estudiante->>Aplicación: 3. Ingresa código único y hace clic en "Unirse" Aplicación->>Backend: Envía código de vinculación y ID del estudiante Backend->>Base: 4. Consulta el código en la tabla de cursos Base-->>Backend: Retorna datos de la clase asociada Backend->>Backend: 5. Verifica que el código es válido, la clase está activa y el alumno no está inscrito alt "[Flujo alternativo: Código inválido, inactivo o alumno ya inscrito]" Backend->>Aplicación: Rechaza vinculación y retorna error Aplicación->>Estudiante: Muestra mensaje de error visual (ej. "Código no válido") else "[Validaciones exitosas]" Backend->>Base: 6. Crea asociación (llaves foráneas) entre Estudiante ID y Clase ID Base-->>Backend: Confirma guardado de la inscripción Backend->>Aplicación: Retorna éxito y detalles de la clase vinculada Aplicación->>Estudiante: 7. Muestra animación de éxito en pantalla Aplicación->>Aplicación: Actualiza el panel invocando GET (Evaluaciones disponibles) Aplicación->>Estudiante: Muestra mensaje de éxito indicando el nombre de la clase end </pre>

continúa →

Caso de uso “Ingresar a clase” (continuación)	
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Los códigos de clase son alfanuméricos de 6 caracteres, generados con baja probabilidad de colisión. Se desactivan tras 30 días de inactividad.

Elaboración: Autor

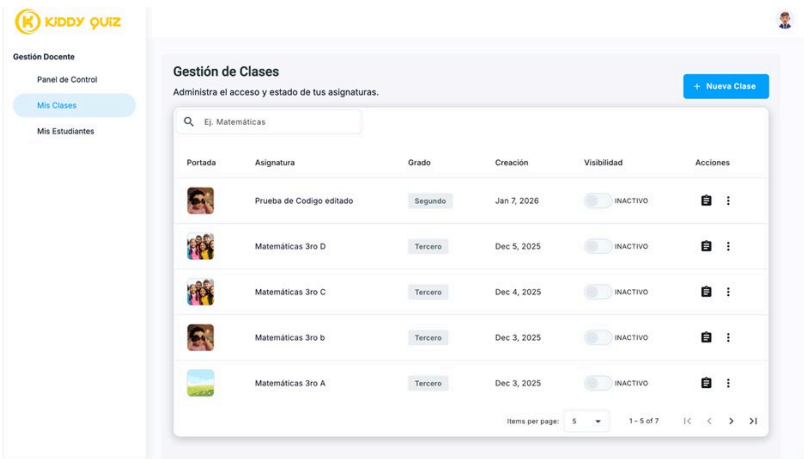
Cuadro 4.17: Caso de uso “Ver mapa de competencias”.

Caso de uso “Ver mapa de competencias”	
Código: CU-018	Actores: Estudiante / Docente
Objetivo:	Presentar de forma visual el estado de las competencias curriculares evaluadas, indicando cuáles están logradas, en proceso o no iniciadas.
Resumen:	El usuario consulta su mapa de competencias; el sistema procesa el historial de evaluaciones y muestra una matriz visual con el estado de cada competencia, exportable en PDF o Excel.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Invoca a: CU-015 (Exportación de resultados) para la generación del PDF. Depende de: Motor de resultados y Base de datos de competencias curriculares.
Precondición:	El estudiante debe haber completado evaluaciones que tengan competencias curriculares vinculadas. El usuario debe estar autenticado.
Postcondición:	El sistema despliega una lista de competencias por módulo y nivel, indicando el estado de cada una mediante una visualización gráfica. Se habilita la opción de exportar el mapa.
[Importancia]	Alta – Refuerza el enfoque por competencias y la toma de decisiones pedagógicas.
Flujo normal de eventos	

continúa →

Caso de uso “Ver mapa de competencias” (continuación)	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el usuario (docente o estudiante) consulta el progreso académico en la plataforma.	
	2. El sistema recupera el historial de evaluaciones del alumno y consulta la base de datos de competencias curriculares.
	3. El sistema calcula el estado actual de cada competencia evaluada.
	4. El sistema despliega una lista de competencias organizadas por módulo y nivel.
	5. La aplicación indica visualmente si la competencia está lograda, en proceso o no iniciada mediante cuadros, íconos y colores.
6. El usuario selecciona la opción para exportar el mapa de competencias.	
	7. Este caso de uso termina cuando el sistema invoca el módulo de exportación (CU-015) y genera el archivo en formato PDF o Excel.
Flujo alternativo	2.a. Sin datos previos: si el estudiante no ha realizado ninguna evaluación con competencias vinculadas, el mapa muestra todas las áreas en estado «no iniciada» y sugiere realizar una prueba diagnóstica.
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Usuario as Usuario (Docente/Estudiante) participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NextJS) participant BaseDatos as Base de Datos (PostgreSQL) Usuario->>Aplicación: 1. Consulta el progreso académico en la plataforma. Aplicación->>Backend: Solicita mapa de competencias Backend->>BaseDatos: 2. Recupera historial de evaluaciones y competencias vinculadas BaseDatos-->>Backend: Retorna datos de desempeño y matriz curricular Backend->>Aplicación: Retorna estado "no iniciado" para todas las áreas alt "[Flujo alterno 2.a: Sin datos previos]" Aplicación->>Usuario: Muestra mapa vacío y sugiere realizar prueba diagnóstica else "[Datos existentes]" Backend->>Aplicación: 3. Calcula el estado actual de cada competencia (Lograda/En proceso/No iniciada) Backend->>Aplicación: Retorna lista de competencias organizadas por módulo/nivel Aplicación->>Aplicación: 4. Despliega lista de competencias organizada Aplicación->>Aplicación: 5. Renderiza visualización gráfica (cuadros, íconos y colores) Aplicación->>Usuario: Muestra el mapa visual de competencias alcanzadas Usuario->>Aplicación: opt. 6. Selecciona opción para exportar el mapa Aplicación->>Backend: [Exportación de Mapa] Aplicación->>Backend: Solicita generación de reporte (CU-015) Backend->>Backend: 7. Invoca módulo de exportación Backend->>Aplicación: Genera y envía archivo (PDF o Excel) Aplicación->>Usuario: Descarga el archivo en el dispositivo end </pre>

continúa →

Caso de uso “Ver mapa de competencias” (continuación)	
Interfaz de usuario	
Comentarios:	El mapa debe actualizarse en tiempo real tras cada evaluación. Puede usarse como herramienta de comunicación directa con padres o representantes.

Elaboración: Autor

4.1.4 Diagrama de arquitectura

En la Figura 4.2 se expone la arquitectura implementada en la aplicación web Kiddy Quiz. Para su desarrollo, se adoptó un modelo **cliente-servidor** con el propósito de establecer una clara separación de responsabilidades entre la interfaz de usuario (*Frontend*) y la lógica del sistema (*Backend*) [25]. Esta estructuración facilita la administración eficiente de los recursos y contribuye a ofrecer una experiencia de usuario altamente optimizada y escalable.

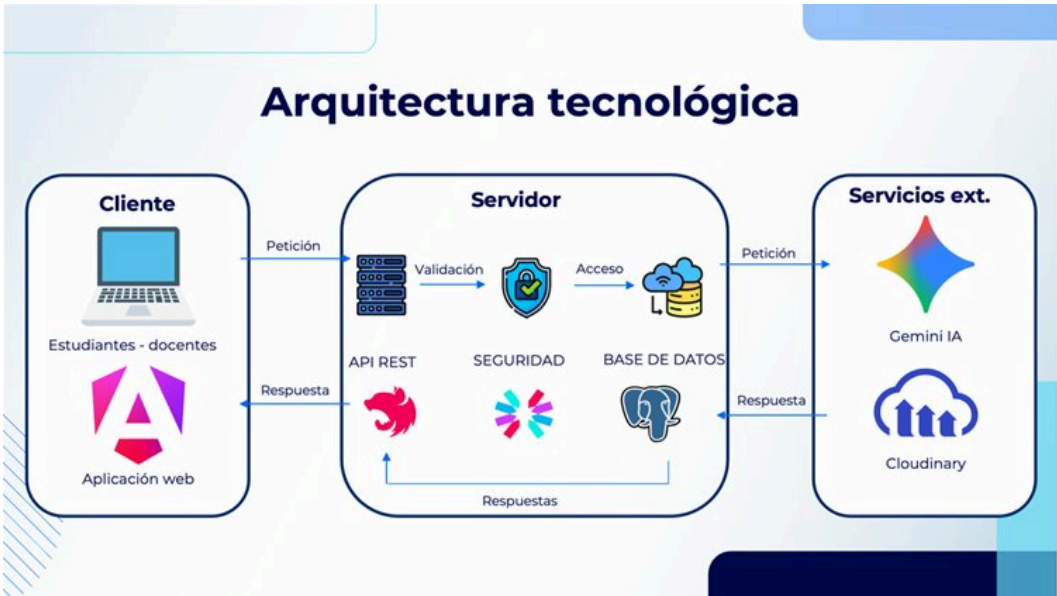


Figura 4.2: Diagrama de arquitectura de Kiddy Quiz.

Elaboración: *Autor*

El **Frontend**, desarrollado mediante el *framework* Angular, gestiona la interacción directa con los usuarios finales (estudiantes y docentes) y controla la presentación de las interfaces gráficas. Este componente se comunica con el servidor a través de peticiones API REST, intercambiando información en formato JSON [25]. Su arquitectura basada en componentes y módulos permite encapsular funcionalidades de forma independiente, favoreciendo la mantenibilidad y la reutilización del código en distintas partes de la interfaz.

El **Backend**, implementado con NestJS, centraliza la lógica de negocio, la gestión de datos y los protocolos de seguridad y autenticación. Su diseño modular, inspirado en los principios de la arquitectura orientada a objetos y en el patrón de inyección de dependencias, facilita la incorporación de nuevas funcionalidades sin comprometer la estabilidad del sistema [24]. A nivel de persistencia, el sistema emplea el motor de base de datos **PostgreSQL**, garantizando un almacenamiento estructurado, eficiente y escalable, con soporte completo para integridad referencial mediante llaves foráneas [25].

Adicionalmente, la arquitectura se complementa con la integración de dos servicios externos de alto valor pedagógico y técnico: **Gemini AI**, utilizado para la generación de retroalimentación académica automatizada y personalizada tras cada evaluación [12, 13]; y **Cloudinary**, empleado para el almacenamiento y la gestión optimizada de los recursos multimedia (imágenes, GIFs y videos) vinculados a las preguntas de la plataforma. Esta arquitectura desacoplada responde al requerimiento no funcional RNF-05 de escalabilidad del sistema, preparando la plataforma para su eventual crecimiento en número de usuarios y funcionalidades.

4.1.5 Diagrama de base de datos

El diseño de la capa de persistencia de *Kiddy Quiz* se fundamenta en el modelo relacional propuesto por Codd [69], basado en el uso de relaciones, dependencias funcionales y mecanismos de normalización orientados a preservar la consistencia de los datos. La implementación se desarrolló sobre PostgreSQL 17, seleccionado por su capacidad para gestionar información estructurada, su integración eficiente con entornos Node.js y su robustez para aplicaciones educativas que requieren integridad y concurrencia.

La Figura 4.3 presenta el modelo físico de la base de datos, estructurado en tres dominios funcionales principales. El primero corresponde a la *gestión de identidad y aula*, donde se organizan las entidades relacionadas con docentes, estudiantes y clases. Las relaciones de inscripción entre usuarios y aulas se implementan mediante llaves foráneas, asegurando la integridad referencial y la coherencia de los registros académicos.

El segundo dominio se orienta a la *evaluación y administración del banco de ítems*. En

este nivel se articulan las evaluaciones, preguntas y opciones de respuesta, permitiendo reutilizar preguntas en diferentes instrumentos de evaluación sin duplicar contenido. Esta organización favorece la flexibilidad del sistema y facilita la construcción dinámica de evaluaciones adaptadas a distintos contextos pedagógicos.

El tercer dominio corresponde al *registro de desempeño y analítica educativa*. Aquí se almacenan tanto las respuestas individuales generadas en cada intento de evaluación como el progreso acumulado por competencias curriculares. El detalle de resolución conserva información contextual asociada al proceso evaluativo, incluyendo respuestas, tiempos de resolución y calificaciones, mientras que la entidad de progreso consolida longitudinalmente el avance del estudiante. Estos datos alimentan el panel analítico del docente y proporcionan contexto al módulo de inteligencia artificial generativa [13].

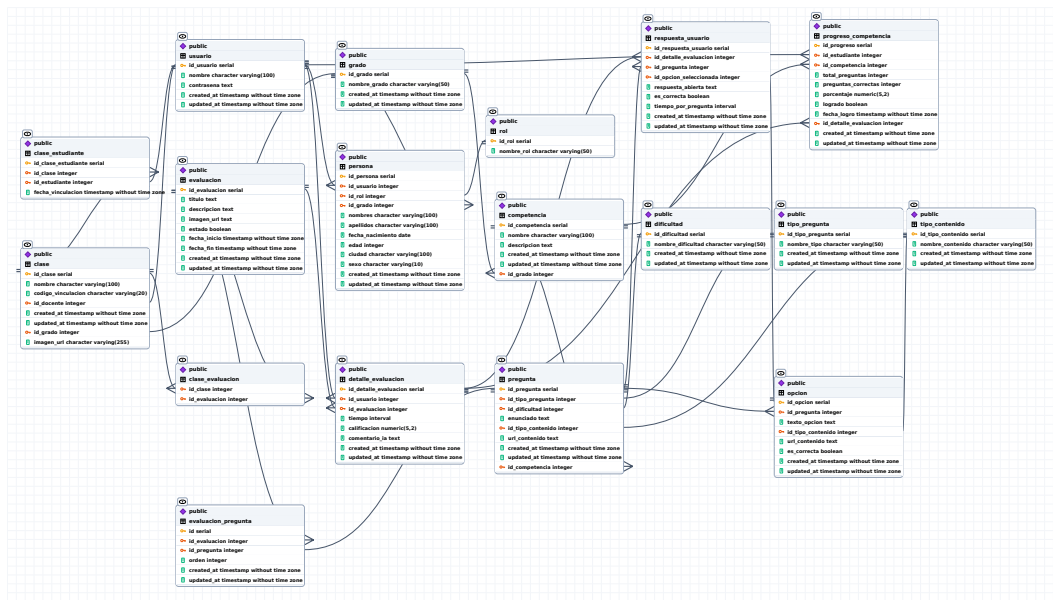


Figura 4.3: Diagrama de base de datos de Kiddy Quiz.

Elaboración: Autor

La estructura del modelo ha sido optimizada mediante la selección adecuada de tipos de datos y relaciones, con el propósito de garantizar escalabilidad, rendimiento eficiente de consultas y capacidad de evolución ante futuras ampliaciones funcionales. Esta arquitectura responde además al requerimiento no funcional RNF-03 relacionado con rendimiento y concurrencia, asegurando que el sistema mantenga estabilidad operativa incluso en escenarios de uso simultáneo.

Desde la perspectiva pedagógica y analítica, la arquitectura de persistencia sustenta el principio de trazabilidad académica de la plataforma. Cada interacción evaluativa queda registrada junto con su contexto de ejecución, permitiendo construir historiales de aprendizaje

detallados y habilitando procesos de analítica formativa. Este enfoque favorece el seguimiento continuo del progreso estudiantil y coincide con investigaciones que identifican el monitoreo permanente del desempeño como un elemento relevante para fortalecer el aprendizaje en educación primaria [40, 44, 45].

4.1.6 Diseño del prototipo

En este apartado se exponen los resultados correspondientes a la fase de diseño visual del sistema. En congruencia con la metodología de Programación Extrema (XP) [24], el diseño no fue estático ni predefinido en su totalidad desde el inicio. Durante la fase de levantamiento de requisitos se emplearon interfaces preliminares como primeros prototipos, los cuales sirvieron como base concreta para recopilar la retroalimentación de los docentes expertos. A partir de dichas observaciones y de las Historias de Usuario consolidadas, se iteró el diseño hasta llegar a las interfaces finales, maquetadas en la herramienta **Figma** [35].

En la Figura 4.4 se presenta el espacio de trabajo en Figma, donde se diseñaron las interfaces definitivas para los perfiles de estudiante y docente. Aunque la imagen no exhibe la totalidad de las pantallas del sistema, permite apreciar las vistas que conforman el núcleo de la plataforma Kiddy Quiz, garantizando que cada vista plasme de manera funcional, intuitiva y accesible los requerimientos operativos del proyecto tecnológico, en cumplimiento del requerimiento no funcional RNF-01 de interfaz accesible e intuitiva.

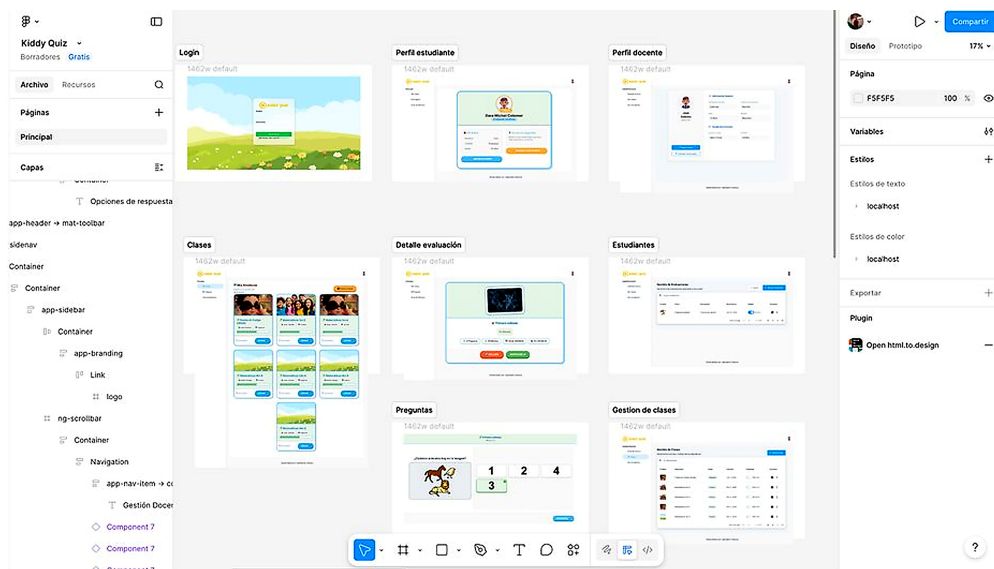


Figura 4.4: Prototipo final de la aplicación web Kiddy Quiz.

Elaboración: *Autor*

En la Figura 4.5 se visualiza el resultado funcional y estético del módulo destinado al **estudiante**. Las capturas evidencian una navegación simplificada y adaptada a las caracte-

rísticas de la educación básica elemental: el recorrido visual detalla el acceso al panel de clases, la resolución de evaluaciones matemáticas apoyadas en pictogramas ARASAAC y la presentación del puntaje obtenido. Se resalta también el apartado de retroalimentación, donde se materializa la integración de Gemini AI para ofrecer un acompañamiento continuo y motivacional al alumno [12, 14].

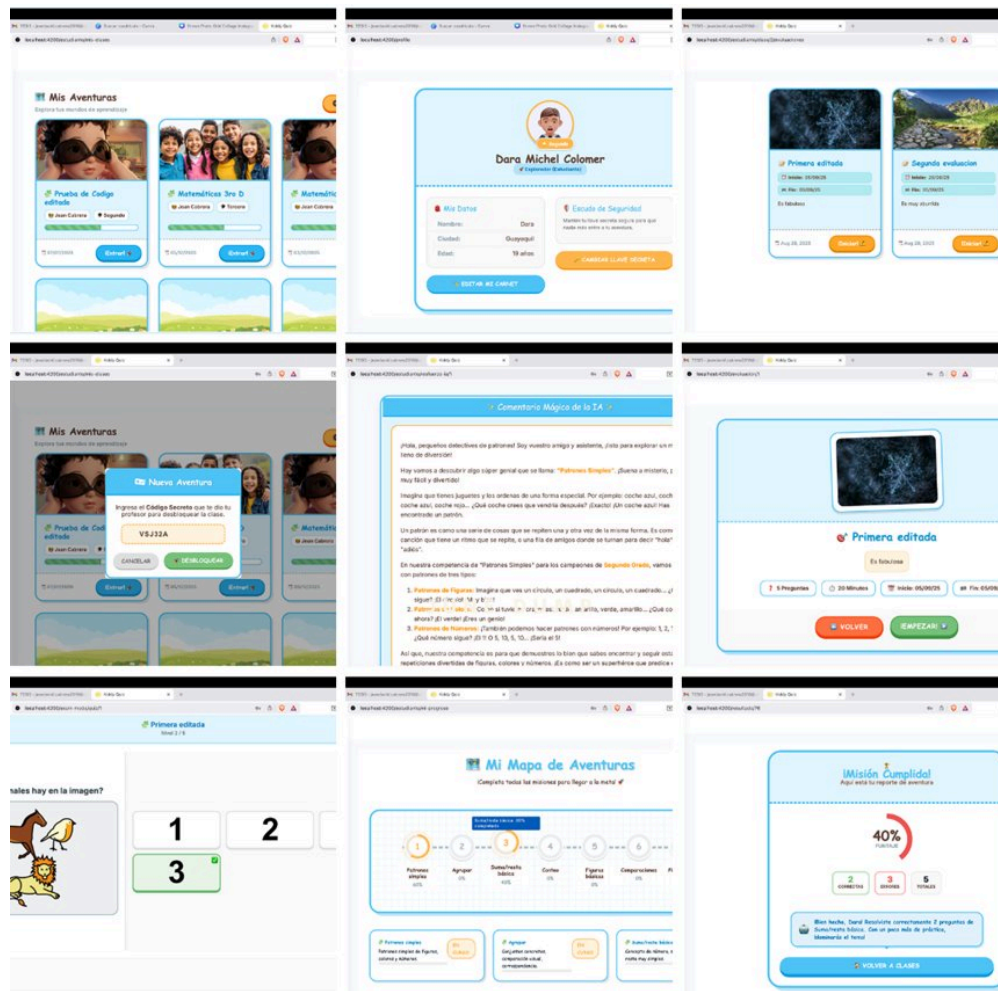


Figura 4.5: Módulo de estudiantes — Evaluación (Kiddy Quiz).

Elaboración: Autor

Es imperativo destacar que en el desarrollo de las interfaces de Kiddy Quiz, la disposición y naturaleza de los elementos visuales responden estrictamente a los lineamientos teóricos de accesibilidad expuestos en el Capítulo II. La implementación de botones interactivos en formato de tarjetas visuales con pictogramas, el dimensionamiento de las tipografías y el uso de paletas de colores de alto contraste no constituyen decisiones meramente estéticas o de diseño gráfico. Por el contrario, representan decisiones de diseño deliberadas para dar cumplimiento a los estándares WCAG 2.1 y al principio de múltiples medios de representación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) [36, 37]. Asimismo, la arquitectura de la

aplicación integra la Inteligencia Artificial de Gemini para la generación de retroalimentación y herramientas de síntesis de voz (*Text-to-Speech*) no como funciones accesorias, sino como mecanismos técnicos esenciales para atender la diversidad cognitiva, reduciendo la carga de lectura y garantizando un entorno verdaderamente inclusivo [14, 15, 38].

La Figura 4.6 presenta las interfaces funcionales del perfil del **docente**. Este collage exhibe las herramientas de administración provistas por el sistema: el panel de gestión de clases, el control de estudiantes inscritos y el configurador de evaluaciones con su editor de preguntas. Asimismo, se muestra el módulo de reportes, que consolida los resultados obtenidos por los alumnos y ofrece al docente una visión analítica clara, precisa y en tiempo real para evaluar el desarrollo de las destrezas curriculares [8].

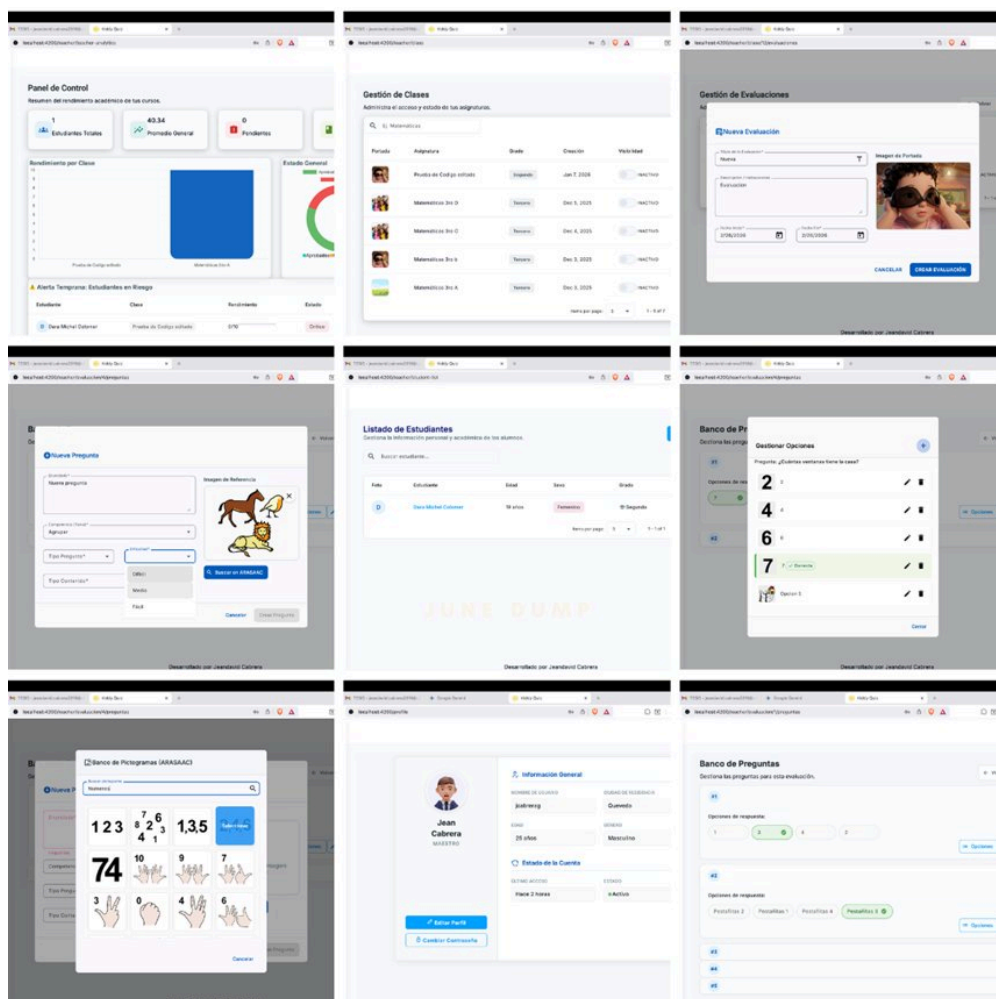


Figura 4.6: Módulo del docente — Gestión y analítica (Kiddy Quiz).

Elaboración: Autor

4.1.7 Integración de Gemini AI

La integración de inteligencia artificial generativa constituye uno de los principales componentes de innovación tecnológica de *Kiddy Quiz*. Desde la perspectiva pedagógica, esta incorporación se sustenta en la evidencia científica que reconoce el valor de la retroalimentación automatizada y contextualizada para fortalecer los procesos de aprendizaje en educación primaria [54, 55, 58].

La implementación se desarrolló mediante el servicio `gemini.service.ts`, encapsulado en el *backend* basado en NestJS y responsable de gestionar la comunicación con el modelo generativo una vez concluido el proceso de evaluación y calificación. Para este propósito se configuró el modelo **Gemini 2.5 Flash** de Google, seleccionado por su capacidad para generar respuestas estructuradas en tiempo real y adaptadas al contexto educativo [12].

La Figura 4.7 muestra un fragmento representativo del proceso de integración implementado en el sistema. En el bloque de código puede observarse cómo el servicio filtra la información correspondiente al intento de evaluación —preguntas, respuestas, aciertos y errores— y posteriormente construye un *prompt* estructurado dirigido al modelo generativo. Asimismo, se evidencia la asignación explícita del rol de asistente académico, estrategia utilizada para orientar el tono, el alcance y el enfoque pedagógico de la respuesta generada. Este mecanismo coincide con las recomendaciones recientes sobre ingeniería de *prompts* en modelos de lenguaje de gran escala [70, 71].

```
// --- Retroalimentación IA---
async generarComentarioIA(jsonEstudiante: any): Promise<string> {
  const datosFiltrados = this.filtrarDatos(jsonEstudiante);

  const prompt = `
  Eres un asistente académico que analiza en detalle el desempeño de estudiantes.
  Tienes la siguiente información del estudiante y su evaluación:
  ${JSON.stringify(datosFiltrados, null, 2)}

  Instrucciones:
  1. Genera un comentario académico muy detallado y completo.
  2. Incluye secciones como:
     - Información General de la Evaluación y Participación
     - Resultados Detallados por Pregunta
     - Análisis de Fortalezas
     - Análisis de Áreas de Oportunidad y Mejora
     - Conclusión y Recomendaciones Académicas
  3. Usa formato Markdown.
  4. Responde únicamente con el comentario.
  `;

  const result = await this.model.generateContent(prompt);
  return result.response.text();
}
```

Figura 4.7: Extracto de integración de Gemini AI en Kiddy Quiz.

Elaboración: Autor

Las instrucciones definidas dentro del *prompt*, visibles en la Figura 4.7, obligan al modelo a generar un reporte en formato Markdown organizado en cinco secciones: (i) información general de la participación, (ii) resultados detallados por pregunta, (iii) fortalezas identificadas, (iv) áreas de oportunidad, y (v) recomendaciones académicas personalizadas. La utilización de esta estructura evita respuestas genéricas y promueve una retroalimentación específica y diagnóstica, limitación frecuentemente reportada en sistemas generativos que operan sin restricciones estructurales [55].

Desde el punto de vista arquitectónico, *Kiddy Quiz* mantiene una separación deliberada entre la corrección automática y la generación de retroalimentación pedagógica. La evaluación de respuestas se realiza mediante reglas deterministas implementadas en la lógica de negocio del *backend* antes de invocar al modelo generativo. En consecuencia, Gemini no interviene en la asignación de calificaciones, sino únicamente en la interpretación pedagógica de resultados y en la generación de orientaciones académicas contextualizadas. Esta decisión responde a las recomendaciones sobre uso responsable de IA en educación primaria y reduce los riesgos de inconsistencia asociados a la delegación total de la corrección en modelos generativos [55, 58].

Adicionalmente, la Figura 4.7 evidencia que toda la comunicación con la API de Gemini se ejecuta desde el *backend*, permitiendo centralizar el control de las peticiones, proteger las credenciales de acceso y fortalecer la trazabilidad y seguridad del sistema. Esta estrategia se encuentra alineada con las directrices recientes sobre el uso seguro de inteligencia artificial en entornos educativos K–12 [32].

Como resultado, el estudiante no recibe únicamente una calificación numérica, sino una retroalimentación formativa, automatizada y contextualizada a su desempeño real. La literatura reciente señala que este tipo de retroalimentación basada en IA produce efectos positivos sobre la motivación, la autorregulación y el fortalecimiento de competencias matemáticas en educación básica [11, 12, 40, 45].

Seguridad y autenticación

Para garantizar la integridad de la información y la privacidad de los usuarios, *Kiddy Quiz* implementa un modelo de seguridad basado en *JSON Web Tokens* (JWT), gestionado centralmente desde el *backend* con el *framework* NestJS. El modelo descansa sobre tres mecanismos complementarios: (i) autenticación mediante tokens firmados criptográficamente, (ii) control de acceso basado en roles (*Role-Based Access Control*, RBAC), y (iii) almacenamiento seguro de credenciales mediante *hashing* con *bcrypt*. La Figura 4.8 presenta el flujo completo de este esquema.

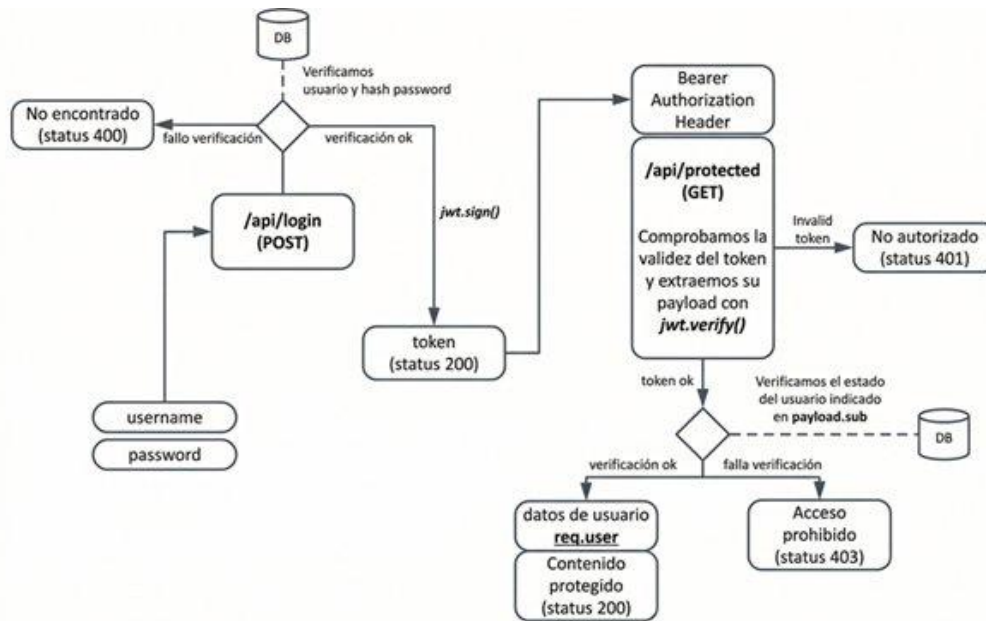


Figura 4.8: Flujo de autenticación por JWT en Kiddy Quiz.

Elaboración: Autor

4.2 Comprobación

El proceso se inicia cuando el usuario envía sus credenciales al *endpoint* POST `/api/login`. El *backend* recupera el *hash* bcrypt almacenado en la tabla `usuarios` y delega la verificación a la función `bcrypt.compare()`. Si la verificación falla, el servidor responde con 400 Bad Request; si tiene éxito, genera un token JWT mediante `jwt.sign()` cuyo *payload* contiene el identificador del usuario (`sub`), su rol (`role`), la marca temporal de emisión (`iat`) y la marca de expiración (`exp`). El token se firma con el algoritmo HS256 utilizando un secreto almacenado en variables de entorno, nunca embebido en el repositorio de código.

En las peticiones subsiguientes a rutas protegidas, el cliente incluye el token en el encabezado Authorization bajo el esquema *Bearer*. El *backend* intercepta cada petición mediante un *guard* de NestJS que extrae el token, verifica su firma criptográfica con `jwt.verify()`, comprueba su vigencia temporal y valida además la existencia y el estado activo del usuario referenciado en la base de datos. Esta doble verificación —firma criptográfica y validación de estado— protege frente a tokens válidos pertenecientes a cuentas posteriormente desactivadas, limitación inherente a la autenticación sin estado que el esquema básico de JWT no resuelve por sí mismo.

Sobre este mecanismo se construye el control de acceso basado en roles. La tabla `usuarios` incluye una columna `role` con valores restringidos al conjunto `{estudiante, docente}`.

Cada ruta de la API se anota con el decorador personalizado `@Roles()`, que el *guard* consulta para autorizar o denegar la operación: un estudiante puede consultar sus propias evaluaciones y leer su retroalimentación, pero no crear evaluaciones ni acceder a datos de otros usuarios; un docente puede gestionar las evaluaciones de sus propias clases, pero no las de otros docentes. Esta restricción por propiedad del recurso opera como una segunda capa de *guards* que consulta la base de datos antes de servir la respuesta.

Cuando la verificación falla, el sistema retorna los códigos HTTP correspondientes: 401 Unauthorized ante token ausente, malformado, expirado o con firma inválida; y 403 Forbidden cuando el token es válido pero el rol o la propiedad del recurso no son suficientes para la operación solicitada. Complementariamente, el sistema aplica validación estricta de entradas mediante *class-validator*, consultas parametrizadas a través de TypeORM para mitigar inyecciones SQL, cabeceras de seguridad HTTP configuradas con Helmet (*Content-Security-Policy*, *X-Content-Type-Options*, *Strict-Transport-Security*) y limitación de tasa sobre los *endpoints* de autenticación para mitigar ataques de fuerza bruta. Este conjunto de medidas asegura que el sistema cumpla con los estándares de protección requeridos para una plataforma que procesa datos de menores de edad en contextos educativos, aspecto cuya relevancia para la adopción de aplicaciones pedagógicas ha sido documentado por Göker et al. [72] en el ámbito del software educativo inclusivo.

En esta sección se presenta la validación integral del proyecto tecnológico desarrollado, evidenciando su correcto funcionamiento y evaluando su desempeño en función de los indicadores de evaluación previamente establecidos en la Sección 3.5 (Tablas 3.3 a 3.10). Estos parámetros fueron definidos para asegurar que Kiddy Quiz cumpla con los requerimientos pedagógicos y técnicos iniciales, permitiendo medir de forma objetiva su calidad, su rendimiento técnico y su nivel de aceptación por parte de los usuarios [16, 17]. De igual manera, se comprueba la culminación exitosa de las fases de desarrollo ágil y el cumplimiento del cronograma de actividades propuesto conforme a los principios de XP [24, 25].

4.2.1 Cumplimiento de plazos

En la Tabla 4.18 se expone una comparativa detallada entre las fechas establecidas inicialmente en la planificación del proyecto y las fechas efectivas en las que se dio cumplimiento a cada uno de los hitos y entregables de Kiddy Quiz. El análisis de este indicador evidencia que **el 90 % de las actividades planificadas fueron completadas dentro de los plazos ajustados**, criterio que fue establecido como umbral de éxito en la Tabla 3.3 de la Sección 3.5.

Cuadro 4.18: Cumplimiento de plazos del proyecto.

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS		Fecha de planificación	Fecha de cumplimiento
Objetivo 1	Entrevistas	28 de julio de 2025 al 29 de agosto de 2025	15 de agosto de 2025
	Documentación		22 de agosto de 2025
	Descripción de historias de usuario		29 de agosto de 2025
Objetivo 2	Mis Clases	1 de septiembre de 2025 al 30 de enero de 2026	19 de septiembre de 2025
	Unirse a Clase		26 de septiembre de 2025
	Evaluación del Estudiante		10 de octubre de 2025
	Detalle de Evaluación		17 de octubre de 2025
	Vista del Quiz		31 de octubre de 2025
	Resultados del Quiz		14 de noviembre de 2025
	Progreso del Estudiante		28 de noviembre de 2025
	Refuerzo Académico		5 de diciembre de 2025
	Retroalimentación / Refuerzo con IA		19 de diciembre de 2025
	Clases		26 de diciembre de 2025
	Crear Clase y Código de Clase		2 de enero de 2026
	Lista de Estudiantes		9 de enero de 2026
	Lista de Evaluaciones		16 de enero de 2026
	Crear Evaluación / Editor de Evaluación		21 de enero de 2026
	Gestión y Lista de Preguntas		23 de enero de 2026
	Gestión y Opciones de Pregunta		26 de enero de 2026
	Analíticas del Docente		28 de enero de 2026
	Reporte Detallado del Estudiante		30 de enero de 2026
Objetivo 3	Realización de pruebas docentes	2 de febrero de 2026 al 27 de febrero de 2026	13 de febrero de 2026
	Realización de pruebas estudiantes		20 de febrero de 2026
	Procesamiento de datos		27 de febrero de 2026

Elaboración: *Autor*

Cabe destacar que, debido a la naturaleza iterativa de la Programación Extrema (XP) [24], el cronograma mantuvo un enfoque flexible y adaptativo. Las fechas de finalización de ciertos módulos — particularmente los relacionados con el módulo de retroalimentación con IA, la integración de gamificación y el módulo de reportes analíticos del docente — experimentaron ajustes menores con el propósito de incorporar correcciones de usabilidad, refactorizaciones de código y mejoras derivadas de la retroalimentación continua de los docentes expertos. Esta flexibilidad no constituye una desviación metodológica sino una característica inherente y documentada del proceso de desarrollo bajo XP, en la que las iteraciones cortas y la retroalimentación frecuente orientan el ajuste progresivo del plan [25, 26]. El conjunto de actividades del proyecto se completó dentro de las 32 semanas estipuladas en el cronograma general, dando cumplimiento al objetivo de desarrollo del sistema en los tiempos definidos.

4.2.2 Nivel de aceptación de usuario

El análisis del nivel de usabilidad y aceptación tecnológica de la plataforma Kiddy Quiz se llevó a cabo mediante la aplicación de la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS) y el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) [16, 17]. Estos instrumentos permitieron evaluar de forma objetiva la facilidad de interacción, la utilidad pedagógica percibida y la experiencia general tanto de los estudiantes como de los docentes al utilizar la aplicación web. Los resultados consolidados de ambas pruebas demuestran que el sistema no solo cumple satisfactoriamente con las expectativas de los usuarios, sino que facilita un entorno educativo altamente funcional e intuitivo, en concordancia con los niveles documentados en la literatura especializada para plataformas educativas de alta usabilidad [35].

Resultados de las evaluaciones de usabilidad (SUS)

Para evaluar la usabilidad de la plataforma Kiddy Quiz se aplicó la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS) [16], instrumento con amplia validación empírica en el ámbito de la tecnología educativa [35]. El análisis descriptivo de los datos recopilados, segmentado por los dos grupos de usuarios (docentes, $N = 5$, y estudiantes de educación básica elemental, $N = 15$), demuestra un nivel de accesibilidad y diseño excepcional, conforme se detalla en la Tabla 4.19.

El grupo de **estudiantes** otorgó una calificación promedio de **87,7 sobre 100**, con una mediana de 87,5, lo que evidencia una interacción sumamente fluida e intuitiva con la interfaz. El valor mínimo registrado en esta muestra fue de 80,0, dato estadístico de vital importancia, ya que confirma que ningún niño experimentó dificultades severas al navegar por los módulos ni al momento de resolver sus evaluaciones. Por su parte, el grupo de **docentes** registró una media de **81,0** y una mediana de 82,5. Ambos valores superan holgadamente el umbral de 68 puntos establecido como mínimo aceptable por la industria del desarrollo de software [16], y se ubican dentro de la categoría “**Excelente**” según los rangos de interpretación del SUS documentados por Vlachogianni y Tselios [35].

Cuadro 4.19: Resultado del cuestionario SUS – Kiddy Quiz.

Métrica estadística	Estudiantes ($N=15$)	Docentes ($N=5$)
Media	87,7	81,0
Mediana	87,5	82,5
Desviación estándar	7,8	9,4
Valor mínimo	80,0	67,5
Valor máximo	95,0	95,0

Elaboración: *Autor*

Al profundizar en las dimensiones del instrumento, los ítems orientados a medir la per-

cepción de facilidad, la correcta integración de funciones y la confianza del usuario obtuvieron valoraciones cercanas al máximo. En contraste, las preguntas estructuradas para detectar barreras de usabilidad —como la complejidad innecesaria, la inconsistencia del sistema o la necesidad de soporte técnico externo— registraron puntuaciones mínimas. Este comportamiento ratifica que la curva de aprendizaje de Kiddy Quiz es sumamente reducida, logrando que tanto los docentes en la gestión académica como los estudiantes en la resolución de cuestionarios interactúen en un entorno digital congruente, amigable y libre de frustraciones [34, 35].

Con el propósito de ilustrar el posicionamiento de estos resultados frente a los estándares internacionales de usabilidad, la Figura 4.9 despliega un gráfico de barras que contrasta las puntuaciones medias obtenidas por ambos grupos, evidenciando con claridad que los dos perfiles de usuario superan la línea base de 68 puntos.

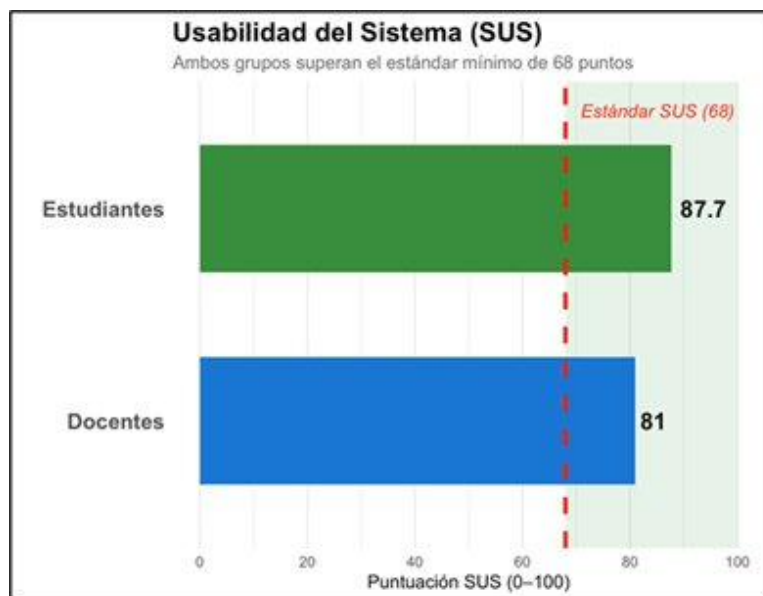


Figura 4.9: Gráfico de barras SUS – Kiddy Quiz.

Elaboración: Autor

Durante la ejecución de las pruebas de usabilidad en el entorno real, se validó el impacto directo de la arquitectura inclusiva de la plataforma. Se observó que la interacción de los estudiantes con la evaluación fue fluida gracias a la integración de la síntesis de voz y las tarjetas visuales de pictogramas [15]. Resulta fundamental subrayar que el éxito de esta interacción valida empíricamente las decisiones de diseño adoptadas en fases previas. El uso de la IA de Gemini para emitir mensajes motivacionales y el apoyo auditivo demostraron ser eficaces en la reducción de la ansiedad matemática y la frustración [21, 22], comprobando que estas herramientas —conceptualizadas bajo el marco del DUA y los criterios de accesibilidad [36, 37]— logran atender exitosamente la diversidad cognitiva del alumnado,

permitiéndoles completar sus evaluaciones con mayor nivel de autonomía.

Resultados del Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM)

Para complementar la evaluación de usabilidad, se aplicó el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) [17] con el objetivo de medir empíricamente la viabilidad pedagógica y el nivel de adopción de la plataforma Kiddy Quiz. Este instrumento evalúa tres dimensiones fundamentales: la **Utilidad Percibida (PU)**, la **Facilidad de Uso Percibida (PEOU)** y la **Intención de Uso (IU)**, valoradas mediante una escala de Likert de 1 a 5 [17].

Cuadro 4.20: Resultados del cuestionario TAM – Kiddy Quiz.

Dimensión TAM	Grupo	Media	Mediana	Desv.	Interpretación
Utilidad Percibida (PU)	Docentes ($N=5$)	4,45	—	0,33	Muy alta percepción de utilidad pedagógica.
	Estudiantes ($N=15$)	4,85	—	0,22	Percepción de utilidad cercana al máximo absoluto.
Facilidad de Uso Percibida (PEOU)	Docentes ($N=5$)	3,95	—	0,27	Facilidad de uso alta; requiere mínimo esfuerzo de adaptación.
	Estudiantes ($N=15$)	4,78	—	0,23	Interfaz extremadamente intuitiva para el usuario infantil.
Intención de Uso (IU)	Docentes ($N=5$)	4,47	—	0,38	Fuerte disposición a integrar la herramienta en el aula.
	Estudiantes ($N=15$)	4,93	5,0	0,14	Intención de uso casi unánime y máxima; mín.=4,6.

Elaboración: Autor

El análisis descriptivo de las respuestas, estructurado por tipo de usuario, revela una aceptación excepcional de la herramienta. Al observar los estadísticos de tendencia central de la Tabla 4.20, se evidencia que los niños perciben una mayor facilidad al navegar por la plataforma (media de 4,78) en comparación con los docentes (media de 3,95). Este contraste valida la eficacia del diseño de interfaz centrado en el usuario infantil: el uso de pictogramas ARASAAC y de elementos visuales simplificados logró que los estudiantes interactuaran con el sistema de forma más natural e intuitiva que los propios adultos [14, 15]. La baja desviación estándar en las métricas de los estudiantes (oscilando entre 0,14 y 0,23) indica un alto grado de consenso entre los niños, confirmando que la experiencia positiva fue generalizada y no un caso aislado.

El hallazgo más significativo recae en la dimensión de **Intención de Uso (IU)**: el grupo

de estudiantes registró una media de **4,93** y una mediana perfecta de **5,0**, con un valor mínimo de 4,6, lo que demuestra que ningún estudiante reportó indiferencia o rechazo hacia el uso continuo de la plataforma. Esta calificación, que roza el límite superior absoluto de la escala, denota un nivel de motivación intrínseca sobresaliente atribuible directamente a la innovación central del proyecto: la integración de retroalimentación generada por IA y los elementos de gamificación, los cuales proveen un entorno de aprendizaje estimulante que incentiva al alumno a continuar utilizando la aplicación [9, 12].

Para ilustrar visualmente los resultados, la Figura 4.10 presenta un gráfico de brechas (*Dumbbell Plot*) que contrasta las puntuaciones medias de docentes y estudiantes en las tres dimensiones del TAM. La longitud de las líneas conectoras evidencia la diferencia de percepción entre ambos perfiles. La brecha más amplia se presenta en la **Facilidad de Uso (PEOU)**: los estudiantes (4,78) superan notoriamente a los docentes (3,95), demostrando que la interfaz adaptada cumplió su objetivo de reducir la carga cognitiva en los niños [14]. La dimensión de Intención de Uso (IU) en los estudiantes alcanza el punto más alto del esquema (4,93), posicionándose en el límite superior de la escala y reafirmando el potencial de Kiddy Quiz como herramienta de adopción sostenida en el aula [17, 35].

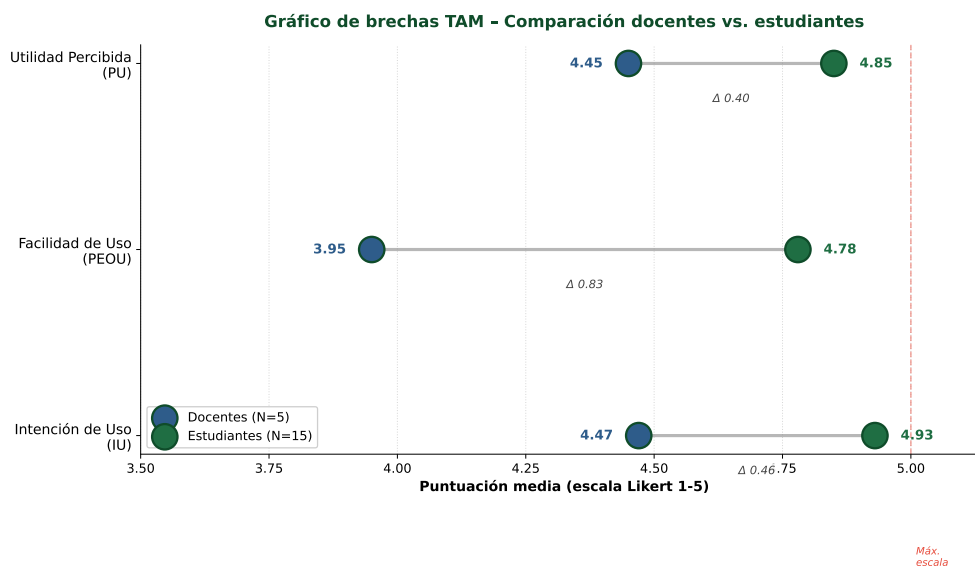


Figura 4.10: Gráfico de brechas TAM – Kiddy Quiz.

Elaboración: Autor

CAPÍTULO 5

CONSLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente capítulo sintetiza los hallazgos derivados del desarrollo y la validación empírica de la aplicación web *Kiddy Quiz*. Se presentan, en primer lugar, las conclusiones del proceso de investigación y desarrollo; a continuación, los resultados se discuten en contraste con la literatura previa y se exponen las contribuciones del estudio; seguidamente se reconocen las limitaciones del trabajo; y, finalmente, se delinear las líneas de investigación y desarrollo futuro.

5.1 Conclusiones

La aplicación de entrevistas semiestructuradas a cinco docentes de educación básica elemental y a dos psicopedagogos permitió consolidar un cuerpo de requisitos funcionales y pedagógicos que sustentó la totalidad de la fase de diseño. De este proceso emergieron veintisiete historias de usuario y seis requerimientos no funcionales, los cuales reflejan con precisión tanto las barreras cognitivas reportadas por los profesionales —particularmente la lectoescritura emergente y la ansiedad matemática— como las limitaciones operativas que enfrentan los docentes al gestionar evaluaciones diferenciadas en aulas numerosas. El proceso de levantamiento de requisitos se ancló deliberadamente en la realidad de la educación básica elemental ecuatoriana y en el Currículo Priorizado con Énfasis en Competencias del Ministerio de Educación [29], garantizando que la solución respondiera a necesidades verificadas y no a supuestos teóricos.

A partir de dichos requisitos, se diseñó y desarrolló un sistema funcional construido sobre una arquitectura cliente-servidor —Angular, NestJS y PostgreSQL— y desplegado en producción. La plataforma implementa siete tipos de preguntas integrables en una misma evaluación, incorpora pictogramas de la base ARASAAC como soporte cognitivo visual, integra retroalimentación motivacional generada por el modelo Gemini 2.5 Flash y articula mecanismos de gamificación basados en niveles e insignias. La adopción de la metodología Extreme Programming [24, 25] permitió incorporar los ajustes derivados de la retroalimentación continua de los expertos a lo largo de las treinta y dos semanas del cronograma, ratificando la pertinencia del enfoque ágil para el desarrollo de software educativo con usuarios de necesidades específicas.

La validación del sistema, efectuada mediante la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS) [16] y el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) [17] con una muestra de quince estudiantes de educación básica elemental y cinco docentes en ejercicio, arrojó resultados que superan los umbrales de referencia en ambas dimensiones. La puntuación media SUS alcanzó 87,7 puntos en el grupo de estudiantes ($\sigma = 7,8$; mín. = 80,0) y 81,0 en el grupo de docentes ($\sigma = 9,4$), ubicando al sistema en la categoría “**Excelente**” según los rangos interpretativos de Vlachogianni y Tselios [35]. En cuanto a la aceptación tecnológica, la dimensión de Intención de Uso registró una media de 4,93/5,0 entre los estudiantes (mediana = 5,0;

mín. = 4,6), lo que indica una disposición prácticamente unánime hacia el uso continuo de la plataforma. La brecha más pronunciada entre perfiles se observó en la Facilidad de Uso Percibida, donde los estudiantes ($M = 4,78$) superaron a los docentes ($M = 3,95$), confirmando que el diseño centrado en el usuario infantil —con pictogramas ARASAAC y tipografías de gran tamaño— redujo eficazmente las barreras cognitivas de los niños sin comprometer la funcionalidad requerida por el docente.

En definitiva, el conjunto de la evidencia recopilada demuestra que es posible articular, en una única plataforma desplegable, los componentes que la literatura reciente identifica como prioritarios para la evaluación por competencias en la infancia: accesibilidad cognitiva, diversidad evaluativa, retroalimentación inteligente y motivación intrínseca. *Kiddy Quiz* aborda simultáneamente las cuatro brechas identificadas en el estado del arte: el nivel educativo objetivo, la diversidad y creación interna de evaluaciones, la incorporación de retroalimentación generativa con inteligencia artificial y la articulación de mecanismos de gamificación con accesibilidad cognitiva mediante pictogramas, acreditando en términos funcionales, técnicos y empíricos que la tecnología puede constituirse en un puente real hacia la equidad evaluativa en la educación básica elemental ecuatoriana.

5.2 Discusión

Los resultados del levantamiento de requisitos son coherentes con la evidencia documentada por Outhwaite [34] y por Topali et al. [32], quienes sostienen que los entornos digitales para la educación básica deben priorizar interfaces visualmente adaptadas y mecanismos de soporte que reduzcan la carga cognitiva de los usuarios infantiles. A diferencia de plataformas como Snappet [40], el modelo adaptativo de Yuhana et al. [50] o MathAIde [68], cuyos requisitos fueron derivados de contextos y currícula externos al Ecuador, el diseño de *Kiddy Quiz* partió de un diagnóstico situado en el sistema educativo ecuatoriano, lo que diferencia su pertinencia pedagógica de la de los antecedentes internacionales revisados.

La combinación funcional implementada supera en cobertura a las seis herramientas representativas del estado del arte analizadas en el Capítulo II. La revisión sistemática evidenció que ninguna de ellas —Snappet [40, 41], el modelo de Yuhana et al. [50], MathAIde [68], *Class Optimization Master* [54], MLAD [46] y PictoAndes [64]— integra simultáneamente la creación docente interna de evaluaciones, la diversidad de tipos de pregunta, el soporte pictográfico mediante ARASAAC, la retroalimentación generativa con inteligencia artificial y la gamificación, ni ha sido validada con SUS y TAM en muestras de estudiantes y docentes de educación básica elemental latinoamericana.

La puntuación SUS de 87,7 obtenida por el grupo infantil supera la media de $M = 76,18$ reportada por Vlachogianni y Tselios [35] para sistemas educativos digitales, lo que sugiere que las decisiones de diseño centradas en pictogramas y simplicidad visual redujeron la carga

cognitiva de los usuarios infantiles en consonancia con los principios de la Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia de Mayer y Moreno [73]. La brecha registrada en la Facilidad de Uso Percibida entre estudiantes y docentes no constituye una disfunción del sistema, sino la confirmación empírica de que la interfaz cumplió su propósito de adaptación al perfil infantil.

La elevada puntuación en Intención de Uso es atribuible a la combinación de retroalimentación motivacional con elementos lúdicos: mecanismos cuya efectividad la literatura previa había documentado de manera independiente [32, 33, 74], pero que en el presente trabajo se integran y validan empíricamente de forma conjunta en un único instrumento orientado a la educación básica elemental.

5.2.1 Contribuciones del estudio

Contribución teórica

El estudio contribuye al cuerpo de literatura sobre tecnología educativa en tres dimensiones. En primer lugar, extiende la evidencia sobre el uso de pictogramas como soporte cognitivo —documentada predominantemente en contextos clínicos y de comunicación aumentativa [75]— al ámbito de la evaluación curricular automatizada en matemáticas para la educación básica. En segundo lugar, aporta evidencia empírica sobre la viabilidad de integrar modelos generativos de lenguaje en la retroalimentación formativa dirigida a niños, dimensión escasamente explorada en la literatura sobre AIED K-12 [32, 33]. En tercer lugar, proporciona datos de validación TAM y SUS con población infantil, complementando la base empírica revisada por Vlachogianni y Tselios [35], concentrada mayormente en usuarios adolescentes y adultos.

Contribución práctica

El proyecto entrega un artefacto tecnológico funcional, desplegado y validado, disponible para instituciones educativas ecuatorianas. La plataforma automatiza tareas de gestión evaluativa que manualmente resultan inviables para un docente con numerosos estudiantes —especialmente la generación de reportes individualizados, la detección de brechas de aprendizaje por competencia y la entrega de retroalimentación motivacional inmediata—, respondiendo directamente a las necesidades manifestadas en la fase de levantamiento de requisitos y alineándose con los lineamientos del Currículo Priorizado con Énfasis en Competencias [29].

5.3 Limitaciones del estudio

La interpretación de los resultados debe considerar las limitaciones inherentes al alcance del proyecto.

La validación empírica se realizó con una muestra intencional de tamaño reducido ($N = 15$ estudiantes y $N = 5$ docentes), seleccionada por accesibilidad y disposición a participar. Este tamaño es coherente con los estándares mínimos recomendados para evaluaciones SUS [76] y con la práctica habitual en estudios piloto de tecnología educativa, pero no permite realizar inferencias estadísticas robustas hacia la población general. La generalización de los hallazgos requiere replicación en muestras mayores, idealmente con diseños cuasi-experimentales que incorporen grupo control.

El período de exposición de los usuarios al sistema fue acotado. Los efectos de novedad documentados en la literatura [35] podrían haber influido en la elevada puntuación de Intención de Uso. Estudios longitudinales serán necesarios para confirmar la sostenibilidad de la aceptación a lo largo del tiempo y el impacto efectivo en los aprendizajes.

La evaluación se circunscribió a la asignatura de matemáticas y al nivel de educación básica elemental. La extensión a otras asignaturas curriculares y a otros niveles educativos constituyen extrapolaciones no validadas en el presente trabajo.

Aunque la integración de Gemini 2.5 Flash demostró ser técnicamente viable, no se evaluó de manera sistemática la calidad pedagógica de la retroalimentación generada ni los posibles sesgos del modelo, dimensiones que la literatura reciente sobre AIEd identifica como áreas críticas [32].

Finalmente, el desarrollo se ejecutó de manera individual, lo que implicó adaptar las prácticas colaborativas de XP —como la programación en pares— hacia mecanismos de autodisciplina y revisión personal, una limitación que el propio Beck [24] reconoce como un escenario que reduce parcialmente las garantías de calidad asociadas a la metodología.

5.4 Trabajo futuro

Las limitaciones identificadas y los hallazgos del estudio sugieren cinco líneas prioritarias de investigación y desarrollo:

1. **Estudios cuasi-experimentales longitudinales.** Diseñar estudios con grupo control, aleatorización por aula y mediciones repetidas durante al menos un período académico completo, con el propósito de cuantificar el efecto de *Kiddy Quiz* sobre indicadores de aprendizaje matemático y sobre la disminución de la ansiedad evaluativa, controlando el efecto novedad.
2. **Extensión curricular y multiidioma.** Adaptar la plataforma a otras asignaturas del currículo priorizado [29] —particularmente lengua y ciencias naturales— y habilitar configuraciones multilingües para contextos plurinacionales como el ecuatoriano, incorporando lenguas originarias.

3. **Auditoría pedagógica de la retroalimentación generativa.** Desarrollar un protocolo de evaluación sistemática de la retroalimentación producida por Gemini 2.5 Flash, considerando dimensiones como pertinencia pedagógica, ausencia de sesgos, adecuación al nivel cognitivo del estudiante y consistencia entre evaluaciones.
4. **Personalización adaptativa basada en analítica de aprendizaje.** Integrar capacidades de aprendizaje adaptativo que ajusten dinámicamente la dificultad y el tipo de pregunta en función del desempeño individual del estudiante, en línea con las propuestas de sistemas tutoriales inteligentes [33].
5. **Validación con estudiantes con necesidades educativas específicas.** Profundizar el componente de accesibilidad mediante evaluación con estudiantes con discapacidad intelectual leve, dislexia o trastorno del espectro autista, en colaboración con equipos interdisciplinarios de psicopedagogía y educación especial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografía

- [1] Paul Black y Dylan Wiliam. «Assessment and Classroom Learning». En: *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice* 5.1 (1998), págs. 7-74. DOI: 10.1080/0969595980050102.
- [2] OECD. *OECD Future of Education and Skills 2030. OECD Learning Compass 2030: A Series of Concept Notes*. Inf. téc. Paris, France: Organisation for Economic Co-operation y Development, 2019. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/projects/edu/education-2040/1-1-learning-compass/OECD%5C_Learning%5C_Compass%5C_2030%5C_Concept%5C_Note%5C_Series.pdf.
- [3] UNESCO. *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. Inf. téc. Paris, France: United Nations Educational, Scientific y Cultural Organization, 2022. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707>.
- [4] Mihaela Voinea, Ioana Topala y Carmen-Florentina Gurzu. «Trends in Competency-Based Assessment: A Systematic Review». En: *Education Sciences* 15.3 (2025), pág. 321. DOI: 10.3390/educsci15030321.
- [5] OECD. *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. Inf. téc. Paris, France: Organisation for Economic Co-operation y Development, 2023. DOI: 10.1787/53f23881-en.
- [6] Banco Interamericano de Desarrollo. *Resultados PISA 2022 en América Latina y el Caribe*. Inf. téc. Washington, DC, USA: BID, División de Educación, 2023. URL: <https://publications.iadb.org/>.
- [7] UNESCO. *Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo: América Latina y el Caribe*. Inf. téc. Paris, France: United Nations Educational, Scientific y Cultural Organization, 2024. URL: <https://unesdoc.unesco.org/>.

- [8] Klara Maskos, Andreas Schulz y Sevim Su Oeksuez. «Formative Assessment in Mathematics Education: A Systematic Review». En: *ZDM – Mathematics Education* 57 (2025), págs. 679-693. DOI: 10.1007/s11858-025-01696-x.
- [9] Edith Debreñti. «Game-Based Learning Experiences in Primary Mathematics Education». En: *Frontiers in Education* 9 (2024), pág. 1331312. DOI: 10.3389/feduc.2024.1331312.
- [10] Wafaa S. Sayed et al. «AI-Based Adaptive Personalized Content Presentation and Exercises Navigation for an Effective and Engaging E-Learning Platform». En: *Multimedia Tools and Applications* 82.3 (2023), págs. 3303-3333. DOI: 10.1007/s11042-022-13076-8.
- [11] John Hattie y Helen Timperley. «The Power of Feedback». En: *Review of Educational Research* 77.1 (2007), págs. 81-112. DOI: 10.3102/003465430298487.
- [12] Olena Maksimchuk et al. «Integration of Generative AI Tools in Modern Education: Opportunities and Challenges». En: *STEM Education* 5.2 (2025), págs. 183-204. DOI: 10.3934/steme.2025010.
- [13] Víctor González-Calatayud, Paz Preñdes-Espinosa y Rosabel Roig-Vila. «Artificial Intelligence for Student Assessment: A Systematic Review». En: *Applied Sciences* 11.12 (2021), pág. 5467. DOI: 10.3390/app11125467.
- [14] Richard E. Mayer, ed. *The Cambridge Handbook of Multimedia Learning*. 2ª ed. New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2014. ISBN: 978-1-107-61031-6. DOI: 10.1017/CB09781139547369.
- [15] Miguel A. Guillomía, José Ignacio Artigas y Jorge L. Falcó. «Cognitive Accessibility and Support in Special Education». En: *Sensors* 21.14 (2021), pág. 4871. DOI: 10.3390/s21144871.
- [16] John Brooke. «SUS: A “Quick and Dirty” Usability Scale». En: *Usability Evaluation in Industry*. Ed. por Patrick W. Jordan et al. London, UK: Taylor & Francis, 1996, págs. 189-194.
- [17] Fred D. Davis. «Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology». En: *MIS Quarterly* 13.3 (1989), págs. 319-340. DOI: 10.2307/249008.
- [18] Deyne Antonia Vélez Vélez et al. «El Currículo por Competencias para Fortalecer los Saberes de la Educación en Ecuador». En: *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar* 8.2 (2024). DOI: 10.37811/cl_rcm.v8i2.10385.
- [19] Mogens Niss y Tomas Højgaard. «Mathematical Competencies Revisited». En: *Educational Studies in Mathematics* 102.1 (2019), págs. 9-28. DOI: 10.1007/s10649-019-09903-9.
- [20] Carla M. Evans, Erika Landl y Jeri Thompson. «Making Sense of K-12 Competency-Based Education: A Systematic Literature Review of Implementation and Outcomes

- Research from 2000 to 2019». En: *The Journal of Competency-Based Education* 5.4 (2020), e01228. DOI: 10.1002/cbe2.1228.
- [21] Maria Chiara Passolunghi, Elisa Cargnelutti y Sandra Pellizzoni. «The Relation between Cognitive and Emotional Factors and Arithmetic Problem-Solving». En: *Educational Studies in Mathematics* 100.3 (2019), págs. 271-290. DOI: 10.1007/s10649-018-9863-y.
- [22] Gerardo Ramirez, Stacy T. Shaw y Erin A. Maloney. «Math Anxiety: Past Research, Promising Interventions, and a New Interpretation Framework». En: *Educational Psychologist* 53.3 (2018), págs. 145-164. DOI: 10.1080/00461520.2018.1447384.
- [23] Linval Mitchell y Lois George. «Prevalence of Mathematics Anxiety in Primary School Students». En: *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education* 18.7 (2022), em2127. DOI: 10.29333/ejmste/12036.
- [24] Kent Beck y Cynthia Andres. *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. 2ª ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Professional, 2004. ISBN: 978-0-321-27865-4.
- [25] Tore Dybå y Torgeir Dingsøyr. «Empirical Studies of Agile Software Development: A Systematic Review». En: *Information and Software Technology* 50.9-10 (2008), págs. 833-859. DOI: 10.1016/j.infsof.2008.01.006.
- [26] Anurag Shrivastava et al. «A Systematic Review on Extreme Programming». En: *Journal of Physics: Conference Series* 1969.1 (2021), pág. 012046. DOI: 10.1088/1742-6596/1969/1/012046.
- [27] Organización de las Naciones Unidas. *Transformar Nuestro Mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Inf. téc. Nueva York, NY, USA: Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución A/RES/70/1, 2015. URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/>.
- [28] Secretaría Nacional de Planificación del Ecuador. *Plan Nacional de Desarrollo 2024–2025*. Inf. téc. Quito, Ecuador: SENPLADES, 2024. URL: <https://www.planificacion.gob.ec/>.
- [29] Ministerio de Educación del Ecuador. *Currículo Priorizado con Énfasis en Competencias Comunicacionales, Matemáticas, Digitales y Socioemocionales*. Inf. téc. Quito, Ecuador: Subsecretaría de Fundamentos Educativos, MINEDUC, 2021. URL: <https://educacion.gob.ec/curriculo/>.
- [30] UNESCO. *A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education*. ED-2016/WS/28. 2017. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248254>.
- [31] Ministerio de Educación del Ecuador. *Guía Metodológica para la Implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje en el Sistema Nacional de Educación*. Inf. téc. Ministerio de Educación del Ecuador, 2023. URL: <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/Guia-DUA-2023.pdf>.

- [32] Paraskevi Topali et al. «Pedagogical Considerations in the Automation Era: A Systematic Literature Review of AIED in K-12 Authentic Settings». En: *British Educational Research Journal* 51.6 (2025), págs. 2777-2809. DOI: 10.1002/berj.4200.
- [33] Elham Mousavinasab et al. «Intelligent Tutoring Systems: A Systematic Review of Characteristics, Applications, and Evaluation Methods». En: *Interactive Learning Environments* 29.1 (2021), págs. 142-163. DOI: 10.1080/10494820.2018.1558257.
- [34] Laura A. Outhwaite. *Technology and Learning for Early Childhood and Primary Education*. Paris, France: UNESCO, 2022. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386108>.
- [35] Prokopia Vlachogianni y Nikolaos Tselios. «Perceived Usability Evaluation of Educational Technology Using the System Usability Scale (SUS): A Systematic Review». En: *Journal of Research on Technology in Education* 54.3 (2022), págs. 392-409. DOI: 10.1080/15391523.2020.1867938.
- [36] David H. Rose y Anne Meyer. *Teaching Every Student in the Digital Age: Universal Design for Learning*. Alexandria, VA: Association for Supervision y Curriculum Development, 2002. URL: <https://www.cast.org/products-services/resources/2002/teaching-every-student-digital-age-rose-meyer>.
- [37] Andrew Kirkpatrick et al. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. Inf. téc. World Wide Web Consortium (W3C), 2018. URL: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>.
- [38] Antonio Javier Zurita Díaz, Ana Paula Couceiro Figueira y Marina Calleja Reina. «Comparison of the effectiveness of ARASAAC pictograms and commercially available pictograms in children with autism spectrum disorder and complex communication needs». En: *Revista de Investigación en Logopedia* 16.1 (2026). DOI: 10.5209/rlog.101612.
- [39] Matthew J. Page et al. «The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews». En: *BMJ* 372 (2021), n71. DOI: 10.1136/bmj.n71.
- [40] Janke M. Faber, Hans Luyten y Adrie J. Visscher. «The effects of a digital formative assessment tool on mathematics achievement and student motivation: Results of a randomized experiment». En: *Computers & Education* 106 (2017), págs. 83-96. DOI: 10.1016/j.compedu.2016.12.001.
- [41] Inge Molenaar y Carolien Knoop-van Campen. «Learning analytics in practice: The effects of adaptive educational technology Snappet on students' arithmetic skills». En: *Proceedings of the Sixth International Conference on Learning Analytics & Knowledge (LAK '16)*. ACM, 2016, págs. 538-539. DOI: 10.1145/2883851.2883892.
- [42] Sergio Tirado-Olivares et al. «Enhancing historical thinking through learning analytics in Primary Education: A bridge to formative assessment». En: *Education and Information Technologies* 29.12 (2024), págs. 14789-14813. DOI: 10.1007/s10639-023-12425-w.

- [43] Sergio Tirado-Olivares et al. «Evaluating the Impact of Learning Management Systems in Geographical Education in Primary School: An Experimental Study on the Importance of Learning Analytics-Based Feedback». En: *Sustainability* 16.7 (2024), pág. 2616. DOI: 10.3390/su16072616.
- [44] Sergio Tirado-Olivares, Rocío Mínguez-Pardo y Javier del Olmo-Muñoz. «Utilizing Learning-Analytics-Based Activities as a Bridge to Enhance Elementary Students' Mathematical Learning». En: *IEEE Transactions on Learning Technologies* (2025). DOI: 10.1109/TLT.2025.3570979.
- [45] José Antonio Rodríguez-Martínez et al. «Building personalised homework from a learning analytics based formative assessment: Effect on fifth-grade students' understanding of fractions». En: *British Journal of Educational Technology* 54.1 (2023), págs. 76-97. DOI: 10.1111/bjet.13292.
- [46] Zeynab Mohseni e Italo Masiello. «Co-designing, developing, and implementing multiple learning analytics dashboards for data-driven decision-making in education: a design-based research approach». En: *Educational Technology Research and Development* (2025). DOI: 10.1007/s11423-025-10577-9.
- [47] Umar Bin Qusheem, Athanasios Christopoulos y Mikko-Jussi Laakso. «Learning Management System Analytics on Arithmetic Fluency Performance: A Skill Development Case in K6 Education». En: *Multimodal Technologies and Interaction* 6.8 (2022), pág. 61. DOI: 10.3390/mti6080061.
- [48] Synnøve Heggedal Moltudal, Rune Johan Krumsvik y Kjetil Laurits Høydal. «Adaptive Learning Technology in Primary Education: Implications for Professional Teacher Knowledge and Classroom Management». En: *Frontiers in Education* 7 (2022), pág. 830536. DOI: 10.3389/feduc.2022.830536.
- [49] Martin Ebner y Martin Schön. «Why Learning Analytics for Primary Education Matters!» En: *Bulletin of the IEEE Technical Committee on Learning Technology* 15.2 (2013), págs. 14-17.
- [50] Umi Laili Yuhana et al. «A Context-based Question Selection Model to Support the Adaptive Assessment of Learning: A study of online learning assessment in elementary schools in Indonesia». En: *Education and Information Technologies* 29.8 (2024), págs. 9517-9540. DOI: 10.1007/s10639-023-12184-8.
- [51] Lijie Tian et al. «Design and implementation of an intelligent assessment technology for elementary school students' scientific argumentation ability». En: *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice* 32.2 (2025), págs. 231-251. DOI: 10.1080/0969594X.2025.2467688.
- [52] Štěpán Hubálovský, Marie Hubálovská y Michal Musílek. «Assessment of the influence of adaptive E-learning on learning effectiveness of primary school pupils». En: *Computers in Human Behavior* 92 (2019), págs. 691-705. DOI: 10.1016/j.chb.2018.05.033.

- [53] Langat Gilbert Cheruiyot y Gyöngyvér Molnár. «Adapting Computer-Based Assessments of Collaborative Scientific Problem Solving». En: *Education and Information Technologies* (2026). DOI: 10.1007/s10639-026-13981-7.
- [54] Wenqi Zheng y Alex Wing Cheung Tse. «The Impact of Generative Artificial Intelligence-based Formative Feedback on the Mathematical Motivation of Chinese Grade 4 Students: A Case Study». En: *2023 IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering (TALE)*. IEEE, 2023, págs. 789-796. DOI: 10.1109/TALE56641.2023.10398319.
- [55] Emmanuel Fokides y Eirini Peristeraki. «Comparing ChatGPT’s correction and feedback comments with that of educators in the context of primary students’ short essays written in English and Greek». En: *Education and Information Technologies* 30.2 (2025), págs. 2577-2621. DOI: 10.1007/s10639-024-12912-8.
- [56] Insub Shin et al. «Comparing Student Preferences for AI-Generated and Peer-Generated Feedback in AI-driven Formative Peer Assessment». En: *Proceedings of the 15th International Conference on Learning Analytics & Knowledge (LAK 2025)*. ACM, 2025, págs. 159-169. DOI: 10.1145/3706468.3706488.
- [57] Seyyed Kazem Banihashem et al. «A systematic mapping review at the intersection of artificial intelligence and self-regulated learning». En: *International Journal of Educational Technology in Higher Education* 22.1 (2025). DOI: 10.1186/s41239-025-00548-8.
- [58] Jurgita Bagdonaitė y Valentina Dagienė. «Artificial Intelligence in Primary Education: A Systematic Literature Review 2020–2025». En: *Informatics in Education* 24.4 (2025), págs. 697-736. DOI: 10.15388/infedu.2025.24.
- [59] Esteban Vázquez-Cano et al. «Latent factors on the design and adoption of gamified apps in primary education». En: *Education and Information Technologies* 28.11 (2023), págs. 15093-15123. DOI: 10.1007/s10639-023-11797-3.
- [60] Susana Sánchez Castro, M.ª Ángeles Pascual Sevillano y Javier Fombona Cadavieco. «Learning Analytics in Serious Games as Predictors of Linguistic Competence in Primary Education». En: *Technology, Knowledge and Learning* (2024). DOI: 10.1007/s10758-024-09726-5.
- [61] Susana Sánchez Castro, M.ª Ángeles Pascual Sevillano y Javier Fombona Cadavieco. «Serious games: effects on linguistic competence from the perspective of the use of educational ICT in primary classrooms». En: *Revista Complutense de Educación* (2023). DOI: 10.5209/rced.80052.
- [62] Zamratul Asyikin Amran, Azlina Ahmad y Norshita Mat Nayan. «Designing an interactive educational software involving children as design partners». En: *International Journal of Technology Enhanced Learning* 13.1 (2021), págs. 107-120.

- [63] Natalia Lara Nieto-Márquez et al. «Intelligent platform evaluation for self-regulated learning in primary education». En: *12th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2019)*. IATED, 2019, pág. 8997.
- [64] Mayra Carrión-Toro et al. «PictoAndes: A Customizable Communication Board for Inclusive Education and Multicultural Accessibility». En: *Sustainability* 17.3 (2025), pág. 956. DOI: 10.3390/su17030956.
- [65] Kerstin Tönsing, Jessica Bartram y Refilwe E. Morwane. «Designing electronic graphic symbol-based AAC systems: a scoping review». En: *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology* (2024). DOI: 10.1080/17483107.2022.2148188.
- [66] Miguel Ángel Guillomía, Jorge Luis Falcó y José Ignacio Artigas. «Time Orientation Technologies in Special Education». En: *Sensors* 19.11 (2019), pág. 2571. DOI: 10.3390/s19112571.
- [67] Ligia Jácome Amores y Janio Jadán-Guerrero. «TEVI: Un teclado virtual para apoyar la comunicación y el aprendizaje de personas con discapacidad intelectual». En: *Revista Káñina* (2016).
- [68] Luiz Rodrigues et al. «MathAIde: A Qualitative Study of Teachers' Perceptions of an ITS Unplugged for Underserved Regions». En: *International Journal of Artificial Intelligence in Education* 35.1 (2025), págs. 2-30. DOI: 10.1007/s40593-024-00397-y.
- [69] Edgar F. Codd. «A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks». En: *Communications of the ACM* 13.6 (1970), págs. 377-387. DOI: 10.1145/362384.362685.
- [70] Tom B. Brown et al. «Language Models are Few-Shot Learners». En: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020)*. Vol. 33. Curran Associates, 2020, págs. 1877-1901.
- [71] Aobo Kong et al. «Better Zero-Shot Reasoning with Role-Play Prompting». En: *Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT 2024)*. Association for Computational Linguistics, 2024. DOI: 10.18653/v1/2024.naacl-long.228.
- [72] Hanife Goker, Latife Ozaydin y Hakan Tekedere. «The Effectiveness and Usability of the Educational Software on Concept Education for Young Children with Impaired Hearing». En: *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education* 12.1 (ene. de 2016), págs. 109-124. ISSN: 1305-8215. DOI: 10.12973/eurasia.2016.1207a.
- [73] Richard E. Mayer y Roxana Moreno. «Nine Ways to Reduce Cognitive Load in Multimedia Learning». En: *Educational Psychologist* 38.1 (2003), págs. 43-52. DOI: 10.1207/S15326985EP3801_6.

- [74] Kristian Kiili, Korbinian Moeller y Manuel Ninaus. «Evaluating the Effectiveness of a Game-Based Rational Number Training — In-Game Metrics as Learning Indicators». En: *Computers & Education* 120 (2018), págs. 13-28. DOI: 10.1016/j.compedu.2018.01.012.
- [75] Daniela Paolieri y Alejandra Marful. «Norms for a Pictographic System: The Aragonese Portal of Augmentative/Alternative Communication (ARASAAC) System». En: *Frontiers in Psychology* 9 (2018), pág. 2538. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.02538.
- [76] Aaron Bangor, Philip T. Kortum y James T. Miller. «An Empirical Evaluation of the System Usability Scale». En: *International Journal of Human-Computer Interaction* 24.6 (2008), págs. 574-594. DOI: 10.1080/10447310802205776.

ANEXOS

Anexo A. Guion de entrevista a docentes y psicopedagogos

A continuación se presenta la estructura de la guía de entrevista semiestructurada utilizada con los cinco docentes de educación básica elemental. La duración promedio de cada entrevista fue de cuarenta minutos y se realizó de manera presencial e individual, previo consentimiento informado por escrito.

1. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la enseñanza de matemáticas en educación básica elemental?
2. ¿Cómo describiría su experiencia general aplicando evaluaciones por competencias en matemáticas?
3. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta al diseñar y aplicar evaluaciones a estudiantes de educación básica elemental?
4. ¿Qué herramientas digitales utiliza actualmente, si existen, para apoyar el proceso evaluativo?
5. ¿Qué limitaciones identifica en los métodos tradicionales de evaluación que utiliza?
6. ¿Qué expectativas tendría sobre una aplicación web orientada específicamente a la evaluación por competencias?
7. ¿Qué tipos y formatos de preguntas considera más adecuados para este nivel? (opción múltiple, unir columnas, secuencias, abiertas, etc.)
8. ¿Qué elementos de accesibilidad considera necesarios para estudiantes con diferentes ritmos de aprendizaje?
9. ¿Qué información cree que debe contener un reporte de seguimiento académico para resultar útil al docente?
10. ¿Considera que la retroalimentación motivacional automatizada puede aportar al proceso evaluativo? ¿Por qué?

Las entrevistas con los dos psicopedagogos se desarrollaron bajo un enfoque no estructurado, abordando los siguientes ejes orientadores: (a) barreras cognitivas más frecuentes en la edad de educación básica elemental; (b) recomendaciones específicas de diseño inclusivo; (c) prácticas de retroalimentación que reduzcan la ansiedad evaluativa; y (d) consideraciones para estudiantes con discapacidad intelectual leve.

Anexo B. Cuestionario SUS aplicado en castellano

Se utilizó la versión validada en español de la *System Usability Scale* (Brooke, 1996), aplicada de forma posterior a la sesión de uso. Los participantes respondieron en una escala Likert

de cinco puntos (1 = Totalmente en desacuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo).

1. Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia.
2. Encontré el sistema innecesariamente complejo.
3. Pensé que el sistema era fácil de usar.
4. Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder utilizar este sistema.
5. Las funciones del sistema están bien integradas.
6. Hay demasiada inconsistencia en este sistema.
7. Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a utilizar este sistema rápidamente.
8. El sistema me resultó muy difícil de utilizar.
9. Me sentí muy seguro al usar el sistema.
10. Necesité aprender muchas cosas antes de poder utilizar este sistema.

Cálculo del puntaje SUS. Para los ítems impares (1, 3, 5, 7, 9) se resta 1 al valor de la respuesta. Para los ítems pares (2, 4, 6, 8, 10) se resta el valor a 5. La suma de los diez resultados se multiplica por 2,5 para obtener el puntaje final en una escala de 0 a 100.

Anexo C. Cuestionario TAM aplicado en castellano

Se utilizó una adaptación al español del *Technology Acceptance Model* (Davis, 1989), estructurado en tres dimensiones. Cada ítem se respondió en escala Likert de 1 a 5 (1 = Totalmente en desacuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo).

Utilidad Percibida (PU).

1. Usar Kiddy Quiz me ayuda a evaluar mejor el aprendizaje en matemáticas.
2. Usar Kiddy Quiz hace que mi tarea de evaluación sea más rápida.
3. Usar Kiddy Quiz mejora la calidad de la retroalimentación que recibo/doy.

Facilidad de Uso Percibida (PEOU).

4. Aprender a usar Kiddy Quiz es fácil para mí.
5. La interacción con la aplicación es clara y comprensible.
6. Encuentro la aplicación flexible al interactuar.

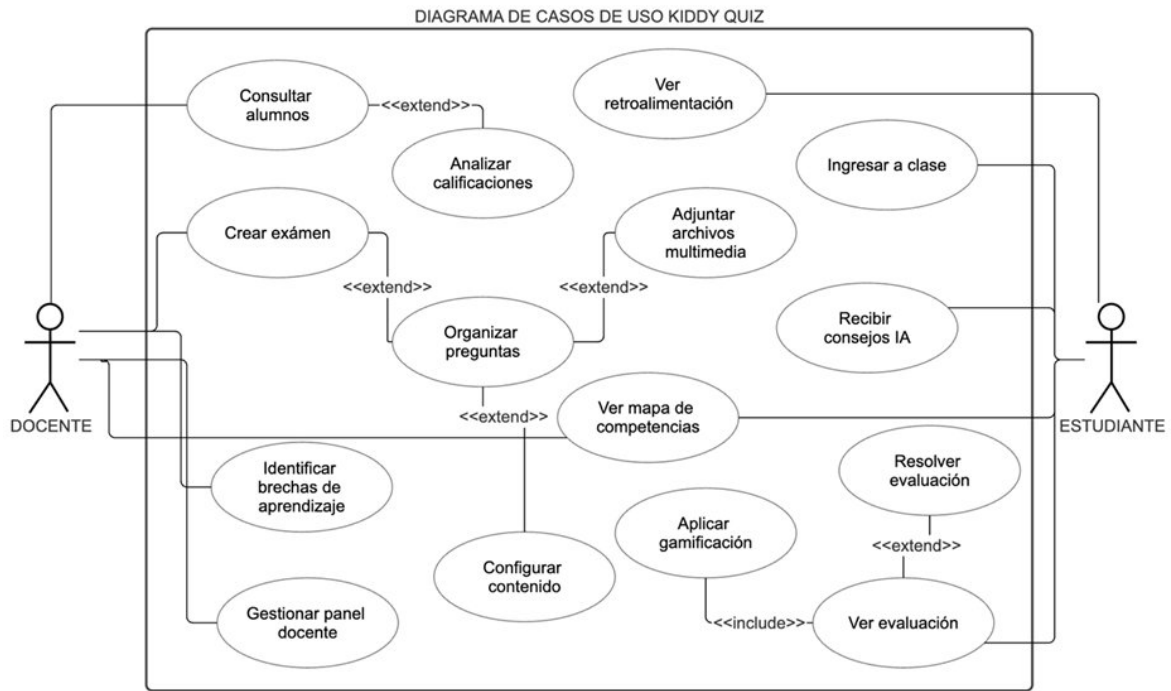
Intención de Uso (IU).

7. Tengo la intención de seguir usando Kiddy Quiz.
8. Recomendaría Kiddy Quiz a otros compañeros.

9. Si tuviera la oportunidad, usaría Kiddy Quiz frecuentemente.

Anexo D. Diagrama completo de casos de uso del sistema

Figura 1: Diagrama completo de casos de uso del sistema Kiddy Quiz.



Elaboración: Autor

Anexo E. Manual de usuario de la aplicación Kiddy Quiz

A continuación se presenta el resumen del manual de usuario de la aplicación Kiddy Quiz. La versión completa con capturas adicionales se distribuye en formato PDF como complemento del presente documento.

Acceso al sistema. El usuario accede mediante <https://kiddyquiz.app> introduciendo sus credenciales. Tras autenticarse con éxito, el sistema redirige al panel correspondiente según el rol (estudiante o docente).

Perfil del estudiante. Una vez en el panel, el estudiante puede unirse a una clase mediante un código de acceso provisto por su docente. Las evaluaciones disponibles se muestran como tarjetas visuales con pictogramas. Al seleccionar una evaluación, el estudiante visualiza la primera pregunta acompañada de apoyos visuales y, cuando aplica, una opción de lectura por síntesis de voz. Al terminar, el sistema invoca a Gemini AI para generar un mensaje motivacional personalizado, junto con un desglose por áreas evaluadas (véase la

Ilustración 4.7).

Perfil del docente. El docente accede a un panel central donde puede crear clases, gestionar la lista de estudiantes y administrar evaluaciones. La creación de un examen sigue tres pasos: (i) configuración general (título, dificultad, duración); (ii) adición de preguntas mediante el editor con *Drag & Drop*; (iii) publicación o programación temporal. Los reportes consolidan el promedio global, la evolución cronológica del puntaje, las áreas fuertes y débiles y permiten exportar a Excel.

Recuperación ante incidentes. En caso de pérdida de conexión durante una evaluación, el sistema persiste localmente las respuestas registradas y las sincroniza automáticamente al recuperarse la conexión. Si el token JWT expira, el usuario es redirigido al login con un mensaje informativo.